ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διπλωματική Εργασία:

Ανάλυση Σεισμικής Τρωτότητας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας:
Διαμαντής Χατζηαργυρίου

Επιβλέπων Καθηγητής:
Πιτιλάκης Δημήτριος

12 Οκτωβρίου 2026

Ευχαριστίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed

ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Περίληψη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed

ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή **1**

1.1 Σημασία του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Υπογείων Έργων 1
1.2 Ορισμοί 2
1.2.1 Διακινδύνευση 2
1.2.2 Ευαισθησία 2
1.2.3 Μέγεθος Έντασης 2
1.2.4 Παράμετρος Μηχανικής Επάρκειας 2
1.2.5 Οριακές Καταστάσεις Λειτουργίας 3
1.2.6 Πιθανοτική Ανάλυση 4
1.3 Παραδείγματα Αστοχιών 4
1.3.1 Σταθμός Νταϊκαϊ 4
1.3.2 Σήραγγα Λόνγκξι 5
1.3.3 Σήραγγες Καχραμάνμαρας 5
1.4 Σκοπός Μελέτης 6
1.5 Υλοποίηση Μελέτης 6
1.5.1 Μεθοδολογία 6
1.5.2 Εργαλεία 7
1.5.3 Δεδομένα 8
1.6 Χαρακτηριστικά Έργου 9
1.6.1 Μελλοντικές Επεκτάσεις 9

2 Σεισμική Επικινδυνότητα **11**

2.1 Εισαγωγή 11
2.2 Ορισμοί 11
2.2.1 Κύματα 11
2.2.2 Πηγές 12
2.2.3 Διαδρομή 13
2.2.4 Τοπικές Εδαφικές Συνθήκες 14
2.3 Αιτιοκρατική Ανάλυση 15
2.3.1 Μεθοδολογία 15
2.3.2 Σκοπιμότητα Μεθόδου 15
2.4 Πιθανοτική Ανάλυση 15
2.4.1 Πλαίσιο Εφαρμογής 15
2.4.2 Μοντελοποίση Πηγών 16
2.4.3 Εξασθένιση & Πρόβλεψη Εδαφικής Κίνησης 18
2.4.4 Θέσεις Μελέτης 18
2.4.5 Λογικά Δένδρα 21
2.5 Αποτελέσματα Αναλύσεων 24
2.5.1 Διαμήκη Αποτελέσματα 25
2.5.2 Καμπύλες Επικινδυνότητας 26

2.5.3 Χάρτες Επικινδυνότητας 27

3 Τρωτότητα **31**
3.1 Εισαγωγή 31
3.2 Περιγραφή Αριθμητικών Προσομοιωμάτων 31
3.2.1 Διακριτοποίηση Προσομοιώματος 32
3.2.2 Απόσβεση Εδάφους 33
3.2.3 Λόγος Ευκαμψίας 34
3.2.4 Φάσμα Πλάτους Fourier 36
3.2.5 Συνάρτηση Μεταφοράς 38
3.3 Βαθμονόμηση Αριθμητικού Μοντέλου 39
3.3.1 Περιγραφή Μεθόδου 39
3.3.2 Προσομοίωμα 39
3.3.3 Χρονοϊστορία 41
3.3.4 Ελαστικό Μοντέλο 41
3.3.5 Μη-Γραμμικό Μοντέλο 42
3.3.6 Στρωματοποιημένο Προσομοίωμα 44
3.3.7 Συμπεράσματα Βαθμονόμησης 44
3.4 Οριακές Καταστάσεις 45
3.4.1 Μέθοδος Υπολογισμού 46
3.4.2 Ορισμός Ζημιωδών Καταστάσεων 48
3.5 Επιλογή Θέσεων 48
3.6 Προσομοίωμα 53
3.6.1 Ιδιότητες Σηράγγων 53
3.6.2 Ιδιότητες Εδαφών 54
3.6.3 Υδρολογικά Στοιχεία 55
3.6.4 Στηρίξεις Προσομοιωμάτων 55
3.6.5 Αριθμητική Διακριτοποίηση 56
3.6.6 Επιρροή Τοπογραφίας 56
3.6.7 Επιρροή Δίδυμης Σήραγγας 57
3.6.8 Προσομοίωση Διάνοιξης Σηράγγων 57
3.7 Αναλύσεις 59
3.7.1 Επιλογή Χρονοϊστοριών 59
3.7.2 Φάσεις Αναλύσεων 61
3.8 Αποτελέσματα Αναλύσεων 62
3.8.1 Χαρακτηριστικές Χρονοϊστορίες 63
3.8.2 Συναρτήσεις Μεταφοράς 64
3.8.3 Απόκριση Σηράγγων 65
3.9 Πιθανοτικό Μοντέλο Σεισμικής Επάρκειας 66
3.10 Καμπύλες Τρωτότητας 66

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Σημασία του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Υπογείων Έργων

Οι μετακινήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλων των κοινωνιών, εξελισόμενες πάντοτε παράλληλα με τους πολιτισμούς. Στην σύγχρονη εποχή, όπου ο χώρος δομείται με γεωμετρική πρόοδο τόσο αυξάνεται η ανάγκη των μετακινήσεων, όσο και παρεμποδίζεται η εκτέλεση των. Επομένως, η εκμετάλλευση του χώρου σε μία τρίτη διάσταση, εν προκειμένω εντός της Γης, καταλύει την δημιουργία λύσεων των αστικών μετακινήσεων με την κατασκευή μητροπολιτικών σηράγγων, γνωστών και ως μετρό.

Οι πληθωρικώς ανεπτυγμένες υποδομές όμως, παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στις εξωτερικές παρεμβολές και επιδράσεις καθώς ο παρεμποδισμός, σε μικρό βαθμό, μίας κρίσιμης υπηρεσίας μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες σε τέτοια περιβάλλοντα.

Μάλιστα, τέτοια φαινόμενα έχουν συσσωρευτικό χαρακτήρα, όπως είναι, ο ενδιαφερόμενος σε τούτη την εργασία, σεισμός. Για παράδειγμα, η λειτουργική αστοχία μίας γέφυρας λόγω διαφορικής καθίζησης των βάθρων της μετά από σεισμό, η ρευστοποίηση ενός οδικού επιχώματος ή τα συντρίμμια μίας κατασκευής σε έναν δρόμο πέρα από μία αυτοτελή καταστροφή, κωλύουν την εκκένωση των κατοίκων και την μεταφορά οχημάτων εκτάκτου ανάγκης παράγοντας έτσι πρόσθετη ζημία.

Οι αναφερόμενες, και άλλες παρόμοιες, συνθήκες είναι που καθιστούν τις σύγχρονες υποδομές ιδιαίτερα ευαίσθητες στα έντονα φυσικά φαινόμενα και καθιερώνοντας τις σεισμικές δράσεις, ως βασική απειλή για όλα τα έργα υποδομής. Έτσι οαντισεισμικός σχεδιασμός των έργων αποτελεί βασικό τμήμα κάθε μελέτης σε περιοχές ενεργού σεισμικότητας. Η ίδια προσοχή όμως, δεν λαμβάνεται πάντοτε για τα υπόγεια έργα.

Οι υπόγειες κατασκευές -και ιδιαιτέρως οι σήραγγες- χαρακτηρίζονται από τον εγκιβωτισμό τους στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι οι μετατοπίσεις του εδάφους ορίζουν τις παραμορφώσεις των σηράγγων και όχι το αντίθετο. Στην πράξη, οι σήραγγες δεν επιφορτίζονται από αδρανειακές δνάμεις, όπως είναι το αναμενόμενο σε επιφανειακές κατασκευές, αλλά από κινηματικές δράσεις. Αυτό το φαινόμενα, τυπικά, ένισχύεται με την αύξηση του βάθους, και θα φανεί και στην συνέχεια ότι οι δράσεις των ταχυτήτων είναι βασική παράμετρος για τις βαθιές σήραγγες.

Επομένως, ο αντισεισμικός σχεδιασμός των σηράγγων συχνά αγνοείται, με γνώμονα ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης παρουσιάζεται αποκλειστικά σε ρηχές σήραγγες κατασκευασμένες σε μαλακές αποθέσεις. Η ιστορία όμως, έχει αποδείξει το αντίθετο. Με σήραγγες και σταθμούς, οι οποίοι υπέστησαν με μεγάλες καταστροφές ή και καταρρεύσεις μετά από σεισμικές ακολουθίες. Τέτοια παραδείγματα είναι η κατάρρευση του σταθμού Νταϊκαϊ στην Ιαπωνία, στον σεισμό Χιόογκοκεν-Νάμπου το 1995, η αστοχίες στην σήραγγα Λόνγξι του σεισμού της Γουέντσουαν το 2008 ή

και οι πολύ πρόσφατες καταρρεύσεις στις πολλαπλές οδικές σήραγγες της Τουρκίας μετά την Τουρκο-Συριακή σεισμική ακολουθία του 2008.

Επομένως, η μελέτη της σεισμικής τρωτότητας σηράγγων δικαιολογείται στην πράξη, και πρέπει να αποτελεί μία σταθερή τακτική στον σχεδιασμό και την διαχείριση τόσο κρίσιμων υπόγειων υποδομών.

1.2 Ορισμοί

1.2.1 Διακινδύνευση

Η σεισμική διακινδύνευση (Risk) ορίζεται ως η αναμονέμενες ζημίες ή απώλειες σε κάποια περιοχή μελέτης για δεδομένη σεισμική δραστηριότητα.

Η σεισμική δραστηριότητα καθορίζεται από την ανάλυση επικινδυνότητας (Hazard), όπου προβλέπεται η πιθανότητα στον χρόνο να παρουσιαστεί ένα μέγθος σεισμικής έντασης.

Οι ζημιές στην θέση μελέτης, καθορίζονται από τις δύο παραμέτρους της τρωτότητας (Vulnerability) και της έκθεσης (Exposure). Η σεισμική τρωτότητα, εκφράζει την πιθανότητα παρουσίας βλαβών, δεδομένου ενός μεγέθους έντασης, εκφράζει έτσι την αναμενόμενη απώλεια για ένα συγκεκριμένο συμβάν. Η έκθεση είναι μία παράμετρος που εκφράζει καθαρά την αξία των κατασκευών, μεταβάλλοντας το μέγεθος της διακίνδευσης αναλόγως την σπουδαιότητα της κατασκευής. (Πιτιλάκης 2010)

1.2.2 Ευαισθησία

Η ευαισθησία (Vulnerability) πρόκειται για ένα μέγεθος συγγενές της τρωτότητας. Αντί όμως να αφορά την πιθανότητα εκδήλωση μίας κατάστασης για ένα δεδομένο μέγεθος έντασης, παρουσιάζει το αναμενόμενο κόστος σε κάθε αντίστοιχο μέγεθος έντασης.

1.2.3 Μέγεθος Έντασης

Μέγεθος Έντασης (Intensity Measure, IM), ονομάζεται μία παράμετρος κατηγοροιοποίησης της σεισμικής δράσης και συσχέτισης με την επικινδυνότητα.

Συνήθως λαμβάνεται ως η μέγιστη επιτάχυνση, ταχύτητα ή μετατόπιση (PGA, PGV, PGD), αλλά μπορεί να λάβει διάφορες τιμές, όπως η ένταση Arias (I_A), ο λόγος της μέγιστης κατακόρυφης επιτάχυνσης προς την οριζόντια ($FR1$) ή την διατηρούμενη μέγιστη επιτάχυνση ή ταχύτητα (SMA, SMV).

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως μεγέθη έντασης οι PGA και PGV όπως θα αναπτυχθεί στην σχετική ενότητα (Huang κ.ά. 2021).

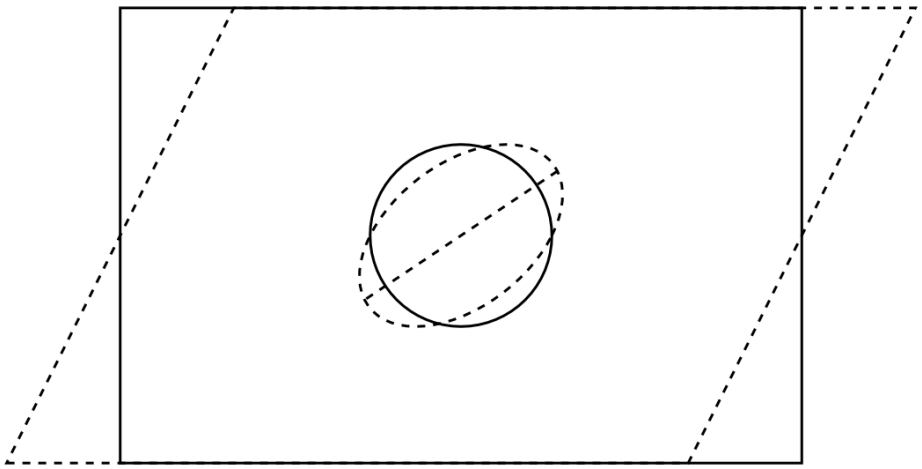
1.2.4 Παράμετρος Μηχανικής Επάρκειας

Παράμετρος μηχανικής επάρκειας (Engineering Demand Parameter, EDP), ονομάζεται ένα μέγεθος καταπόνησης της κατασκευής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό τωνο ριακών καταστάσεων λειτουργίας.

Οι τιμές EDP αποτελούν αποκρίσεις της μελετούμενης κατασκευής για σεισιμκές αναλύσεις, και συνήθως λαμβάνονται ως κάποιο μέγεθος τάσης ή παραμόρφωσης. Αυτό το μέγεθος πρέπει να επιλέγεται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να εκφράζεται βέλτιστα την εξεταζόμενη αστοχία.

Για παράδειγμα έτοιες τιμές μπορεί να είναι η σχετική μετατόπιση ορόφων ενός κτηρίου ή η διαφορική καθίζηση μεταξύ των πελμάτων αυτού και άλλα.

Στην παρούσα εργασία, επιλέγονται ως EDPs για την παραγωγή ξεχωριστών καμπυλών τρωτότητας η ανηγμένη διαμετρική παραμόρφωση της κάθε σήραγγας και η ανηγμένη ροπή της εκάστοτε διατομής. Η ροπή είναι μία συνήθης EDP που χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες μελέτες, επομένως η σύγκριση είναι εύκολη ενώ η διαμετρική παραμόρφωση



Σχήμα 1.1: Διατμητική Παραμόρφωση Σηράγγων

Η ανηγμένη ροπή χρησιμοποιείται ευρεύως ως EDP σε κατασκευές, καθώς είναι εύκολο να συσχετιστεί σε σχέση με την φέρουσα ικανότητα μίας κατασκευής, εφόσον είναι γνωστή η γεωμετρία μίας διατομής και οι ποιότητες των υλικών.

Η διαμετρική παραμόρφωση πρόκειται για τιμή που χρησιμοποιείται σε κυκλικές διατομές που υπόκεινται σε διατμητικές παραμορφώσεις. Ο λόγος είναι ότι η διατμητική παραμόρφωση προκαλεί μία οβαλοποίηση στις κυκλικές διατομές, η οποία παραμόρφωση ελαττώνει έντονα την δυσκαμψία της ενώ είναι εύκολη η μέτρηση της μεταβολής της διαμέτρου.

Καθώς τα κύρια σεισμικά κύματα που έπηρεάζουν την σήραγγα, και αυτά που μελετώνται, είναι τα διατμητικά, όπως αναφέρεται αργότερα και στην Υποενότητα 2.2.1, καθίσταται σαφές το γεγονός ότι η σήραγγα υπόκειται σε διατμητικές παραμορφώσεις.

Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζεται ο τρόπος που παραμορφώνεται η σήραγγα όταν μεταδίδονται διατμητικά κύματα μέσα στο έδαφος. Με συνεχείς γραμμές παρουσιάζεται το έδαφος και η σήραγγα πριν παραμορφωθεί, ενώ με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζονται μετά από την ένταση. Παρατηρείται σαφώς το φαινόμενο οβαλοποίησης, όπου η σήραγγα παραμορφώνεται σε σχήμα έλλειψης. Η μέγιστη βράχυνση ή επιμήκυνση της διαμέτρου της σήραγγας είναι που δίνει την διαμετρική παραμόρφωση, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί πως αυτή η παραμόρφωση εμφανίζεται στους άξονες $\pm 45^o$.

1.2.5 Οριακές Καταστάσεις Λειτουργίας

Ως οριακή καταστάση λειτουργίας (Limit States), ορίζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία κατασκευή, δεδομένου ότι έχει ξεπεράσει ένα ορισμένο μέγεθος μίας EDP.

Ιδανικά οι οριακές καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να ορίζονται με μεγάλη ακρίβεια και καθαρά ποσοτικά κριτήρια έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενική ερμηνεία και η ανάγκη στις ερμηνείες ειδικών (Porter 2015). Δυστυχώς όμως, λόγω της περιορισμένης προσοχής που έχουν

λάβει τα μελετούμενα φαινόμενα, στην συγκεκριμένη εργασίας λαμβάνονται ως οριακές καταστάσεις ολοκληρωτικής κατάρρευσης, εκτεταμένης καταστροφής και αντιστρέψιμης ζημιάς, και συσχετίζονται με την EDP σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις ειδικών (Tsinidis κ.ά. 2024a).

1.2.6 Πιθανοτική Ανάλυση

Όσων αφορά της σεισμική ανάλυση των σηράγγων, η διαίσθση του μηχανικού σε σχέση με τα συνήθη ζητήματα οδηγεί στην σκέψη ότι πρεπει να εκτιμηθεί μία μέγιστη πιθανή τιμή επιτάχυνσης, που δύναται να ασκηθεί σε μία περιοχή, να πολλαπλασιαστεί με κάποιον συντελεστή σχεδιασμού και έπειτα να διαστασιολογηθεί η κατασκευή σύμφωνα με αυτή την τιμή. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χαρακτηρίζεται ως αιτιοκρατική μέθοδος (Epistemic Method) και η πράξη έχει δείξει ότι ένα χωροχρονικό φαινόμενο όπως ο σεισμός, δεν γίνεται να αναλυθεί ως κάποια "οριακή" κατάσταση, αλλά εμπεριέχει εν γένει αβεβαιότητες (Πιτιλάκης 2010).

Έτσι, αναπτύχθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα μία πιθανοτική (Aleatory ή Probabilistic) μεθοδολογία που να βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις αβεβαιότητες. Αυτή η μεθοδολογία ονομάζεται Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) και εκφράζει, ότι κάθε σεισμική πηγή έχει μία πιθανοτική κατανομή η οποία ορίζει τα σεισμικά γεγονότα της. Έτσι, αντί να υπολογιστεί απ' ευθείας ένα μέγιστο μέγεθος σχεδιασμού, μπορεί να οριστεί μία τιμή για κάποια αποδεκτή πιθανότητα. Στους σύγχρονους κανονισμούς, αυτή η πιθανότητα εκφράζεται συνήθως ως ο αριθμός των σεισμικών γεγονότων ενός μεγέθους σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Αυτή η μεθοδολογία ακολουθείται και στην συγκεκριμένη εργασία έτσι ώστε να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα του έργου, όπως αυτή ορίστηκε στην Υποενότητα 1.2.1.

1.3 Παραδείγματα Αστοχιών

1.3.1 Σταθμός Νταϊκαϊ

Μία από τις χαρακτηριστικότερες αστοχίες υπογείων έργων, είναι η πρώτη κατάρρεση σταθμού μετρό στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Στις 17 Ιανουαρίου του έτους 1995, συνέβη ο σεισμός του Χιόγκοκεν-Νάνμπου, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς της σύγχρονης ιστορίας έντασης JMA 7 (MM 10) όπως εκδηλώνεται από τα καταστροφικά αποτελέσματα του.

Πριν από την κατάρρευση του σταθμού, η επιρροή του σεισμού σε υπόγειες κατασκευές είχε μελετηθεί, αλλά κυρίως για σωληνώσεις που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην παραμόρφωση του εδάφους. Μέχρι εκείνο το σημείο θεωρούνταν ότι οι υπόγειες κατασκευές είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στον σεισμό και οι συνθήκες αστοχίας έφεραν άλλες μεθοδολογίες στο προσκήνιο

Το έργο αφορά έναν επιμήκη σταθμό, με μήκος $120m$, πλάτος $17m$ και εξωτερικό ύψος $7.17m$ στις πλατφόρμες. Η κατασκευή χαρακτηρίστηκε σε τρεις ζώνες Α, Β και Γ περιγράφοντας την νοτιοδυτική πλατφόρμα, τον βασικό διώροφο όγκο με τα εκδοτήρια και την είσοδο και την βορειανατολική πλατφόρμα αντίστοιχα. Οι σημαντικότερες ζημιές και η κατάρρεση, συνέβησαν στην ζώνη Α, όπου δομικά περιγράφεται από δύο πλευρικούς τοίχους και μία σειρά από κεντρικά υποστυλώματα.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την κατάρρευση, διαπιστώθηκε ότι η επιδραστικότερη διέγερση ασκήθηκε κατά το πλάτος του σταθμού, ξεπερνώντας την διατμητική δομική επάρκεια των υποστυλωμάτων και οδηγώντας τα σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις. Έπειτα, το βάρος της πλάκας οροφής (που ασκείται πλέον έκκεντρα) οδηγεί στην ανάπτυξη έντονων φαινομένων $P-\Delta$ μέχρι τα υποστυλώματα να καταρρεύσουν πλήρως. Η κατάρρευση των υποστυλωμάτων οδηγεί στην υποχώρηση της πλάκας και σε επιφανειακές καθιζήσεις που φτάνουν έως τα $2m$.

Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας έγινε και η εκτίμηση του μηχανισμού άσκησης της οριζόντιας φόρτισης. Η υπόθεση των ερευνητών κατέληξε ότι ήταν σχετική παραμόρφωση της πλάκας βάσης με την πλάκα οροφής που οδήγησε στην ανάπτυξη υψηλών διατμητικών δυνάμεων, και όχι η άσκηση πλευρικών ωθήσεων (Ida κ.ά. 1996).

Ο γράφων θεωρεί το γεγονός ότι οι υπόγειες κατασκευές επηρεάζονται από τους σεισμούς, καθώς και τον μηχανισμό που καθορίζει αυτή την επιρροή, τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης και σε μικρότερο βαθμό τον τρόπο αστοχίας. Εξάλλου, ένας δομοστατικός μηχανικός σίγουρα θα παρατηρούσε ότι η ζώνη Β παρουσίασε διατμητικές ρωγμές Χ (Καραγιάννης 2024), σε αντίθεση με κατάρρευση υποστυλωμάτων. Μία τέτοια αστοχία θυμίζει μάλλον την λειτουργία των διατμητικών τοίχων σε σύγχρονες αντισεισμικές κατασκευές. Έτσι, ενδέχεται το μεγαλύτερο μέρος των αστοχιών να είχε αποφευχθεί εάν οι ζώνες Α και Β είχαν σχεδιασεί με πυρήνα και τοιχεία.

1.3.2 Σήραγγα Λόνγκξι

Στο Γουέτσουαν της Κίνας, βρίσκεται η ορεινή οδική σήραγγα Λόνγκξι. Στις 12 του Μάη του έτους 2008, και σε επικεντρική απόσταση $2km$ η πρώτη εκτόνωση από την δεύτερη πιο καταστροφική σεισμική ακολουθία της Κίνας πραγματοποιήθηκε. Ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του ανατολικότερου στομίου της σήραγγας, εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος της και την ολοκληρωτική κατάρρευση σε ένα σημείο. Ακόμα, η αριθμητική μελέτη της αστοχίας, έδειξε ότι η συνισταμένη επίδραση τόσο της εγκάρσιας όσο και της διαμήκους διέγερσης, έχει σημαντική επιρροή στα αποτελέσματα και εμφανίζεται στις τρισδιάστατες αναλύσεις (Yu κ.ά. 2016). Η παρούσα μελέτη περιορίζεται σε δισδιάστατες αναλύσεις, αγνοώντας πλήρως την διαμήκη διέγερση.

Η σημασία της συγκεκριμένης αστοχίας, πηγάζει από το γεγονός ότι η σήραγγα τέμνεται από ανάστροφο ρήγμα, το οποίο και ενεργοποιήθηκε με την σεισμική διέγερση, οδηγώντας σε ολοκληρωτική κατάρρευση το σημείο τομής. Ακόμα, η επικεντρική απόσταση φαίνεται να έχει μικρή επιρροή στο αποτέλεσμα, καθώς το ρήγμα βρίσκεται αρκετά μακρύτερα του επικέντρου σε σχέση με το δυτικό στόμιο, αλλά το πρώτο έχει πτωχότερους γεωλογικούς σχηματισμούς σε σχέση με το δεύτερο.

Σε σχέση με το μετρό Θεσσαλονίκης, η αναφορέμονη περίπτωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αμφότερες οι σήραγγες τέμνουν από ένα ενεργό ρήγμα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης συναντάει ένα κοντά στον σταθμό Βούλγαρη, και οι σήραγγες στο σημείο έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να λαμβάνουν υψηλές παραμορφώσεις εξαιτίας σεισμικών φαινομένων (Gavrielatou κ.ά. 2020). (Δεν έχω πρόσβαση σε αυτή την αναφορά, υπάρχει κάπου ή φτάνει;)

1.3.3 Σήραγγες Καχραμάνμαρας

Στην πιο πρόσφατη ιστορία, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, στην Τουρκία, πραγματοποιήθηκε μία πολύ ισχυρή σεισμική ακολουθία που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές σε κατασκευές και υποδομές, και περισσότερους από 60,000 νεκρούς μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας.

Στις εγγείς περιοχές των σεισμών, χωροθετείται ένα εκτενές δίκτυο 87 οδικών και σιδηροδρομικών ορεινών σηράγγων οι οποίες και επιθεωρήθηκαν για ζημιές. Παραδόξως, το μεγαλύτερο μέρος των σηράγγων συμπεριφέρθηκε ιδιαίτερα καλά στην σεισμική διέγερση, με μερικές αστοχίες μονάχα, και αποκλειστικά μία κατάρρευση. Στην καλή σεισμική επιτελεστικότητα των σηράγγων συνεισφέρει και η υψηλής αντοχής βραχόμαζα σε πολλές σήραγγες, καθώς και οι ποιοτικές κατασκευές. Η κατηγοριοποίηση των σηράγγων σύμφωνα με την τυπολογία τους, έδωσε την δυνατότητα να μελετηθεί πιθανοτικά η κατανομή των καταστροφών και να εξεταστούν μοντέλα σεισμικής διακινδύνευσης (Apostolaki κ.ά. 2024).

Ο υπολογισμός της διακινδύνευσης στην μελέτη έγινε από πιθανοτική ανάλυση με χρήση του OpenQuake Engine χρησιμοποιώντας ως σεισμικές πηγές τα ρήγματα που προκάλεσαν την πραγματική διέγερση. Για την τρωτότητα των σηράγγων, χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικών, τρεις καμπύλες τρωτότητας από την διεθνή βιβλιογραφία (δύο εμπειρικές και μία αναλυτική).

Τα αποτελέσματα της μελέτης, δείχνουν μία ικανοποιητική σύγκλιση στην πρόβλεψη του αριθμού των σηράγγων για καθόλου και λίγες ζημιές, και για τους δύο βασικούς σεισμούς, ενώ για μέση προς υψηλή ζημιά, ο αριθμός της εκτίμησης ήταν σημαντικά μεγαλύτερος της πραγματικής τιμής για όλες τις περιπτώσεις.

Συμπερασματικά, τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν συνέκλιναν ορθά στις σήραγγες που εμφάνισαν αστοχίες αλλά έσφαλαν στον βαθμό της ζημιάς καθώς και υπερεκτίμησαν πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό το αποτέλεσμα οδηγούν μεν οι τοπικές εδαφικές συνθήκες, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν κάπως σε πιθανοτική ανάλυση, δε οι καμπύλες τρωτότητας, οι οποίες δεν προέκυψαν από εξειδικευμένη μελέτη αλλά χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικά. Επομένως, στην συγκεκριμένη εργασία, αναπτύσσονται κάποιες καμπύλες τρωτότητας συγκεκριμένα για το μετρό Θεσσαλονίκης για μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης.

1.4 Σκοπός Μελέτης

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στις σήραγγες της πρώτης γραμμής του νεολειτουργηθέντος μετρό Θεσσαλονίκης, από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Τελικό αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση του κόστους επισκευής των προαναφερθέντων σηράγγων, στον χρόνο ζωής του έργου. Έτσι ώστε να γίνει αυτό, υπολογίστηκαν αριθμητικά οι καμπύλες τρωτότητας για χαρακτηριστικές -απλοποιημένες- γεωτεχνικές θέσεις για πλήθος χρονοϊστοριών, όπως σχηματίστηκαν από Cloud Analysis.

Οι χαρακτηριστικές διατομές επιλέγησαν σύμφωνα με τις διαφορετικές παραμέτρους στις διάφορες χιλιομετρικές θέσεις, συγκεκριμένα το βάθος και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Δύο τύποι αριθμητικών αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν, μία πλήρως δυναμική ώστε να κατασκευαστούν οι καμπύλες τρωτότητας, και μία pushover ώστε να γίνει η συσχέτιση οριακών καταστάσεων και EDP.

Πριν από την παραγωγή των καμπύλων τρωτότητας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της επικινδυνότητας της γραμμής, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν τα μεγέθη έντασης με αντίστοιχες πιθανότητες. Η συνέλιξη των δύο μεγεθών με την έκθεση των σηράγγων, όπως ορίζεται ως ποσοστό του κόστους κατασκευής, προσδίδει την διακινδύνευση του έργου.

Τέλος, συγκρίνονται αποτελέσματα μεταξύ των παραγόμενων καμπυλών τρωτότητας και βιβλιογραφικώς επιλεγόμενων.

1.5 Υλοποίηση Μελέτης

1.5.1 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε, ακολουθεί δύο βασικά σκέλη πριν φτάσουν στο αποτέλεσμα.

Πρώτα χρησιμοποιείται η πιθανοτική μέθοδος εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας κατά μήκος των σηράγγων, έτσι ώστε να υπολογιστεί η εκτιμώμενη επικινδυνότητα στις ενδιαφερόμενες περιόδους επαναφοράς και οι αντίστοιχες καμπύλες επικινδυνότητας.

Έπειτα, με την εκτέλεση δισδιάστατων αριθητικών αναλύσεων, για ένα πλήθος μοναδικών σεισμικών γεγονότων, υπολογίζονται οι καμπύλες τρωτότητας σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις του

έργου. Συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση στην τρωτότητα, σκαρώνονται οι καμπύλες ευαισθησίας στις ίδιες θέσεις.

Τέλος, η συνέλιξη των καμπυλών ευαισθησίας και της επικινδυνότητας, ορίζει την διακινδύνευση, δηλαδή το αναμενόμενο κόστος επισκευής στο μετρό Θεσσαλονίκης για τον επιλεχθέντα χρόνο ζωής.

1.5.2 Εργαλεία

Η υλοποίηση της εργασίας συνιστά ένα σύνθετο ζήτημα, απαιτώντας ένα σύνολο από εξεζητημένα υπολογιστικά εργαλεία για την παραγωγή και επεξεργασία των ενδιαφερόμενων δεδομένων.

Αρχικά, για την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης, απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και για τον υπολογισμό της τρωτότητας των σηράγγων.

Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, έγινε με χρήση του OpenQuake Engine (Pagani κ.ά. 2014), ενός εργαλείου που χρησιμοποιεί τις αρχές της πιθανοτικής ανάλυσης σεισμικής επικινδυνότητας έτσι ώστε να εκτιμηθούν τα αναμενόμενα μεγέθη έντασης για δοσμένη πιθανότητα εμφάνισης, κατά μήκος της γραμμής του μετρό.

Το συγκεκριμένο εργαλείο, χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον χώρο και θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο ενώ πολλές εργασίες έχουν δημοσιευτεί χρησιμοποιώντας το. Γενικότερα, οι αναλύσεις σεισμικής εκτίμησης ενέχουν πολλές απλοποιήσεις για την πραγματοποίηση ενός υπολογισμού, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος του φυσικού προβλήματος, αντίστοιχη είναι και η φύση των γεωτεχνικών ζητημάτων. Έτσι, η εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλες υποδομές, όπως είναι μία ολόκληρη πόλη, όπου η ακριβής πρόβλεψη μία συγκεκριμένης θέσης έχει μικρότερη σημασία από την πρόβλεψη της τάξης μεγέθους, για παράδειγμα, μία ορθή πρόβλεψη για τον αριθμό των κτηρίων σε μία περιοχή τα οποία ξεπερνάνε έναν βαθμό βλάβης συνιστούν σημαντικότερο κριτήριο στην ανάλυση σεισμικής διακινδύνευσης, σε σχέση με τον ακριβή εντοπισμό των κτηρίων που θα εμφανίσουν αυτές τις βλάβες.

Κατά αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό ότι η εκτίμηση της επικινδυνότητας κατά μήκος του μετρό Θεσσαλονίκης αποσκοπεί σε μία ποιοτική εκτίμηση, ενώ το έργο είναι ιδιαίτερα μεγάλο για να αναζητηθεί απολύτως ακριβής προσομοίωση του φυσικού μεγέθους. Αυτός ο συλλογισμός συνεχίζεται και στην εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας, για την οποία επιλέχθησαν τρεις αντιπροσωπευτικές θέσεις για τις οποίες υπολογίστηκαν καμπύλες τρωτότητας.

Εφόσον πλέον έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένες θέσεις, ο υπολογισμός των καμπύλων τρωτότητας μπορεί να γίνει με αριθμητικές αναλύσεις δύο διαστάσεων στις χαρακτηριστικές διατομές, έτσι ώστε να συσχετιστούν τα EDPs με τα IMs.

Οι αριθμητικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πεπερασμένων διαφορών FLAC (Itasca 2011) το οποίο εξειδικεύεται στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε λόγω της υψηλής αξιοπιστίας που θεωρείται ότι έχει για δυναμικά προβλήματα καθώς η μέθοδος επίλυσης επιτρέπει οι ζώνες του μοντέλου να δεχτούν μεγάλες παραμορφώσεις και πλαστικοποίηση των υλικών επαναδιακριτοποιώντας το πλέγμα του προβλήματος, αποφεύγοντας προβληματική γεωμετρία.

Αντίστοιχα, σε σχέση με τα προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων, η μέθοδος επίλυσης είναι προσανατολισμένη σε μη-γραμμικά προβλήματα, επιλύοντας όλα τα προβλήματα με τις δυναμικές σχέσεις κίνησης. Επομένως υπάρχει θεωρητικά μεγαλύτερη ακρίβεια για εντόνως μη-γραμμικά προβλήματα.

Το FLAC πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο εργαλείο που μπορεί να μοντελοποιήσει με μεγάλη αξιοπιστία πολύ σύνθετα φυσικά προβλήματα. Ακριβώς όμως λόγω της πολύπλοκης φύσης του,

είναι εύκολο ο άπειρος χρήστης να μοντελοποιήσει εσφαλμένα ένα πρόβλημα, επιλύοντας ένα ολότελα διαφορετικό πρόβλημα.

Επομένως, πριν εκτελεστεί το σύνολο των αναλύσεων πρέπει να γίνει κατάλληλη βαθμονόμηση του προγράμματος.

Είθισται τα προβλήματα σεισμικής διέγερσης να βαθμονομούνται με χρήση κάποιου προγράμματος μονοδιάστατης μετάδοσης σεισμικών κυμάτων αναλυτικών σχέσεων. Για την συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε το Strata (Abert και Rathje 2008), το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου πηγαίου κώδικα που λαμβάνει ευρεία χρήση από την επιστημονική κοινότητα. Προγράμματα όπως το Strata, αξιοποιούν την λεγόμενη ισοδύναμη γραμμική μέθοδο η οποία προβλέπει τις αναμενόμενες μετακινήσεις καθ' ύψος της εδαφικής στήλης και αναθέτει τις αντίστοιχες σταθερές τιμές του μέτρου διάτμησης και της απόσβεσης από τις καμπύλες $G - \gamma - D$.

Κατά αυτόν τον τρόπο μία ελαστική ανάλυση μπορεί να προσομοιώσει ικανοποιητικά τις αποκρίσεις ενός μη-γραμμικού προβλήματος. Τα αποτελέσματα του Strata συγκρίνονται με αναλύσεις βαθμονόμησης στο FLAC και θεωρητικές τιμές των ιδιοσυχνοτήτων σε κάποιες πρότυπες εδαφικές στήλες έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εύρυθμη λειτουργία του FLAC.

Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων είναι εξίσου σημαντική με την παραγωγή των. Για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού Julia (Bezanson κ.ά. 2017) και Python (Van Rossum 1995).

Η Julia είναι μία δυναμική γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και ελεύθερου πηγαίου κώδικα, η οποία διακρίνεται για την εκφραστικότητα, ευχρηστεία και τις πολλές επιστημονικές εφαρμογές που διαθέτει. Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας, η χρήση της Julia ήταν απαραίτητη κατά την εκτέλεση της σε όλα τα στάδια, καθώς η προετοιμασία των διαφόρων αναλύσεων και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών, αυτοματοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την χρήση της. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν πολλά εξειδικευμένα πακέτα, με βασικότερο το πακέτο Makie (Danisch και Krumbiegel 2021) που επιτρέπει την δημιουργία σύνθετων σχημάτων.

Η Python είναι μία αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσεως, που λαμβάνει πάρα πολλές εφαρμογές στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Η χρήση που βρήκε στην συγκεκριμένη εργασία, είναι στην αυτοματοποίηση των αναλύσεων του OpenQuake, επιτρέποντας την εκτέλεση πολλών παράλληλων αναλύσεων και την ορθή εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

1.5.3 Δεδομένα

Για τις ανάγκες της έρευνας, τα περισσότερα δεδομένα διατέθηκαν από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στην μορφή σχεδίων και τεχνικών εκθέσεων που δημιουργήθηκαν κατά την πορεία σχεδιασμού του έργου. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, τα βασικότερα είναι τα γεωμετρικά και υλικά χαρακτηριστικά των διατομών, η χάραξη των δίδυμων σηράγγων και η γεωτεχνική στρωματογραφία με όλα τα σχετικά γεωτεχνικά δεδομένα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών.

Άλλα δεδομένα σε σχέση με τις γεωτεχνικές παραμέτρους παραχωρήθηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Επιφανειακών Θεμελιώσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως έχουν παραχθεί στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια, αυτά προσαρμόσθηκαν στις διάφορες θέσεις ώστε να αξιοποιηθούν οι γεωτεχνικοί παράμετροι του εδάφους.

Οι θέσεις μελέτης εξήχθησαν από τους ελεύθερα διατιθέμενους χάρτες OpenStreetMap με χρήση του Turbopass API. Οι θέσεις αυτές πυκνώθηκαν με γραμμική παρεμβολή ώστε να παρουσιαστούν τα πλέον ευκρινή αποτελέσματα.

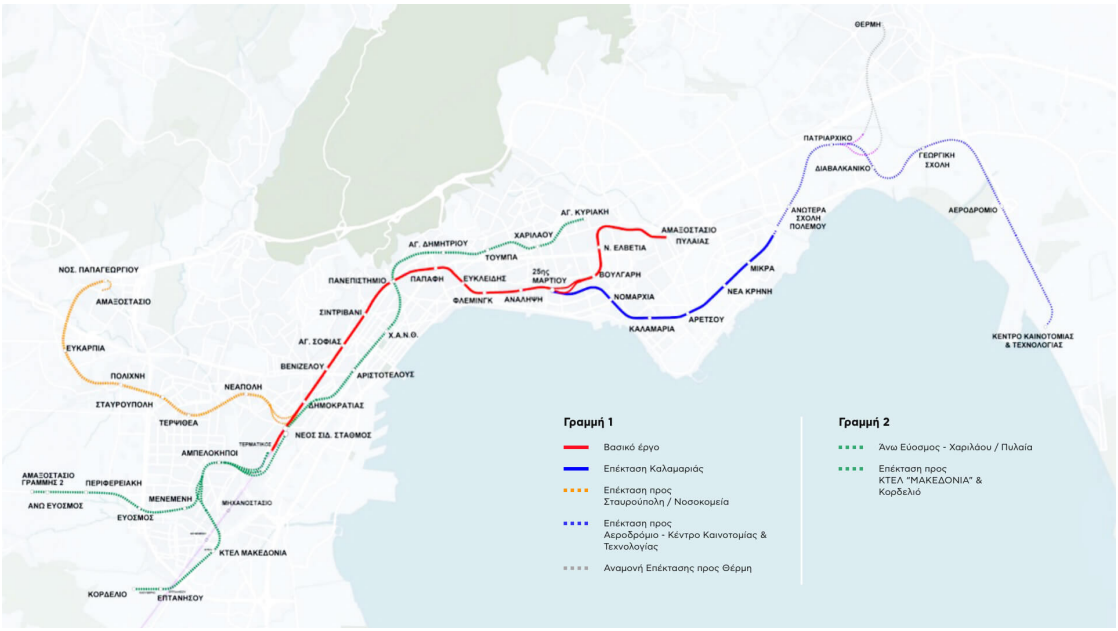
1.6 Χαρακτηριστικά Έργου

Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο ολοκληρωμένο τον Νοέμβριο του 2024 αφού είχε ξεκινήσει την κατασκευή του το 2006. Πρόκειται για τον πλέον σύγχρονο τύπο μετρό, καθώς δεν διαθέτει οδηγό που ελέγχει την διαδρομή και στα επόμενα έτη πρόκειται να έχει πλήρη αυτοματοποίηση βαθμού GoA4.

Πρόκειται για ένα μετρό με μία μοναδική γραμμή δίδυμων σηράγγων διαμέτρου 6 μέτρων έκαστη, με 13 σταθμούς και μήκος $9.6km$. Η κατασκευή έγινε σχεδόν αποκλειστικά με χρήση δύο μετροποντίκων τύπου EPB (Earh Pressure Balance), ονομασμένων από τους δύο Πόντιους λαϊκούς ήρωες, και πάχους της στήριξης σκυροδέματος $0.5m$. Σε κάποια σημεία η κατασκευή έγινε με μεθόδους Cut & Cover και συμβατικές μεθόδους.

Το έργο είναι ακόμα πολύ νεαρό για την πόλη της θεσσαλονίκης, και η εξυπηρέτηση πολιτών ανά χιλιόμετρο υστερεί αριθμητικά σε σχέση με το μετρό της Αθήνας αλλά και με διεθνή παραδείγματα. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το μετρό Θεσσαλονίκης να συμβάλλει πλέον σημαντικό ρόλο στις μετακινήσεις των πολιτών της πόλης αλλά και την φιλοδοξία να σχηματίσει μία νέα εποχή στον συνολικό αστικό σχεδιασμό της.

1.6.1 Μελλοντικές Επεκτάσεις



Σχήμα 1.2: Το βασικό έργο και οι προβλεπόμενες επεκτάσεις (Πηγή: Ελληνικό Μετρό Α.Ε.)

Το μέλλον του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως είναι η μοίρα των έργων υπογείων σηράγγων, είναι να επεκταθεί εκτενώς. Οι σχεδιασμένες και προτεινόμενες διαδρομές απεικονίζονται στον χάρτη του Σχήματος 1.2 με την επέκταση προς Καλαμαριά της πρώτης γραμμής να ετοιμάζεται για παράδοση ενόσω συγγράφεται το παρόν έργο, με πέντε νέους σταθμούς.

Στην συνέχεια, υπάρχουν τρεις κύριες επεκτάσεις που μελετώνται. Η μία είναι η περαιτέρω επέκταση από τον σταθμό της Μίκρας έως το αεροδρόμιο Μακεδονία, συσκεπάζοντας τις ανάγκες μετακίνησης των αεροπιβατών από και προς το κέντρο της πόλης με μετρό.

Παράλληλα, υπάρχει πρόταση επέκτασης της γραμμής 1 πέρα από τον τερματικό σταθμό του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού έως την Σταυρούπολη, εξυπηρετόντας ένα σχετικά απομακρυσμένο μέρος της πόλης.

Ως προς τις αμεσότερα υλοποιήσιμες επεκτάσεις, έχει προταθεί η κατασκευή μίας δεύτερης γραμμής του μετρό, το οποίο να διανύει την πόλη εγγύτερα του παραλιακού μετώπου, και εκτεινόμενης έως τον Εύοσμο και το Κορδελιό, αλλά και συνδέοντας τον κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων με το δίκτυο του μετρό, μία σύνδεση που θα ευνοούσε ιδιαιτέρως την πόλη.

Κεφάλαιο 2

Σεισμική Επικινδυνότητα

2.1 Εισαγωγή

Όπως ήδη ορίστηκε στην Υποενότητα 1.2.1, η σεισμική επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα να ξεπεραστεί ένα μέγεθος έντασης σε δεδομένη θέση. Από τα τρία μεγέθη της διακινδύνευσης, αυτό της επικινδυνότητας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα φυσικά φαινόμενα, και δεν μπορεί να καθοριστεί από ανθρωπογενείς δράσεις. Άρα, η ακριβής πρόβλεψη των σεισμικών δράσεων αποτελή κρίσιμη παράμετρο σχεδιασμού.

Για να ποσοτικοποιηθεί η σεισμική δράση, χρειάζεται να μοντελοποιηθεί με κάποιον τρόπο, ο μηχανισμός δημιουργίας, μετάδοσης και εκτόνωσης των σεισμικών κυμάτων. Η ποσοτικοποίηση αυτή, ακολουθεί δύο βασικές μεθόδους ανάλυσης.

Η πρώτη είναι η αιτιοκρατική μέθοδος, η οποία αποσκοπεί να υπολογίσει κάποιο μέγιστο μέγεθος έντασης, αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικές δράσεις της μελετούμενης περιοχής. Αιτιοκρατικά οφείλεται να μελετούνται οι κατασκευής πολύ μεγάλου χρόνου ζωής, όπου ελλείπουν πολύ μακροχρόνια ιστορικά δεδομένα σεισμικότητας, και μία στατιστική προσέγγιση είναι δυσχερέστερη.

Η δεύτερη είναι η πιθανοτική μέθοδος (Cornell 1968; McGuire 2007), κατά την οποία ορίζονται κατανομές πιθανότητας εμφάνισης και μεγεθών σεισμών για τους σεισμούς, σχέσεων εξασθένισης και τοπικών εδαφικών συνθηκών ώστε να προκύψει η συσχέτιση των μεγεθών έντασης με αντίστοιχες πιθανότητες.

2.2 Ορισμοί

Ο σεισμός είναι το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται ένα σεισμικό κύμα σε μία πηγή που εξαπολύει σεισμική ενέργεια. Αφού το κύμα ακολουθήσει μία διαδρομή και μετασχηματιστεί από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες μίας γεωγραφικής θέσης, δίνει στην θέση αυτή κάποια απόκριση. Οι ορισμοί των επιμέρους αναφερόμενων όρων επεξηγούνται στην παρούσα ενότητα.

2.2.1 Κύματα

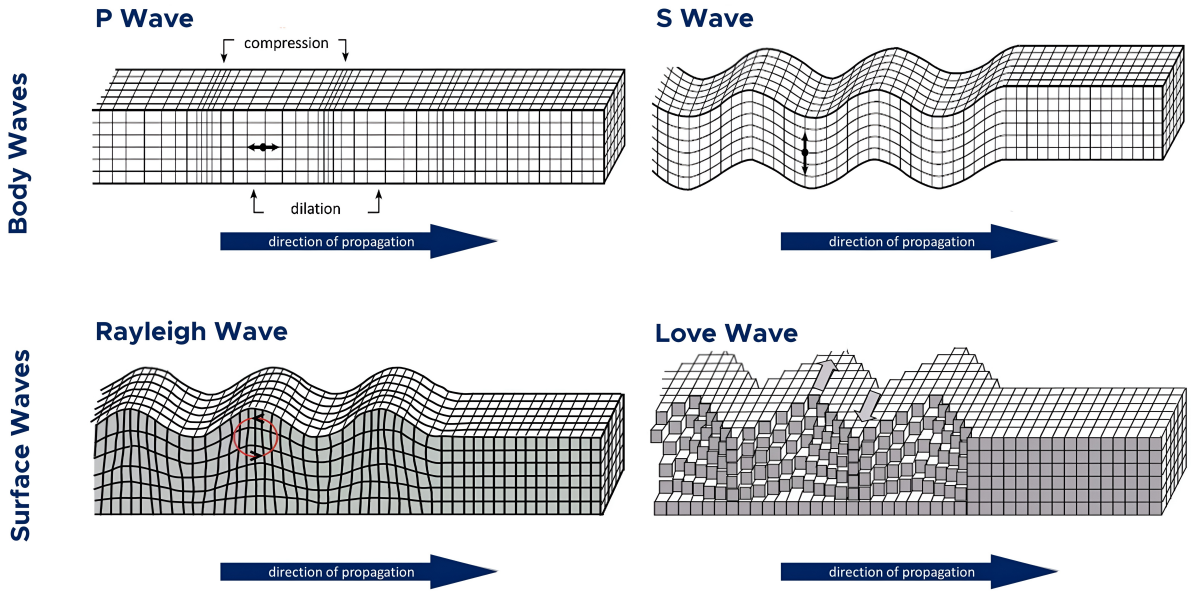
Η σεισμική ενέργεια μεταδίδεται από το υπέδαφος στην επιφάνεια της Γης μέσω κυμάτων. Αυτά τα κύματα χωρίζονται στην σεισμολογία σε χωρικά και επιφανειακά.

Τα χωρικά κύματα είναι εκείνα που έχουν προέλευση κάποια πηγή, και ταξιδεύουν μέσα στον χώρο (τρεις διαστάσεις), και χωρίζονται με την σειρά τους στα διαμήκη και τα εγκάρσια. Τα επιφανειακά από την άλλη, προκύπτουν από τον μετασχηματισμό των χωρικών κυμάτων μέσα στο έδαφος, και ταξιδεύουν στην επιφάνεια της Γης (δύο διαστάσεις), ενώ μεταδίδονται με μικρότερη ταχύτητα των χωρικών.

Από τα χωρικά τμήματα, τα διαμήκη (ή πρωτεύοντα, P) είναι αυτά που προκαλούν κίνηση κατά την διεύθυνση μετάδοσης των. Έτσι στην μετάδοση αυτών των κυμάτων, το έδαφος συστέλεται και διαστέλεται αξονικά. Στις επιφανειακές κατασκευές, τα κύματα P προκαλούν κατακόρυφες δράσεις, και καθώς οι περισσότερες κατασκευές είναι υπερδιαστασιολογημένες ως προς τα φορτία βαρύτητας, σπάνια η δράση τους είναι σημαντική. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου οι κατακόρυφες δράσεις είναι κρίσιμες, ειδικότερα σε συνδυασμό με άλλες δράσεις, αλλά οι σήραγγες δεν αποτελούν τέτοια περίπτωση.

Τα εγκάρσια κύματα (ή δευτερεύοντα, S), ακολουθούν χρονικώς τα διαμήκη, και η κίνηση που προκαλούν στο έδαφος, είναι κάθετη στην διεύθυνση μετάδοσης των. Επομένως οι παραμορφώσεις που προκαλούν είναι παράλληλες με την επιφάνεια του εδάφους και, στην συντριπτική πλειοψηφία των σεισμικών δράσεων, αποτελούν την κρίσιμη δράση.

Καθώς οι περισσότερες κατασκευές ορίζονται σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες, ευνοεί η ανάλυση των εγκαρσίων κυμάτων σε δύο διευθύνσεις. Έτσι ορίζονται τα κύματα SV και SH. Στην συγκεκριμένη εργασία θεωρείται η διεύθυνση SH αυτή κατά μήκος της σήραγγας, ενώ η διεύθυνση H αυτή κατά πλάτος της διατομής. Η συνεισφορά της σεισμικής δράσης κατά τον άξονα της σήραγγας είναι σημαντικός παράγοντας στην σεισμική διακινδύνευση των σηράγγων, αλλά απαιτεί τρισδιάστατη σεισμική ανάλυση και προτιμήθηκε να αναλυθεί η δράση μόνο των SV κυμάτων.



Σχήμα 2.1: Τύποι Σεισμικών Κυμάτων (Πηγή: LukeTriton κ.α.)

Τέλος, τα επιφανειακά κύματα είναι σύνθετα και μπορεί να έχουν πολλές μορφές, αλλά οι δύο βασικότερες είναι τα Rayleigh και Love. Καθώς τα επιφανειακά κύματα μεταδίδονται σε δύο διαστάσεις, ενώ τα χωρικά σε τρεις, τα πρώτα εξασθενίζονται με χαμηλότερο ρυθμό και έτσι μπορούν να καταγραφούν υψηλές αποκρίσεις σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. (Stein και Wysession 2005)

Στο Σχήμα 2.1 φαίνονται οι μορφές των βασικών κυμάτων.

2.2.2 Πηγές

Η δημιουργία των σεισμών συμβαίνει από τις χαρακτηριζόμενες πηγές της Γης, οι οποίες έχουν είτε την μορφή ρήγματος, είτε ηφαιστειακή προέλευση.

Σημαντικές ηφαιστειακές πηγές δεν υπάρχουν στην βόρεια Ελλάδα, οπότε εστιάζονται οι τύποι

των ρηγμάτων.

Τα ρήγματα αντίστοιχα, χωρίζονται σε δύο επί μέρους κατηγορίες, όπου είναι οι τεκτονικές κινήσεις και τα επιφανειακά ρήγματα.

Οι σεισμοί που προέρχονται από τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών συμβαίνει από την αλληλεπίδραση δύο πλακών. Η καταβύθιση μία ωκεάνιας πλάκας κάτω από μία ηπειρωτική οδηγεί σε θλιπτικές τάσης μεταξύ των πλακών και μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας. Η αλληλεπίδραση των δύο πλακών σε μεγάλα βάθη προκαλεί επίσης σεισμούς, αλλά με μικρότερη κλίμακα. Αντίστοιχα, η απομάκρυνση μίας ωκεάνιας πλάκας από μια ηπειρωτική δημιουργεί εφελκυστικές τάσεις, ενώ η παράλληλη κίνηση πλακών μπορεί να έχει τα μεγαλύτερα μήκη και τεράστια απελευθεύρωση ενέργειας, από συγκέντρωση διατμητικών τάσεων.

Τα επιφανειακά κύματα εμφανίζονται εντός του μανδύα της Γης, και μπορεί να είναι κανονικά, ανάστροφα ή διατμητικά (ή μεικτού τύπου). Τα κανονικά ρήγματα είναι εκείνα τα οποία οφείλονται σε εφελκυστικές τάσεις, και η κίνηση κατά το ρήγμα προκαλεί καταβύθιση του ποδός. Αντίθετα, τα αντίστροφα ρήγματα οφείλονται σε θλιπτικές τάσεις, όπου ο πους ανυψώνεται υπέρ της στέψης του ρήγματος. Τέλος τα διατμητικά ρήγματα προκαλούν τις δύο πλευρές να κινούνται παράλληλα, χωρίς την ανύψωσωη ή την καταβύθιση κάποιου σημείου. (Hu και Koboevic 2025)

Η ενεργοποίηση των ρηγμάτων, μπορεί να εξηγηθεί από την θεωρία ελαστικής ανάπαλσης (Reid 1910). Στην συγκεκριμένη θεωρία, προτείνεται ότι η γέννεση των σεισμών, πραγματοποιείται λόγω μακροχρόνιας συγκέντρωσης τάσεων σε ένα ρήγμα. Για επαρκώς δύσκαμπτη διεπιφάνεια, οι διατμητικές τάσεις αυξάνονται μέχρι να ξεπεραστεί η επιφανειακή τριβή του ρήγματος και να υπάρξει ταχεία μετακίνηση αυτού. Αυτή η ξαφνική απελευθέρωση τάσεων είναι που προκαλεί, σύμφωνα με την συγκεκριμένη θεωρία, τους σεισμούς στα ρήγματα.

Πλέον επικρατούν και άλλες ερμηνείες των φαινομένων, εξηγώντας αναλυτικότερα τα αίτια που οδηγούν στην μετακινήση ως το φαινόμενο τριβής-ολίσθησης (stick-slip effect) (Brace και Byerlee 1966) και τον μηχανισμό ασεισμικής συμπεριφοράς ορισμένων ρηγμάτων (Wang και Shu 2025).

Στην προσομοίωση των ρηγμάτων ως πηγές, αυτά περιγράφονται σύμφωνα με την γεωμετρία τους αλλά και την συχνότητα εμφάνισης σεισμών συγκεκριμένου μεγέθους. Ο ετήσιος αριθμός ορισμένων μεγεθών ορίζεται από κάποια στατιστική κατανομή. Μία συνηθισμένη σχέση που χρησιμοποιείται, είναι αυτή των Gutenberg και Richter, όπου ο λογάριθμος του αριθμού των σεισμών που ξεπερνούν ένα μέγεθος, αντιστοιχεί γραμμικά σε αυτό όπως φαίνεται στην Εξίσωση 2.1 (Gutenberg και Richter 1949).

$$\log N = a - bM \tag{2.1}$$

2.2.3 Διαδρομή

Αφού απελευθερωθεί ένα κύμα στην πηγή, ακολουθεί η μετάδοση του στον χώρο. Η διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα κύμα έχει μεγάλη σημασία καθώς η ενέργεια τους εξασθενίζεται γρήγορα όσο μακρύτερα κινούνται.

Το μέγεθος έντασης που θα δώσει μία σεισμική ρήξη σε μία θέση μπορεί να είναι εντελώς αμελητέα για μεγάλες θέσεις, και έτσι -κυρίως για τα P και S κύματα- επομένως και ο συνυπολογισμός των ίδιων των πηγών εξαρτάται από την απόσταση τους με την θέση.

Αντίστοιχα, ένα ρήγμα μπορεί να απελευθερώνει έναν σεισμό με συγκεκριμένη κατεύθυνση, επηρεάζοντας μία εγγύτερη θέση περισσότερο από μία μακρύτερη λόγω αυτού του φαινομένου.

2.2.4 Τοπικές Εδαφικές Συνθήκες

Με την άφιξη του σεισμικού κύματος κοντά στην θέση μελέτης, η τελευταία επιρροή πάνω στο κύμα είναι αυτή των τοπικών εδαφικών συνθηκών.

Καθώς στην επιφάνεια του εδάφους οι εδαφικές στρώσεις είναι τυπικά μαλακότερες, ένα κύμα που καταφτάνει σε αυτές, μπορεί να εμφανίσει έντονα φαινόμενα διάθλασης και ανάκλασης, παγιδεύοντας τα κύματα κοντά στην επιφάνεια και επηρεάζοντας σημαντικά την ένταση, την διάρκεια και το συχνοτικό περιεχόμενο της επιφανειακής απόκρισης.

Ακόμα, είναι δυνατό μία ισχνή απόκριση σε βράχο, κοντά στην θέση μελέτης, να ενισχυθεί σε τέτοιον βαθμό που να αποτελέσαι ισχυρή εδαφική κίνηση. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο σεισμός του Μιχοατσάν το 1985, όπου προκλήθηκε περίπου 400 χιλιόμετρα μακρύτερα της πόλης του Μεξικού. Καταγραφές από το πανεπιστήμιο της πόλης, οι οποίες λήφθησαν σε σχεδόν οιονεί βραχώδες υπόβαθρο δείχνουν σημαντική εξασθένιση μετρώντας μέγιστη εδαφική επιτάχυνση περί τα $0.03g$. Αντίθετα, στο κέντρο της πόλης όπου επικρατούν πολύ μαλακές λιμναίες αποθέσεις μέχρι και τριάντα μέτρα πάχους, η μέτρηση φτάνει τα $0.167g$ με κυρίαρχη ιδιοπερίοδο στα 2 sec (Stone κ.ά. 1987).

Για αυτούς τους λόγους, είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών, ώστε να υπολογιστεί η συμπεριφορά του εδάφους σε σεισμικά γεγονότα.

Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που δείχνουν την επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών, όπως η τοπογραφία, η σειρά των στρώσεων και άλλα, όμως, ένας απλός τρόπος για κατηγοριοποίηση είναι η μέση ταχύτητα μετάδοσης των διατμητικών κυμάτων, για τα πρώτα τριάντα μέτρα εδαφικών αποθέσεων.

$$V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^{30} t_i / V_{si}} \tag{2.2}$$

$$V_{s30} = \frac{\sum_{i=1}^{30} V_{si} \cdot t_i}{30} \tag{2.3}$$

Η συγκεκριμένη παράμετρος υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2, όπου t_i και V_{si} το πάχος και η ταχύτητα μετάδοσης διατμητικών κυμάτων στην κάθε στρώση ανίστοιχα, και επιτρέπει μία γενική εποπτεία για την σεισμική συμπεριφορά του εδάφους κοντά στην επιφάνεια.

Η Εξίσωση 2.2 (FEMA 1994) αναφέρεται ως η μέση ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων, αλλά δεν δίνει ισοδύναμη μέση τιμή όπως στην Εξίσωση 2.3 αλλά τον αρμονικό μέσο της ταχύτητας. Το πηλίκο του πάχους με την ταχύτητα μετάδοσης σε κάθε στρώση, δίνει περισσότερο βάρος στις στρώσεις χαμηλότερων ταχυτήτων.

Μία τέτοια προσομοίωση των φυσικών φαινομένων ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από μία απλή μέση τιμή, καθώς σε μία ομοιόμορφη στρωματογραφία η τιμή θα είναι σχεδόν ίδια με την μέση, ενώ σε εντόνως ανομοιόμορφη στρωματογραφία θα επικρατούν οι χαμηλότερες ταχύτητες. Ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι ότι οι πολύ υψηλές ταχύτητες μεταβάλλουν ελάχιστα τα μεταφερόμενα κύματα, ενώ οι χαμηλές μπορεί να εμφανίζουν πολλά φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης και απόσβεσης των κυμάτων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις χαμηλές ταχύτητες.

Ο ίδιος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την ταχύτητα μετάδοσης διατμητικών κυμάτων και για τιμές αντοχής των στρωμάτων αστράγγιστης διατμητικής αντοχής και αριθμού χτύπων $N_{30,\,i}$. Σε μία τέτοια περίπτωση ίσως να φαίνεται και σαφέστερα η σημασία του, καθώς στην περίπτωση παραλλήλως παρατεταγμένων υλικών, η συνολική αντοχή των εξαρτάται από την χαμηλότερη.

Φυσικά, μία τέτοια προσομοιώση λαμβάνει ορισμένες παραδοχές που μπορεί να παραπλανήσουν από την φύση, όπως είναι η παρουσία μίας πολύ λεπτής στρώσης χαμηλής ταχύτητας, ή το γεγονός ότι αγνοείται η σειρά των στρώσεων, όπου η εμφώλευση μίας στρώσης χαμηλής ταχύτητας ανάμεσα σε δύο υψηλής επηρεάζει τις τελικές αποκρίσεις. Η μελέτη τέτοιων υποπεριπτώσεων όμως είναι ανώφελη, καθώς η χρήση του V_{s30} είναι καθαρώς η κατηγοροιοποίηση εδαφικών κατατομών και η στατιστική επεξεργασία των, και όχι ο καθέ αυτό υπολογισμός αποκρίσεων.

2.3 Αιτιοκρατική Ανάλυση

2.3.1 Μεθοδολογία

Πριν την ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η αιτιοκρατική μέθοδος ήταν η μοναδική μέθοδος που μπορούσε να αποδώσει σεισμική επικινδυνότητα. Η μεθοδολογία μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα βασικά βήματα (Reiter 1990).

Πρώτον, χρειάζεται να οριστούν οι κατάλληλες πηγές, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν σημαντικούς σεισμούς στην μελετούμενη περιοχή. Όπως ορίσθηκε στην Υποενότητα 2.2.2, οι πηγές πρέπει να χαρακτηρίζονται από την γεωμετρία και το σεισμικό δυναμικό που διαθέτουν.

Έπειτα, επιλέγεται για κάθε πηγή η απόσταση της από την εκάστοτε θέση μελέτης. Αυτή η απόσταση μπορεί να οριστεί ως επικεντρική, υποκεντρική ή κάπως αλλιώς, και συνήθως θα επιλεγεί η μικρότερη δυνατή.

Αφού οριστούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ως τρίτο βήμα πρέπει να οριστεί η κυρίαρχη σεισμική κίνηση. Η επιλογή γίνεται σε σχέση με κάποιο μέγεθος έντασης, και λαμβάνοντας υπ' όψιν τους αναμενόμενους σεισμούς που μπορεί να δημιουργήσει η κάθε πηγή για την απόσταση που απέχει από την θέση.

Τέλος, η επικινδυνότητα στην θέση μελέτης υπολογίζεται από τα ανωτέρω δεδομένα. Όλοι οι υπολογισμοί στην αιτιοκρατική μέθοδο γίνονται με εμπειρικές ή αναλυτικές σχέσεις.

2.3.2 Σκοπιμότητα Μεθόδου

Από τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι η αιτιοκρατική μέθοδος δεν συσχετίζει το μέγεθος έντασης με κάποια πιθανότητα στα αποτελέσματα της, τουλάχιστον όχι άμεσα. Έτσι, η βασικότερη διαφορά της αιτιοκρατικής από την πιθανοτική μέθοδο, είναι πως η αιτιοκρατική αποτελεί μία απλή και αναλυτική λύση για τον προσδιορισμό του δυσχερέστερου δυνατού ενδεχόμενου σε μία θέση, ενώ η πιθανοτική μία περίπλοκη, υπολογιστικά βεβαρυμένη και στατιστική μέθοδο. Αυτό είναι που την θέτει πολύ χρήσιμη για έργα μακρού χρόνου ζωής.

Φυσικά, η αιτιοκρατική μέθοδος έχει τους περιορισμούς της, καθώς περιλαμβάνει αρκετή επιστημονική ερμηνεία των δεδομένων και η εφαρμογή της απαιτεί αρκετές υποκειμενικές επιλογές, και τα αποτελέσματα που παράγει μπορεί να μην είναι ακριβή, αφού η σεισμικότητα αλλάζει στις περιοχές με τα χρόνια και το μέγιστο δυνατό μέγεθος μιας πηγής δεν γίνεται να εξακριβωθεί ποτέ με βεβαιότητα.

2.4 Πιθανοτική Ανάλυση

2.4.1 Πλαίσιο Εφαρμογής

Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην συγκεκριμένη έρευνα, πραγματοποίηθηκε με εφαρμογή πιθανοτικής ανάλυσης για την παραγωγή καμπύλων επικινδυνότητας σε χαρακτηριστικές θέσεις του έργου, και μέσης επικινδυνότητας κατά μήκος του.

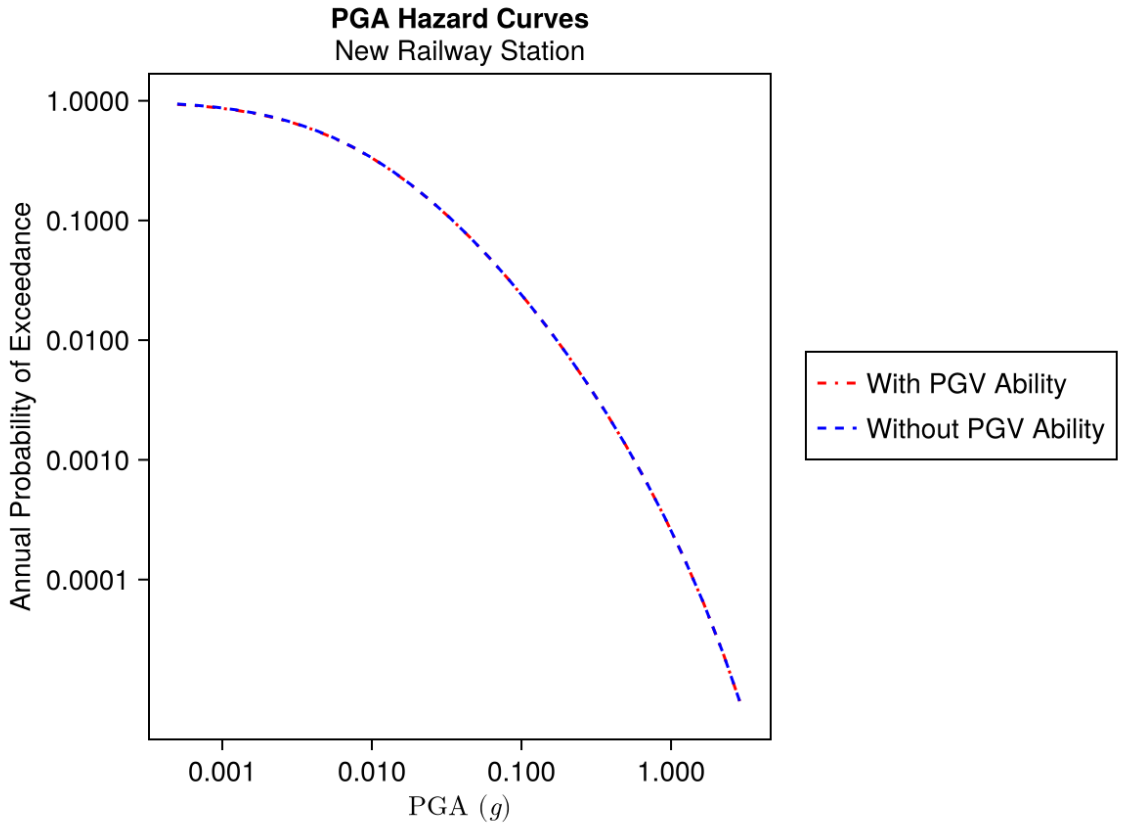
Η μέση επικινδυνότητα, ορίστηκε για σεισμικά γεγονότα περιόδου επαναφοράς, 125, 600 και 2500 ετών, σύμφωνα με τον υπό εξέταση αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8, για οριακές καταστάσεις μηδενικών, σοβαρών και ολοκληρωτικών ζημιών της κατασκευής και θεωρώντας τις σήραγγες ως έργο σημασίας κατηγορίας 3.

Για την πραγματοποίηση των αναλύσεων χρησιμοποίηθηκε το OpenQuake Engine του Global Earthquake Model (Pagani κ.ά. 2014) το οποίο αποτελεί μία εύχρηστη εφαρμογή εκτέλεσης PSHA. Πλεονέκτημα στην χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής αποτελούν η προσαρμοστικότητα στα εισαγόμενα δεδομένα, ο μεγάλος αριθμός από διαθέσιμες σχέσεις και η υψηλή αξιοπιστία που έχει λόγω της ευρείας χρήσης που λαμβάνει.

2.4.2 Μοντελοποίση Πηγών

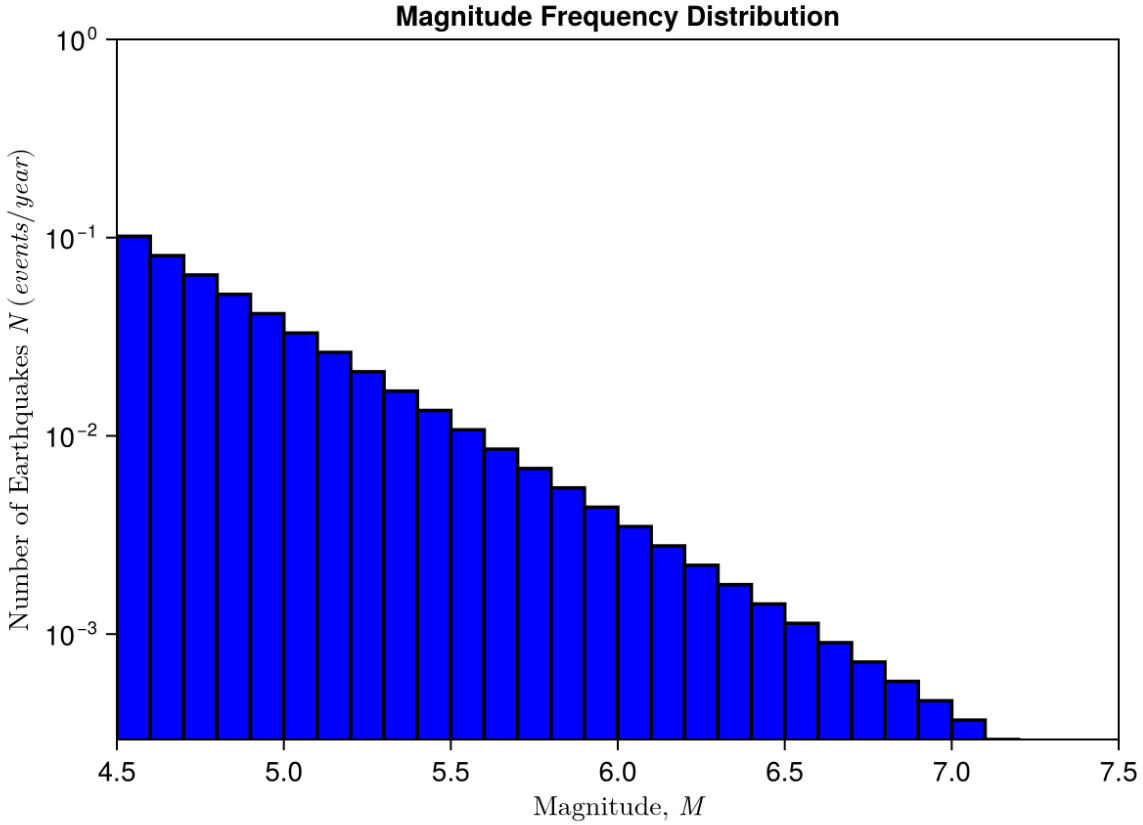
Οι πηγές χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την γεωμετρία τους σε σημειακές, γραμμικές και τρισδιάστατες αλλά και σύμφωνα με την προέλευση τους σε ηφαιστειακές, τεκτονικές, κρατώνων και επιφανειακές.

Στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξήχθησαν αποτελέσματα για μεγέθη έντασης PGA και PGV, καθώς όμως δεν μπορούσαν όλες οι σχέσεις να εξάγουν τιμές PGV, έπρεπε να παραβλεθούν οι πηγές που προέρχονταν από τις τεκτονικές πλάκες.



Σχήμα 2.2: Επιρροή Φαινομένων Τεκτονικών Πλακών

Στο Σχήμα 2.2 φαίνεται η σύγκριση της καμπύλης επικινδυνότητας στην θέση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού συμπεριλαμβάνοντας τις τεκτονικές πηγές, και αγνοώντας τις. Οι δύο καμπύλες ταυτίζονται, και επομένως οι συγκεκριμένες πηγές αγνοούνται, θεωρώντας ότι δεν μειώνεται η ακρίβεια των υπολογισμών. Δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεται κοντά σε τεκτονικά ρήγματα (εκτός ίσως από της Βόρειας Ανατολίας στο Αιγαίο), είναι λογικό και η επιρροή αυτών



Σχήμα 2.3: Παράδειγμα Κατανομής MFD σε Χρησιμοποιούμενη Σεισμική Πηγή

να είναι μικρή, όπως είναι και των ηφαιστειακών πηγών.

Η μοντελοποίηση των πηγών σε πιθανοτικές αναλύσεις επικινδυνότητας, γίνεται φυσικά με κάποια κατανομή μεγέθους-συχνότητας (Magnitude Frequency Distribution, MFD). Η κατασκευή της κατανομής, γίνεται σύμφωνα με κάποια σχέση που ορίζει την πιθανότητα υπέρβασης ενός σεισμικού μεγέθους, μία σύνηθης περίπτωση είναι η Εξίσωση 2.1 των Gutenberg και Richter.

Οι MFDs όμως, αποσκοπούν στον υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης ενός συγκεκριμένου μεγέθους, και όχι ενός εύρους μεγεθών. Για να κατασκευαστεί μία τέτοια κατανομή, επιλέγεται πρώτα ένα πλάτος τμήματος (bin width), το οποίο συνήθως είναι ίσο με 0.1, και υπολογίζεται η πιθανότητα εμφάνισης σεισμού, με μέγεθος εντός εύρους του τμήματος.

Δεδομένου ότι κάθε τμήμα έχει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο μέγεθος M_{min} και $M_{max} = M_{min} + bw$ αντίστοιχα, όπου bw το πλάτος του κάθε τμήματος, ο αριθμός εμφάνισης σεισμών στο τμήμα είναι ίσος με την διαφορά του αριθμού σεισμών που ξεπερνούν την τιμή M_{min} με αυτών που ξεπερνούν την τιμή M_{max}.

Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να περιγραφεί από την Εξίσωση 2.4.

$$N_b = 10^{(a-bM_{min})} - 10^{(a-bM_{max})} \tag{2.4}$$

Ακόμα, συχνά χρησιμοποιείται η αποκομμένη σχέση των Gutenberg-Richter, όπου ορίζεται ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο μέγεθος $\bar{M}$ και M_0 αντίστοιχα, πέραν των οποίων ορίων η πηγή δεν μπορεί να δώσει σεισμούς.

Στο Σχήμα 2.3 απεικονίζεται ένα παράδειγμα μέσα από τις χρησιμοποιούμενες πηγές, η οποία

προσομοιώνεται με αποκομμένη σχέση Gutenberg-Richter με παραμέτρους $a = 4.0961$, $b = 0.9673$, $M_0 = 4.5$ και $\bar{M} = 7.2$.

2.4.3 Εξασθένιση & Πρόβλεψη Εδαφικής Κίνησης

Η ισχυρή εδαφική κίνηση μπορεί να εκτιμηθεί με μία γενική σχέση όπως η Εξίσωση 2.5 (Al Atik κ.ά. 2010). Τα μέλη που την συντελούν είναι ο φυσικός λογάριθμος ενός μεγέθους απόκρισης Y, η σχέση εξασθένισης $f(X_{es,\theta})$, το διάνυσμα μη-δεσμευμένων παραμέτρων X_{es}, οι συντελεστές του διανύσματος θ και μία τυχαία μεταβλητή που περιγράφει την μεταβλητότητα της κίνησης.

$$Y = f(X_{es}, \theta) + \Delta \tag{2.5}$$

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την σχέση πρέπει να είναι αδέσμευτες έτσι ώστε η επιρροή κάθε ξεχωριστής παραμέτρου να συνεισφέρει ανεξάρτητα στην τελική κίνηση. Οι συνηθέστερες που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της σχέσης εξασθένισης είναι το μέγεθος ροπής M_w και η απόσταση της θέσης από την πηγή. Οι αποστάσεις φέρουν πολλους τύπους αναλόγως, κυρίως, με την γεωγραφική σχέση πηγής-θέσης και μπορεί να είναι υποκεντρική, υποκεντρική, Joyner-Boore και άλλοι τύποι απόστασης.

Το μέγεθος και η απόσταση είναι οι βασικότεροι παράμετροι που χρησιμοποιούνται, αλλά έπειτα υπάρχουν παράμετροι για τον προσανατολισμό της πηγής, που μπορεί να δίνει έντονη εξασθένιση, τον τύπο της διάρρηξης και άλλων.

Σε σχέση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, εφόσον οι κύριες πηγές που επηρεάζουν το έργο είναι επιφανειακές, έτσι και τα φαινόμενα που επικρατούν θα είναι φαινόμενα εγγούς πεδίου. Για αυτόν τον λόγο επιλέγονται κατάλληλες εξισώσεις, που να εκφράζουν σωστά τα επιφανειακά ρήγματα και να υπολογίζονται με χρήση τιμών V_{s30} οι οποίες και είνα διαθέσιμες στο έργο όπου και χρησιμοποιήθηκαν σχέσεις κατά Kotha κ.ά. 2020; Kotha κ.ά. 2021.

Για να υπολογιστεί όμως η τελική ισχυρή εδαφική κίνηση, χρειάζεται να συνυπολογιστεί η συνεισφορά των τοπικών εδαφικών συνθηκών.

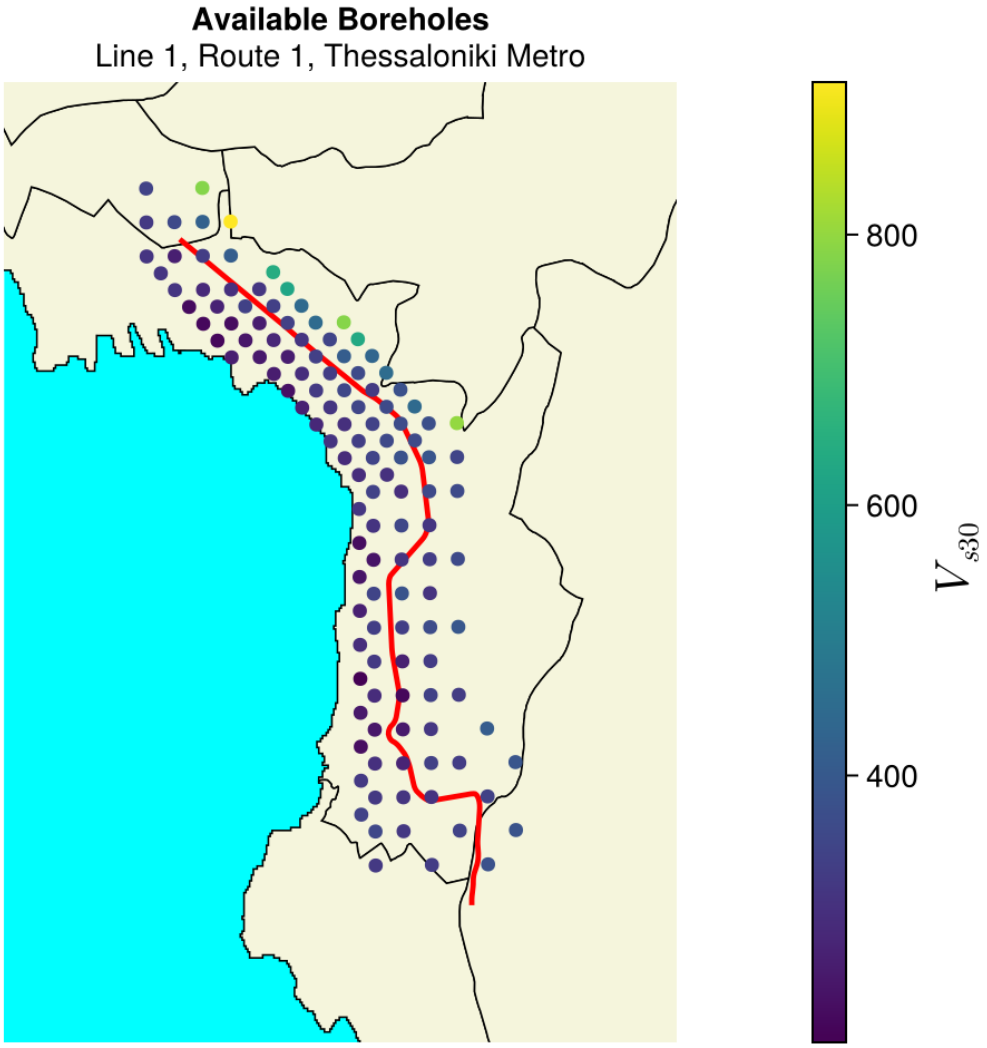
2.4.4 Θέσεις Μελέτης

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 1, η έκταση μελέτης αφορά στην γραμμή 1 του μετρό Θεσσαλονίκης, επομένως και οι τοπικές εδαφικές συνθήκες είναι οι αντίστοιχες της Θεσσαλονίκης.

Για την συνεκτίμηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών, χρησιμοποιήθηκε η μέση ταχύτητα μετάδοσης διατμητικών κυμάτων V_{s30} κατά μήκος των σηράγγων.

Η τιμή αυτή εκτιμήθηκε από μετρηθείσες τιμές σε διαθέσιμες γεωτρήσεις στον δήμο Θεσσαλονίκης και περιφερειακούς δήμους (βλ. Σχήμα 2.4), παρεμβάλοντας χωρικώς με χρήση της γεωστατιστικής μεθόδου Kriging (Krige 1951). Η μέθοδος Kriging χρησιμοποιεί διακυμανσογραφήματα πληθυσμού, για την εκτίμηση τιμών σε γεωγραφικές θέσεις που δεν έχουν διαθέσιμες μετρήσεις. Το πλεονέκτημα χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου, σε αντίθεση για παράδειγμα με γραμμική ή πολυωνμική παρεμβολή, είναι το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται η έννοια της απόστασης στον υπολογισμό, σταθμίζοντας την βαρύτητα μίας θέσης μέτρησης με την εγγύτητα αυτής στην θέση εκτίμησης. Έτσι, δημιουργείται μία ομαλότερη παρεμβολή στον χώρο, και, αναλόγως με το μοντέλο και το φυσικό πρόβλημα, μια ακριβέστερη εκτίμηση.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιείται κανονική διακυμανσιογράφημα ως η πιο απλή επιλογή, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν απαιτείται κάτι πιο σύνθετο, ενώ τα σημεία δειγματοληψίας είναι αρκετά πυκνά για να θεωρηθεί ακριβής η μέθοδος.

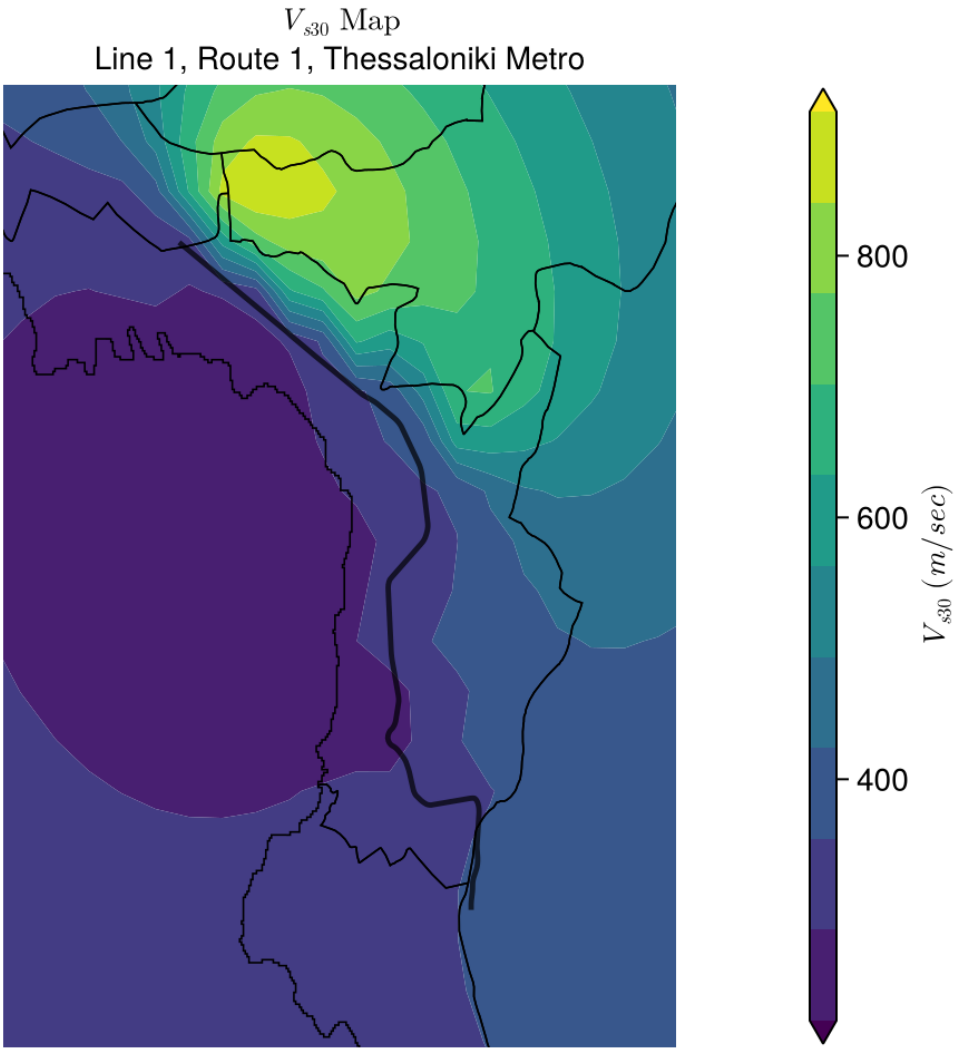


Σχήμα 2.4: Χρησιμοποιούμενες Γεωτρήσεις

Στο Σχήμα 2.5 φαίνονται τα αποτελέσματα της παρεμβολής αποτυπωμένα σε χάρτη. Είναι σαφές ότι ενώ η παρεμβολή είναι επαρκώς ακριβής για την σήραγγα, η αποτύπωση στον χάρτη δίνει μία μάλλον ποιοτική παρά ορθολογική προσέγγιση του χώρου, αφού οι γεωτρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι όλες προς το μέσον του χάρτη, και γνωρίζοντας απομακρυνόμενος από την θάλασσα, κάποιος παρατηρητής θα συναντούσε την Άνω Πόλη, στην οποία επικρατούν κατά βάση βραχώδη επιφανειακές στρώσεις, και επομένως υψηλότερες τιμές V_{s30}. Αυτό αποτυπώνεται εν μέρη από τις λίγες υψηλές τιμές που βρίσκονται μακρύτερα από το θαλάσσιο μέτωπο.

Πέρα από τις τιμές των γεωτρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν και άλλες τιμές για πλήθυνση και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Εξού και χρησιμοποίηθηκαν τιμές από το European Seismic Risk Model (Crowely κ.ά. 2021), το οποίο είναι ένα σύγχρονο εγχείρημα για καταγραφή της σεισμικής διακινδύνευσης στην Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την Ευρώπη χωρισμένη σε ξεχωριστές τετραγωνικές γεωγραφικές υπόενότητες, ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτους, όπου η κάθε μία έχει προϋπολογισμένες κάποιες τιμές παραμέτρων, όπως είναι η V_{s30}. Το μοντέλο δεν αποσκοπεί στην απόλυτη αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών, αλλά σε μία εποπτική εκτίμηση της διακινδύνευσης και είναι πολύ χρήσιμο για αναλύσεις σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

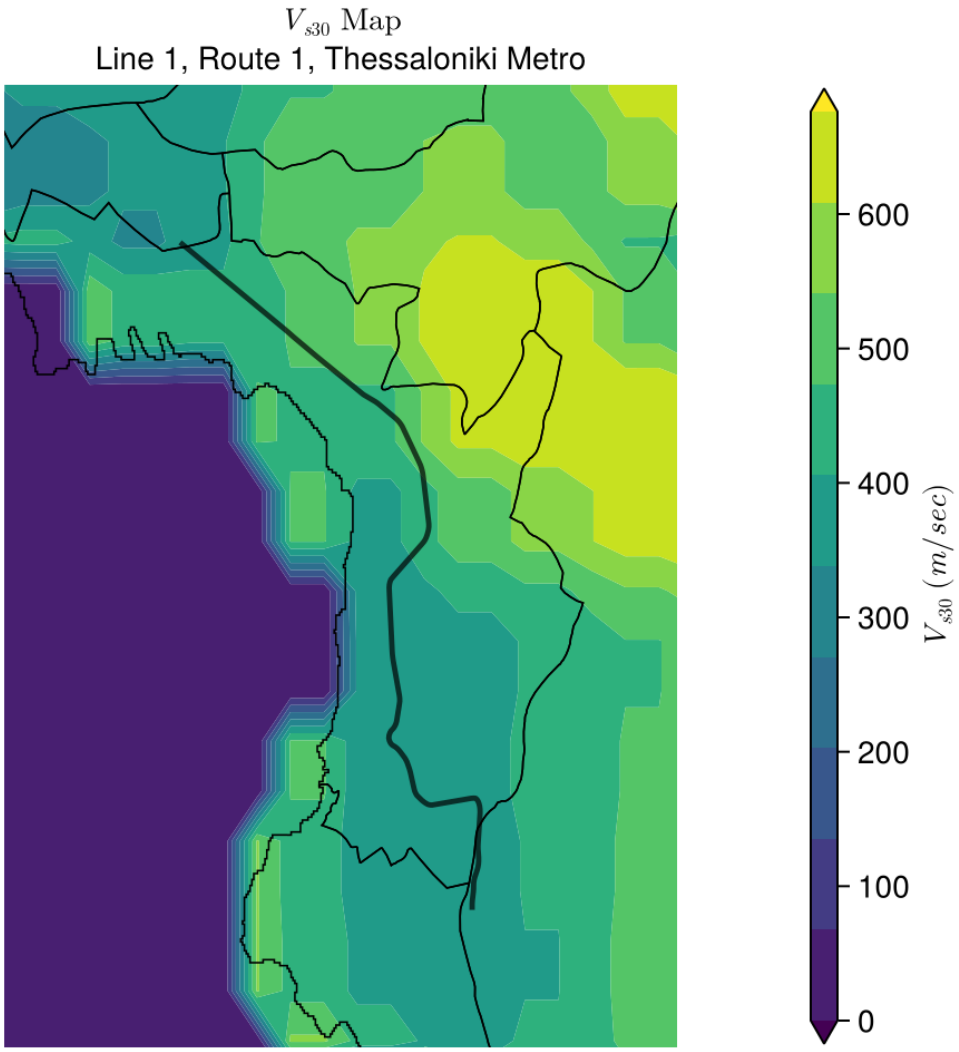


Σχήμα 2.5: Χάρτης τιμών V_{s30} (Τιμές Γεωτρήσεων)

Στο Σχήμα 2.6 απεικονίζονται οι τιμές V_{s30} για την υπό μελέτη περιοχή, όπως υπάρχουν στο ESRM20. Εδώ αναπαριστάται καλύτερα η κατανομή των εδφικών στρώσεων, με το βραχώδες υπόβαθρο να εμφανίζει τιμές περί τα 800 m/sec (Κατηγορία A) στην περιοχή που βρίσκεται η Άνω Πόλη και τις τιμές κοντά στην παραλία να έχουν χαμηλότερης κατηγορίας εδάφη B και C κατά τον Ευρωκώδικα 8.

Συγκρίνοντας τους δύο χάρτες κατά μήκος της σήραγγας, διαπιστώνεται ότι οι τιμές των γεωτρήσεων κυμαίνονται μεταξύ των $300 - 400$ m/sec ενώ οι τιμές του ESRM20 μεταξύ των $400 - 500$ m/sec. Έτσι, όπως θα φανεί και στην συνέχεια, οι τιμές των γεωτρήσεων φαίνεται να είναι πιο συντηρητικές.

Αντίστοιχα, το OpenQuake διαθέτει έναν ακόμα τρόπο υπολογισμού της επικινδυνότητας, σύμφωνα με την τοπογραφική κλίση και την γεωλογία των επιφανειακών στρώσεων και όχι το V_{s30}. Αυτές οι παράμετροι προκύπτουν με τον ίδιο τρόπο από το ESRM20 και τα αποτελέσματα τους φαίνονται στην Ενότητα 2.5. Η χρήση της γεωλογίας δεν χαρακτηρίζεται το ίδιο εύκολα όπως και με την V_{s30}, που είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τιμή, αλλά είναι επιθυμητό να γίνουν οι μέγιστες δυνατές συγκρίσεις στα αποτελέσματα της επικινδυνότητας.



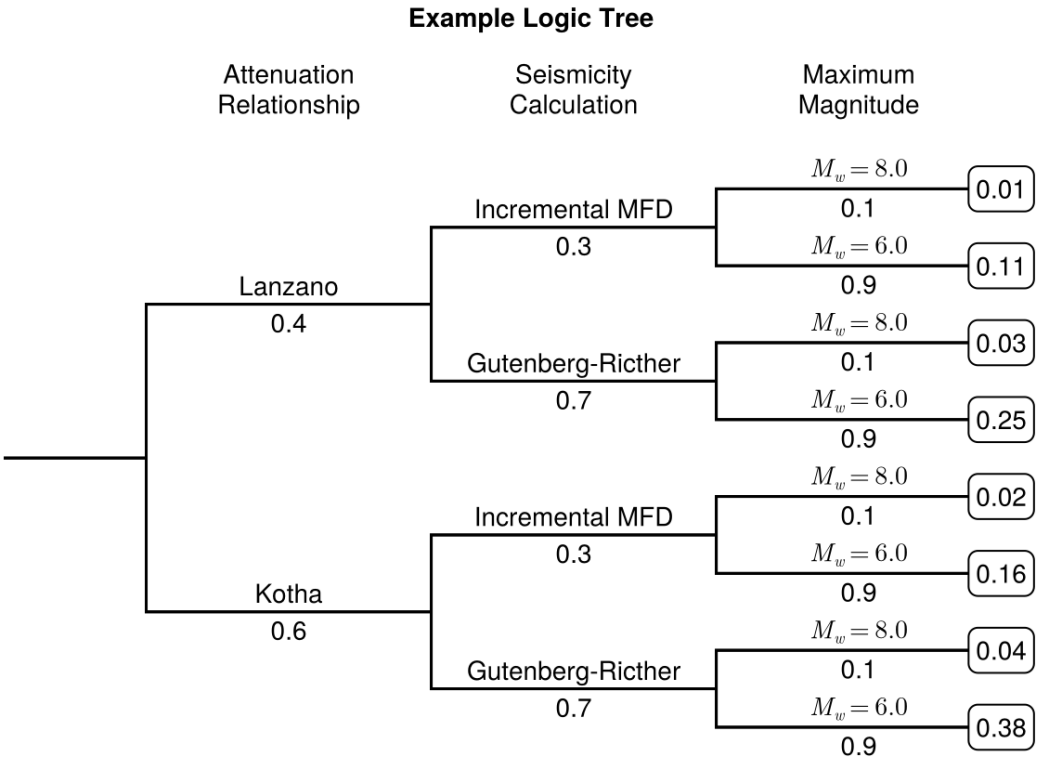
Σχήμα 2.6: Χάρτης τιμών V_{s30} (ESRM20 Sitemodel)

2.4.5 Λογικά Δένδρα

Ο υπολογισμός της σεισμικής επικινδυνότητας, μπορεί να γίνει μεμονομένα για μία συγκεκριμένη πηγή, με κάποια σχέση εξασθένισης και γνωρίζοντας τις τοπικές εδαφικές συνθήκες, όλα με δοσμένες παραμέτρους. Η πιθανοτική μέθοδος όμως, δεν αποσκοπεί στον υπολογισμό ενός χαρακτηριστικού σεισμού όσο σε μία στατιστική πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης κάθε σεισμικού γεγονότος.

Η εκτίμηση της υψηλότερης επικινδυνότητας για πλήθος πηγών και σχέσεων εξασθένισης και ισχυρής εδαφικής κίνησης είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, για αυτό και τα λογικά δένδρα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σταθμισμένης πιθανότητας.

Πριν από την κατασκευή του, ένα λογικό δένδρο μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά όπως και στην Εξίσωση 2.6, όπου $\upsilon_n(z|\theta_n)$ πρόκειται για την πιθανότητα εμφάνισης της εδαφικής κίνησης z για δεδομένες παραμέτρους θ_n. Η πιθανότητα αυτή εκφράζεται ως το άρθοισα των γινομένων των τριών πιθανοτήτων $\lambda_n(M_i|\theta_n$, $P_n(r_j|M_i,\, \theta_n)$ και $G(z|M_i,\, r_j,\, \theta_n)$ όπου είναι η πιθανότητα να εμφανιστούν σεισμός που ξεπερνάει μέγεθος M_i, η κρίσιμη απόσταση θέσης-πηγής να είναι r_j και η πιθανότητα η ένταση να ξεπερνάει ένταση z δεδομένου πάντα ορισμένων παραμέτρων. (Kulkarni κ.ά. 1984)



Σχήμα 2.7: Παράδειγμα Λογικού Δέντρου

$$v_n(z|\theta_n) = \sum_i \sum_j \lambda_n(M_i|\theta_n) \cdot P_n(r_j|M_i,\, \theta_n) \cdot G(z|M_i,\, r_j,\, \theta_n) \tag{2.6}$$

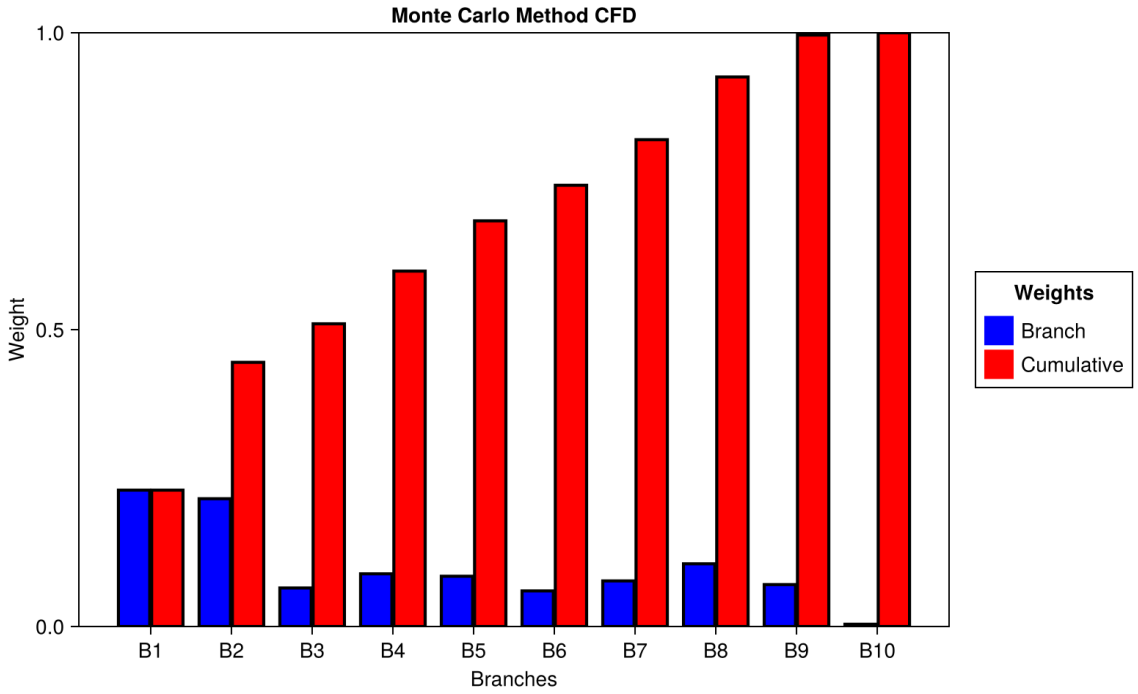
Το άθροισμα αυτών των γινομένων, κατασκευάζει προφανώς ένα λογικό δέντρο. Σκοπός του εξάλλου είναι η χαρτογράφηση κάθε δυνατής εδαφικής κίνησης, όπου συνυπολογίζοντας τα βάρη αυτών προκύπτει η συνολική πιθανότητα.

Ένα περιορισμένο παράδειγμα εμφανίζεται στο Σχήμα 2.7, όπου το δένδρο έχει μόνο τρία επίπεδα. Σε πραγματικές περιπτώσεις, οι παράμετροι δύναται να είναι αρκετοί, και να παίρνουν πολλές τιμές δημιουργώντας ένα δένδρο με χιλιάδες κλάδους, δυσκολεύοντας τον υπολογισμό.

Επομένως, δεν είναι πάντα υπολογιστικώς συμφέρον να εκτελεστεί η πλήρης ανάλυση για κάθε περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, το OpenQuake χρησιμοποιεί την μέθοδο Monte Carlo για στατιστική προσέγγιση της ακριβούς λύσης.

Η μέθοδος Monte Carlo πρόκειται για μία στατιστική μέθοδος προσέγγισης φυσικών προβλημάτων, κατά την οποία λαμβάνεται ένα σύνολο από τυχαία δείγματα που ερμηνεύονται από κάποια στατιστική κατανομή προσεγγίζοντας έτσι μία διαφορική εξίσωση συνήθως με διακριτές τιμές (Metropolis και Ulam 1949).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα δείγματα της Monte Carlo σε ένα λογικό δένδρο λαμβάνονται επιλέγοντας κάθε φορά από έναν διαφορετικό κλάδο και συγκρατώντας το αποτέλεσμα. Ο τρόπος που επιλέγονται οι κλάδοι είναι πολύ απλός, πρώτα κατασκευάζεται μία συνάρτηση κατανομής για κάθε δένδρο όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.8, έπειτα κάθε δείγμα παράγει μία ξεχωριστή τιμή ανάμεσα σε εύρος [0, 1] η οποία αντιστοιχεί στον κλάδο που έχει την πρώτη συσσωρευτική τιμή που την ξεπερνάει. Για παράδειγμα, αν ένα δείγμα έχει τιμή 0.3, το συγκεκριμένο δείγμα θα



Σχήμα 2.8: Παράδειγμα της Μεθόδου Monte Carlo

αντιστοιχεί στον κλάδο B3.

Είναι προφανές λοιπόν ότι η άθροιση αρκετών κλάδων θα πλησιάσει ικανοποιητικά την μοναδιαία τιμή ενώ σε περίπτωση που υπολογιστούν όλοι οι κλάδοι, τότε δεν πρόκειται για μέθοδο Monte Carlo αλλά για τον πλήρη υπολογισμός λογικού δένδρου (Full Enumeration).

Η "τύχη", στις τιμές των δειγμάτων, ορίζεται από κάποιον αλγόριθμο παραγωγής αριθμοσειρών και δεν είναι πραγματική τυχαιότητα για υπολογιστική οικονομία αλλά και για να είναι τα αποτελέσματα αναπαραγωγίσιμα.

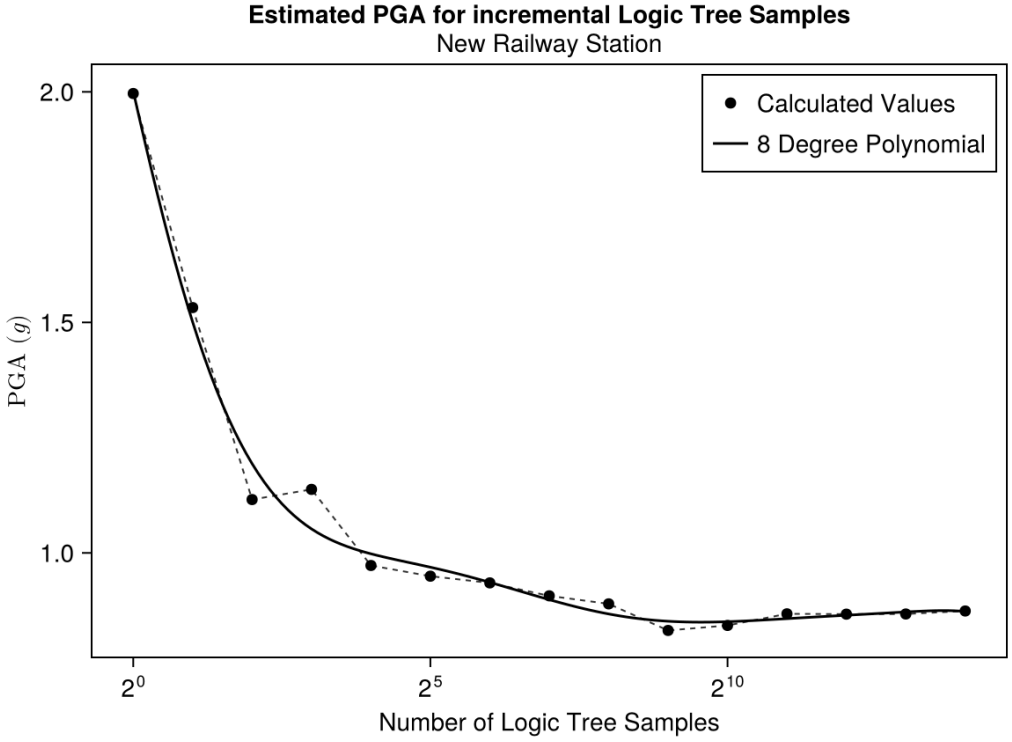
Καθώς η ανάλυση επικινδυνότητας στο μετρό Θεσσαλονίκης αφορά πολλά σημεία, ο συνολικός όγκος αναλύσεων είναι αρκετά μεγάλος ώστε να προτιμηθεί η χρήση περιορισμένου αριθμού δειγμάτων αντί πλήρους υπολογισμού.

Ο αριθμός δειγμάτων επιλέχθηκε με βασικότερο κριτήριο την ακρίβεια αποτελεσμάτων, εποπτεύοντας ποιοτικά το σημείο όπου η εκτιμώμενη επικινδυνότητα προσεγγίζει μία σταθερή τιμή, και θέτοντας τον αριθμό των δειγμάτων ίσο με αυτό το νούμερο.

Η επιλογή αριθμού δειγμάτων έγινε με την πραγματοποίηση 15 ξεχωριστών αναλύσεων στην θέση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και εκτιμώντας την PGA για περίοδο επαναφοράς 2500 έτη. Ο αριθμός δειγμάτων σε κάθε επανάληψη προέκυψε ως η εκθετική συνάρτηση 2^n με τιμές του n από 0 έως 14.

Στο Σχήμα 2.9 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων με ένα πολυώνυμο ογδόου βαθμού να παρεμβάλεται στις τιμές. Από αυτά τα αποτελέσματα επιλέγεται τιμή για κάθε ανάλυση ίση με 1000 δείγματα καθώς μετά από αυτό το σημείο η επικινδυνότητα παρουσιάζει πολύ ελαφρά αύξηση, σε σχέση με πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού δειγμάτων.

Με μικρότερο αριθμό αναλύσεων, αποτυπώνονται στο Σχήμα 2.10 κατά-μήκος αποτελέσματα για 1, 128 και 1024 δείγματα αντίστοιχα καθώς και καπμύλες επικινδυνότητας για τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Είναι σαφές, για ένα μεγαλύτερο αριθμό σημείων, ότι η πρώτη αύξηση



Σχήμα 2.9: Εύρεση Βέλτιστου Αριθμού Δειγμάτων

του αριθμού δειγμάτων έχει πολύ μεγάλη μεταβολή στην εκτιμώμενη επικινδυνότητα, ενώ η περαιτέρω αύξηση μειώνει σημαντικά την επίδραση της.

Έχοντας μελετήσει την χρήση των λογικών δένδρων, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη δυσκολία στα δένδρα δεν είναι η χρήση αλλά η κατασκευή των, η οποία χρειάζεται να γίνεται από έμπειρους επιστήμονες. Η κατασκευή ενός λογικού δένδρου, απαιτεί μεγάλες γνώσεις τόσο στην γεωτεχνική σεισμική και σεισμολογία όσο και στις θέσεις που μελετόνται.

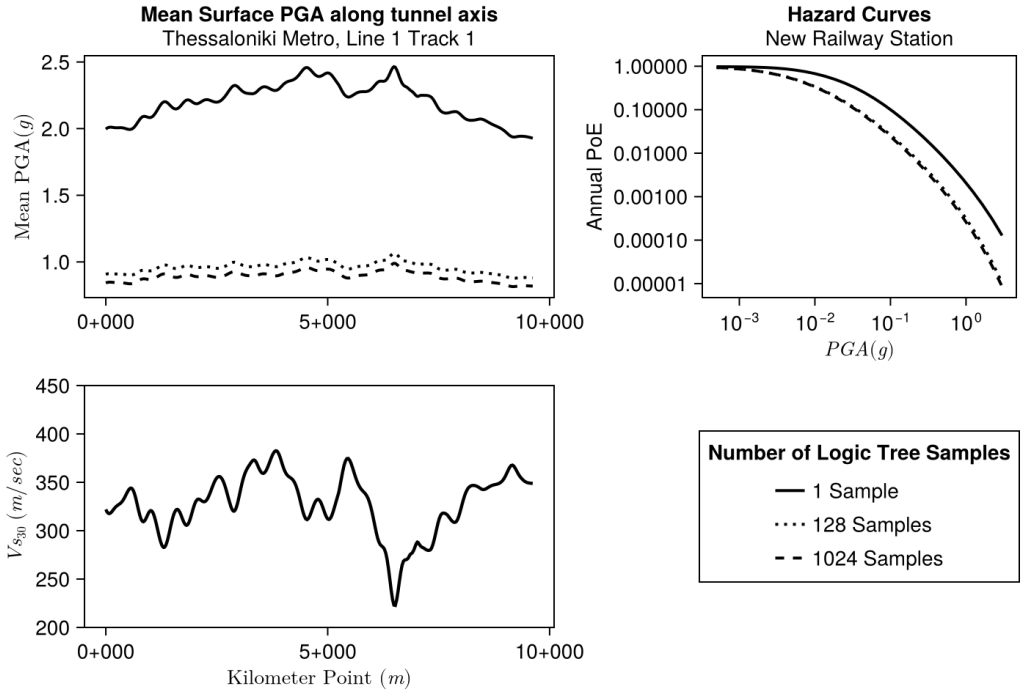
Τα λογικά δένδρα δίνουν μεγάλη ελευθερία στον ερευνητή, επιτρέποντας την μελέτη συγκεκριμένων θέσεων ή προβλημάτων εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας, αλλά αυτή ακριβώς η ελευθερία είναι που επιφέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, πρώτα στον μελετητή και έπειτα στο υπολογιστικό εργαλείο.

2.5 Αποτελέσματα Αναλύσεων

Έχοντας συγκεντρώσει και κατασκευάσει τις τα μοντέλα πηγών, τα λογικά δέντρα πρόβλεψης της ισχυρής εδαφικής κίνησης και οι θέσεις μελέτης, το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση των αναλύσεων που θα αποδώσουν την εκτιμηθείσα επικινδυνότητα. Τα αποτελέσματα αυτών παρατίθενται στην συγκεκριμένη ενότητα.

Τα αποτελέσματα που οι αναλύσεις παράγουν και ενδιαφέρουν στην μελέτη χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στις τιμές εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας για συγκεκριμένη πιθανότητα εμφάνισης σεισμού σε ένα έτος, και σε καμπύλες επικινδυνότητας.

Οι τιμές της σεισμικής επικινδυνότητας αποτυπώνονται για συγκεκριμένες πιθανότητες εμφάνισης κατά μήκος της Τροχιάς 1 του μετρό Θεσσαλονίκης και σε χάρτη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι καμπύλες επικινδυνότητας αποτυπώνονται σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις του μετρό.



Σχήμα 2.10: Σύγκριση Αποτελεσμάτων Αριθμού Δειγμάτων

2.5.1 Διαμήκη Αποτελέσματα

Τα βασικότερα αποτελέσματα που παράγονται από το OpenQuake είναι η εκτιμηθείσα επικινδυνότητα κατά μήκος του άξονα του μετρό. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι κατά μήκος της τροχιάς 1 στην πρώτη γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι οι τιμές είναι ίσες κατά μήκος των δύο τροχιών.

Πρώτα γίνεται μία σύγκριση μεταξύ των τριών μεθόδων επίλυσης που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την προέλευση των δεδομένων. Στο Σχήμα 2.11 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Στο κάτω αριστερά υπό-σχήμα γίνεται η διαμήκης σύγκριση των τιμών V_{s30} μεταξύ των γεωτρήσεων και των προβλέψεων ESRM. Οι γεωτρήσεις έχουν τυπικά χαμηλότερες τιμές, προδιαθέτοντας για συντηρητικότερες τιμές έντασης όπως αναφέρεται και στην Υποενότητα 2.4.4.

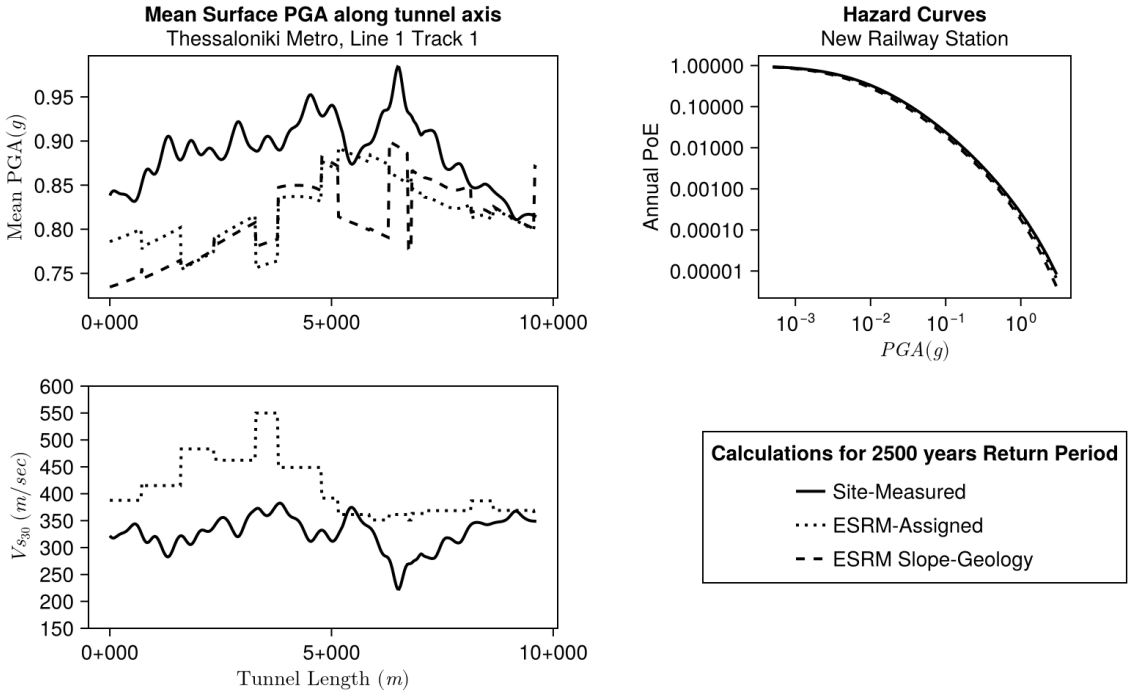
Στο πάνω-αριστερά υπό-σχήμα απεικονίζεται η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας για περίοδο επαναφοράς 2500 ετών. Στο σχήμα επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι τιμές των γεωτρήσεων προσφέρουν τις πλέον συντηρητικές τιμές. Οι τιμές για τις δύο μεθόδους κατά ESRM20 έχουν πολύ παρόμοιες τιμές, και υποεκτιμημένες σε σχέση με τις γεωτρήσεις.

Ακόμα, στο πάνω-δεξιά υπό-σχήμα σχεδιάζονται η καμπύλη επικινδυνότητας για κάθε μέθοδο στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Σε χαμηλές τιμές έντασης, η περίοδος επαναφοράς ταυτίζεται σχεδόν σε κάθε μέθοδο, ενώ τα πιο σπάνια ισοπιθανοτικά μεγέθη είναι μεγαλύτερα στις τιμές των γεωτρήσεων, γεγονός που γίνεται σαφές λόγω της λογαριθμικής κλίμακας του κάθε άξονα.

Από όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι τιμές V_{s30} που υπολογίστηκαν από τις γεωτρήσεις εκτιμούν τις κρισιμότερες τιμές επικινδυνότητας, επομένως, σε συνδυασμό με την προδιατεθημένη αξιοπιστία των δεδομένων, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου θα χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση της διακινδύνευσης.

Αφού συγκρίθηκαν οι τρεις μέθοδοι, και επιλέγη η πλέον κατάλληλη, υπολογίζεται η διαμήκης τιμή της έντασης για τις τρεις σημαντικές περιόδους επαναφοράς κατά τον αναθεωρημένο

Ευρωκώδικα 8.



Σχήμα 2.11: Σύγκριση Μεθόδων

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο Σχήμα 2.12. Προφανώς η αύξηση της περιόδου επαναφοράς αυξάνει την τιμή της επικινδυνότητας σε κάθε σημείο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η κάθε καμπύλη "μεγενθύνεται" σε μεγαλύτερες περιόδους, δηλαδή οι συχνότεροι σεισμοί έχουν μεγαλύτερη ομοιομορφία στον χώρο, ενώ τα ισχυρότερα σεισμικά γεγονότα διαφοροποιούνται σημαντικότερα στα ακρότατα των. Λογικά σε αυτό ευθύνεται η επιρροή που έχουν οι τοπικές εδαφικές συνθήκες, όπως φαίνεται από την σύγκριση των τιμών επικινδυνότητας με των V_{s30}, παρουσιάζοντας τοπικά ακρότατα σε παρόμοιες κατά βάση θέσεις.

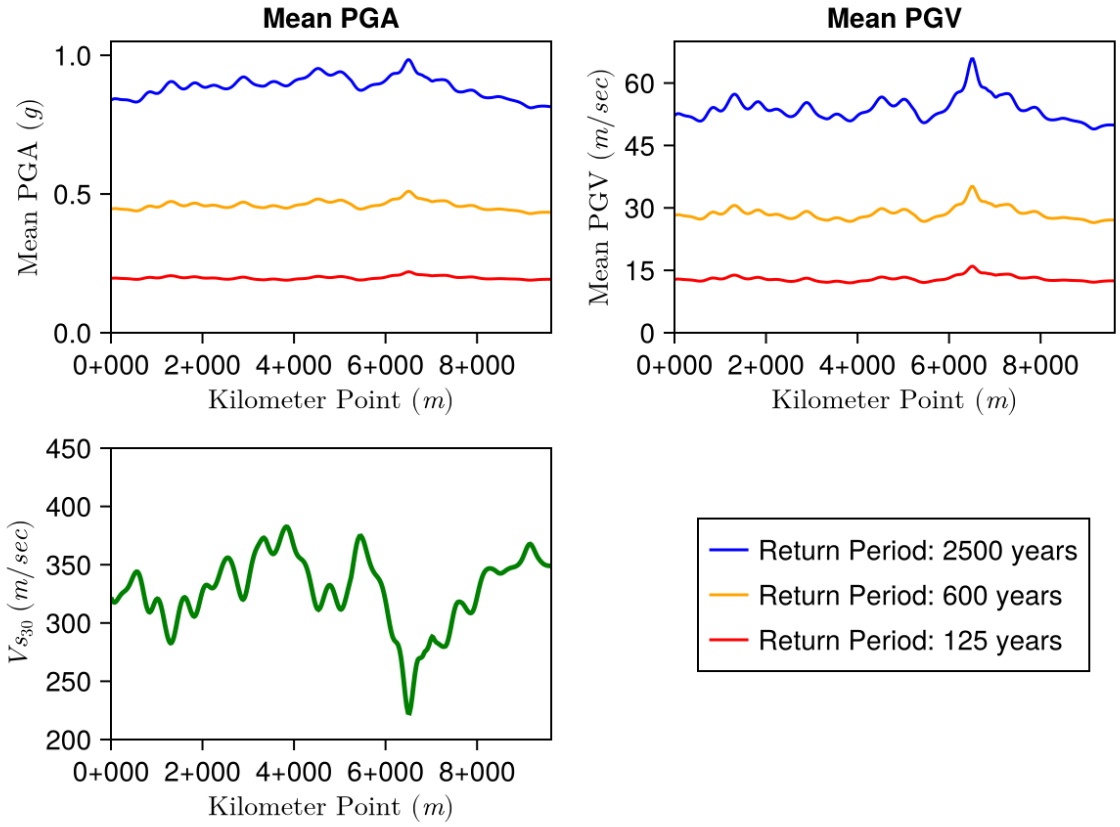
Το παραγόμενο σχήμα προσφέρει μία πολύ σημαντική ποιοτική λεπτομέρεια, που είναι ότι η τάξη μεγέθους για τα μεγέθη έντασης είναι κατά μέσο $0.85g$ και $55\ cm/sec$ PGA και PGV αντίστοιχα για περίοδο επαναφοράς 2500 ετών.

2.5.2 Καμπύλες Επικινδυνότητας

Οι καμπύλες επικινδυνότητας (Hazard Curves) είναι ένας τρόπος απεικόνισης της επικινδυνότητας μίας θέσης. Πρόκειται για την συνάρτηση της πιθανότητας εμφάνισης ενός μεγέθους έντασης συναρτήσει του μεγέθους αυτού.

Όπως είναι προφανές, η πιθανότητα εμφάνισης ενός σεισμικού συμβάντος μειώνεται πάντα καθώς το μέγεθος του συμβάντος αυξάνεται. Έτσι οι καμπύλες επικινδυνότητας είναι γνησίως φθίνουσες συναρτήσεις. Αυτό είναι μία παραδοχή που έχει εμφανιστεί ήδη πολλές φορές στην συγκεκριμένη εργασία, όπου στην σεισμική μηχανική και αφορούν την παραγωγή σεισμών στις πηγές, όπως περιγράφεται για παράδειγμα από την Εξίσωση 2.1 των Gutenberg-Richter. Δεδομένου ότι δεν έχει συμβεί κάποιος σεισμός και ότι η εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος είναι άσχετη κάθε άλλου, τότε κάθε σεισμός έχει πιθανότητα εμφάνισης αντιστρόφως ανάλογης με το μέγεθος του.

Από μόνες τους οι καμπύλες περιγράφουν την κατανομή των σεισμικών συμβάντων, αλλά η χρησιμότητα τους διαφαίνεται καλύτερα στην παραγωγή καμπυλών διακινδύνευσης σε πιθανοτικές αναλύσεις εκτίμησης της διακινδύνευσης (Probabilistic Seismic Risk Assessment, PSRA).



Σχήμα 2.12: Μέσες Τιμές Έντασης Κατά Μήκος της Γραμμής

Όπως θα αναπτυχθεί στο ερχόμενο κεφάλαιο, οι καμπύλες τρωτότητας αναπτύσσονται αποκλειστικά σε τρεις χιλιομετρικές θέσεις λόγω του υπολογιστικού κόστους που επιβάλλουν οι δυναμικές αριθμητικές αναλύσεις. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια που δεν αφορούν το παρόν κεφάλαιο σύμφωνα με τις γεωτεχνικές παραμέτρους και την χαρακτηριστικότητα της κάθε τομής.

Στο παρόν κεφάλαιο όμως, παράγονται οι καμπύλες επικινδυνότητας μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας για την κάθε θέση.

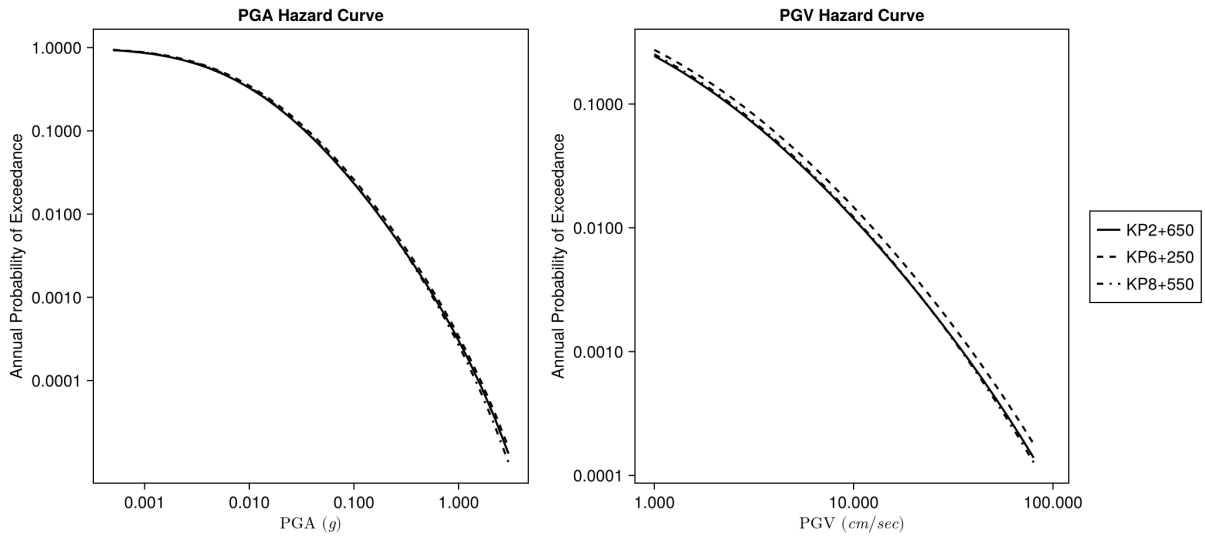
Τα όρια των καμπυλών είναι σύμφωνα με τις τιμές που παράγουν οι αναλύσεις με λογαριθμικά εύρη 0.001 έως 1.0 g για τις επιταχύνσεις και 1.0 έως 100.0 cm/sec για τις ταχύτητες.

Οι καμπύλες αποτυπώνονται όλες μαζί στο Σχήμα 2.13. Και οι τρεις θέσεις σχεδόν ταυτίζονται στις επιταχύνσεις για χαμηλές πιθαανότητες, ενώ στις υψηλότερες έχουν μία μικρή διακύμανση που δεν διακρίνεται πλήρως λόγω της λογαριθμικής κλίμακας. Οι τρεις καμπύλες επικινδυνότητας στην περίπτωση των ταχυτήτων παρουσιάζονται ως παράλληλες, προσφέροντας μία σχετική διακύμανση, αλλά οι τιμές είναι κοντινές.

Εννοείται οι καμπύλες δεν έχουν μεγάλες διαφορές σε τιμές, αλλά η βασικότερη τους χρημότητα είναι η παραγωγή της διακινδύνευσης στο τέλος, άρα η διακύμανση των τιμών κατά μήκος του άξονα της γραμμής ευνοεί που είναι σημαντικά μικρή και μπορεί εύκολα να προσεγγιστεί μία μέση τιμή.

2.5.3 Χάρτες Επικινδυνότητας

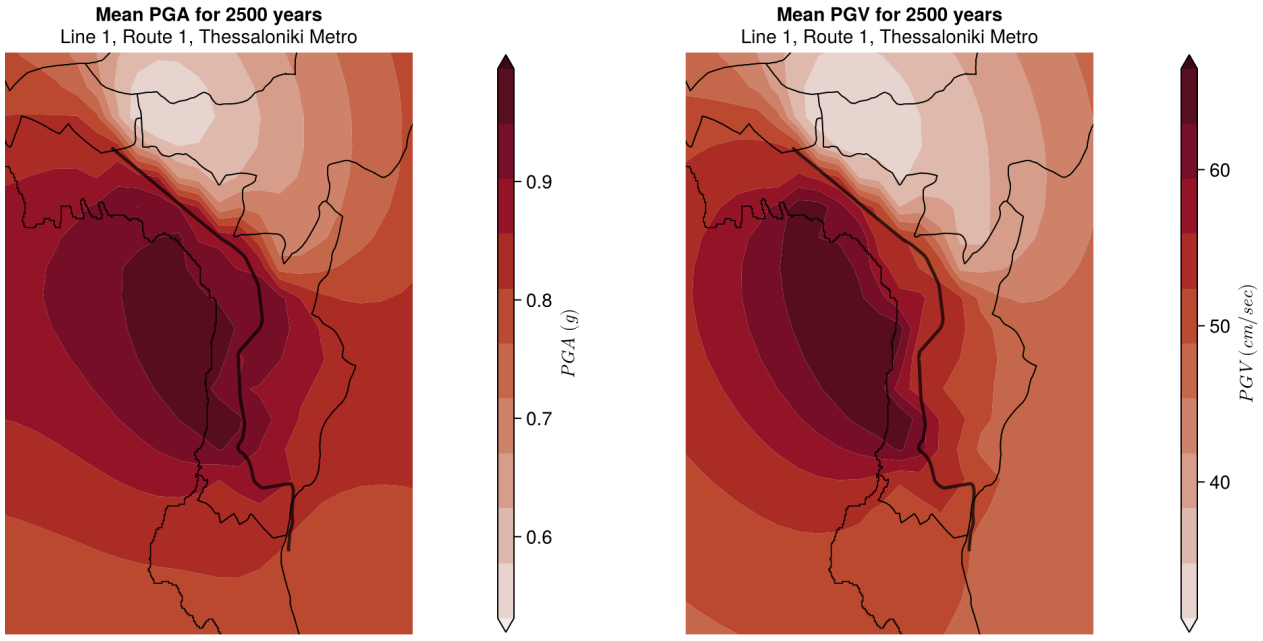
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα, και τα πλέον χρηστικά, παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες υποενότητες. Στην παρούσα ενότητα τοποθετούνται οι χάρτες επικινδυνότητας που παρήχθησαν,



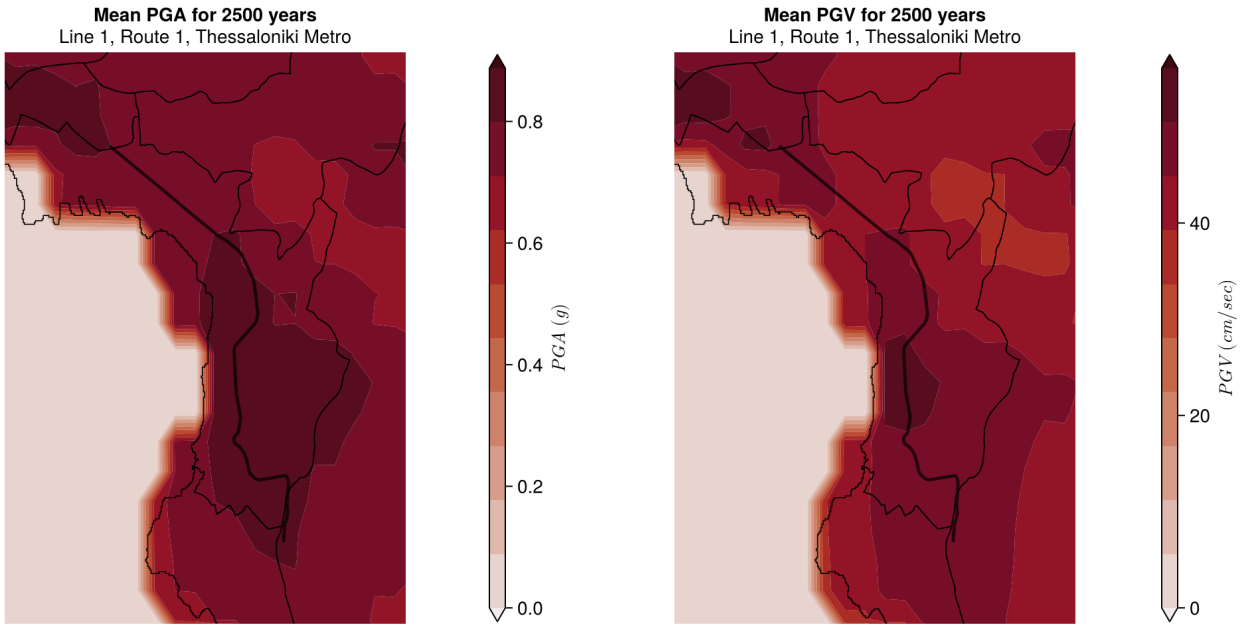
Σχήμα 2.13: Καμπύλες Επικινδυνότητας

οι οποίοι δεν έχουν τόση υπολογιστική αξία, όσο είναι χρήσιμη για ποιοτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων.

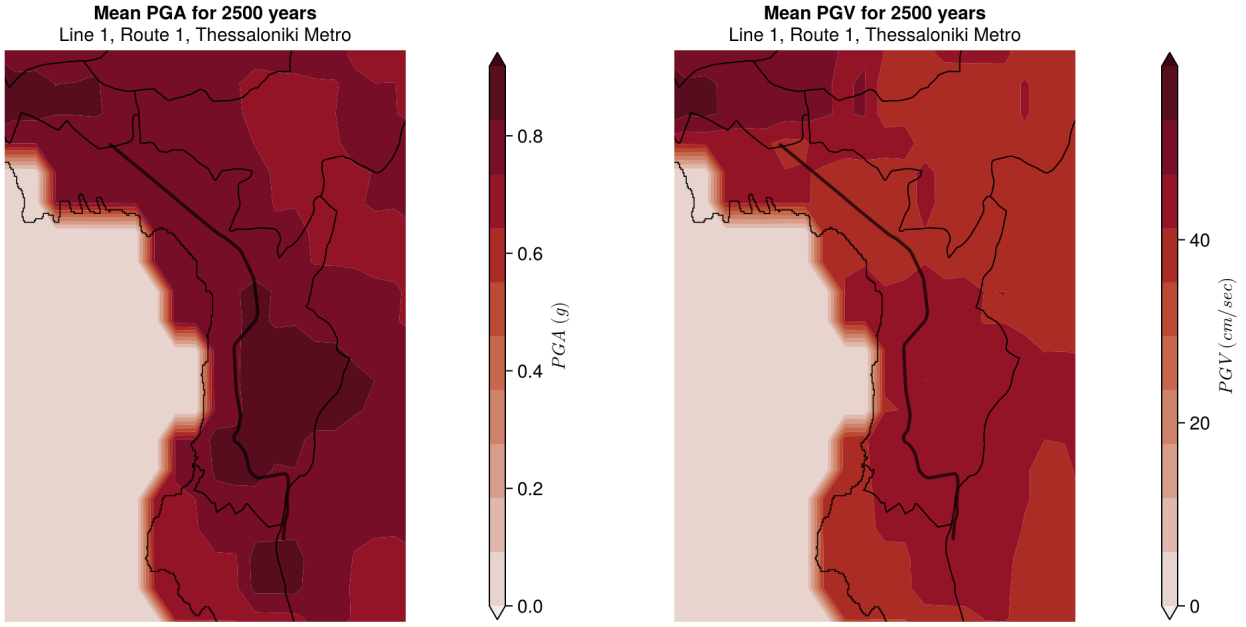
Οι χάρτες έχουν πλαίσιο όπως αυτό του Σχήματος 2.4, και όλες οι τιμές λαμβάνονται για σεισμικά γεγονότα με περίοδο αναφοράς 2500 έτη



Σχήμα 2.14: Χάρτες Μέσων PGA-PGV Γεωτρήσεων



Σχήμα 2.15: Χάρτες Μέσων PGA-PGV V_{s30} ESRM20



Σχήμα 2.16: Χάρτες Μέσων PGA-PGV Γεωλογίας-Κλίσης ESRM20

Κεφάλαιο 3

Τρωτότητα

3.1 Εισαγωγή

Οι καμπύλες τρωτότητας είναι το ένα εκ των δύο κυριότερων ζητούμενων της παρούσας εργασίας, μετά τα τελικά αποτελέσματα της διακινδύνευσης.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού ερευνών περί της σεισμικής τρωτότητας σηράγγων, η παραγωγή καμπυλών σε χαρακτηριστικές θέσεις του μετρό Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητο βήμα αναλύσεων διακινδύνευσης. Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται το πλαίσιο και η μέθοδος εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας, εμπεριέχοντας την επιλογή θέσεων, την συσχέτιση μεγεθών έντασης με EDPs και τέλος την παραγωγή καμπυλών τρωτότητας.

Κρίσιμο σημείο κάθε ανάλυσης τρωτότητας είναι η πρόβλεψη της διαμέσου αστοχίας σε κάθε οριακή κατάσταση αστοχίας, της οποίας η εκτίμηση γίνεται μέσω της πραγματοποίησης αριθμητικών αναλύσεων. Επομένως, ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου αφορά στις αριθμητικές αναλύσεις, την βαθμονόμηση και σκάρωση των σχετικών παραμέτρων.

Η πορεία που ακολουθείται είναι πρώτα η επιλογή των χαρακτηριστικών θέσεων, έπειτα η βαθμονόμηση του προγράμματος αριθμητικών αναλύσεων που χρησιμοποιείται, δηλαδή του FLAC που επιτρέπει στην εκτέλεση αριθμητικών αναλύσεων. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται είναι πρώτα ένας αριθμός από στατικές pushover, συσχετίζοντας κάθε EDP με τις οριακές καταστάσεις αστοχίας και έπειτα οι πλήρεις δυναμικές αναλύσεις σε κάθε θέση για το σύνολο των επιλεχθέντων χρονοϊστοριών.

Με την ολοκλήρωση των δυναμικών αναλύσεων, υπολογίζονται οι κατάλληλες παράμετροι των καμπυλών τρωτότητας και έπειτα σκαρώνονται οι εν λόγω καμπύλες στα αποτελέσματα.

3.2 Περιγραφή Αριθμητικών Προσομοιωμάτων

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγατοποιηθούν οι αριθμητικές αναλύσεις για την παραγωγή των καμπυλών τρωτότητας. Όμως, οι αριθμητικές αναλύσεις σε γεωτεχνικά ζητήματα είναι ιδιαιτέρως σύνθετες, ιδίως σε δυναμικά προβλήματα, οπότε χρειάζεται να οριστούν ένα πλήθος από παραμέτρους έτσι ώστε να εκτελεστούν αξιόπιστες αναλύσεις.

Στην παρούσα ενότητα ορίζονται κάποια από τα μεγέθη που απαιτούνται στην πραγματοποίηση των αναλύσεων.

3.2.1 Διακριτοποίηση Προσομοιώματος

Η αριθμητική προσομοίωση φυσικών προβλημάτων, μπορεί να επιτρέπει την προσέγγιση πολύ σύνθετων συνθηκών, τις οποίες μία αναλυτική σχέση δεν θα μπορεί να αποδώσει με την ίδια ευκολία, αλλά οι αναλυτικές σχέσεις προσφέρουν στον μηχανικό ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των αριθμητικών, την συνέχεια του χώρου.

Μία συνάρτηση που προσομοιώνεται αναλυτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συνεχές πεδίο ορισμού διατηρώντας την επιζητούμενη ακρίβεια υπολογισμού. Οι αριθμητικές σχέσεις όμως, εγγενώς, βασίζονται στην διαίρεση του χώρου σε τμήματα. Αυτή η διαίρεση, απλοποιεί ένα πρόβλημα, και επιταχύνει τον υπολογιστικό χρόνο που απαιτεί η επίλυση του, αλλά προσελκύει σφάλματα στην λύση.

Έτσι και στα γεωτεχνικά ζητήματα, το έδαφος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως συνεχές υλικό, αλλά πρέπει να διακριθεί σε επιμέρους διασυνδεδεμένες ζώνες. Κάθε ζώνη αποτελεί ένα αδιαίρετο τμήμα υλικού το οποίο υπακούει στο καταστατικό του μοντέλο και επιδέχεται στους κόμβους του τάσεις και παραμορφώσεις και η επιλογή της είναι ιδαιτέρως σημαντική.

Η διακριτοποίηση ενός δυναμικού μοντέλου φέρει ορισμένες ιδιαίτερες ανάγκες. Αρχικά, η μετάδοση του σεισμικού κύματος μέσα στο έδαφος, αναλύεται συνήθως στις συνισταμένες της, έτσι, η κάθε ζώνη επιλέγεται συνήθως ως ορθογωνική για την βέλτιστη μεταφορά των σεισμικών κυμάτων οριζοντίως και κατακορύφως. Στα προσομοιώματα κάθε ζώνη είναι ορθογωνική, εκτός των ζωνών γύρω από τις σήραγγες έτσι ώστε να προσεγγιστεί το κυκλικό σχήμα αυτών.

Το δεύτερο, και ίσως βασικότερο χαρακτηριστικό, είναι το μέγεθος της κάθε ζώνης. Γενικότερα, σε όλα τα αριθμητικά ζητήματα η διακριτοποίηση είναι κρίσιμη παράμετρος καθώς ισχύει ο γενικός κανόνας ότι ένας πυκνός κάνναβος προσομοιώνει καλύτερα ένα πρόβλημα αλλά αυξάνεται παράλληλα ο χρόνος επίλυσης. Οι δυναμικές αναλύσεις είναι υπολογιστικά βεβαρυμένες, και δύναται να διαρκέσουν από ώρες έως και μέρες για πολύ σύνθετα ζητήματα, επομένως η κατάλληλη επιλογή καννάβου είναι επαυξημένα σημαντική σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η διάρκεια περιορίζει τον μέγιστο αριθμό ζωνών που επιδέχεται να χρησιμοποιηθούν, αλλά το ελάχιστος αριθμός ζωνών εξαρτάται από μία επιπλέον παράμετρο.

Τα σεισμικά προβλήματα, μεταξύ άλλων, προσομοιώνουν την διάδοση σεισμικών κυμάτων μέσα από το έδαφος. Ένα σεισμικό κύμα, το οποίο ταξιδεύει μέσα από το έδαφος με μήκος κύματος λ χρειάζεται να περνάει από έναν αρκετά πυκνό κάνναβο κατά τον άξονα κίνησης του για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του.

$$\Delta l = \frac{\lambda}{8 \approx 10} \tag{3.1}$$

Η Εξίσωση 3.1 είναι η συνήθης επιλογή που γίνεται σε αυτό το ζήτημα, όπου συνήθως επιλέγεται οι ζώνες να έχουν πλάτος περίπου με το ένα δέκατο ή το ένα όγδοο του μήκους κύματος κατά την διεύθυνση διάδοσης του (Kuhlmeyer και Lysmer 1973).

Επειδή τα κύματα ταξιδεύου κατακορύφως, θα μπορούσε να τοποθετηθούν λίγες ζώνες κατά πλάτος της εδαφικής τομής ενώ να διακριτοποιηθούν πυκνά κατά το ύψος του. Ένας τέτοιος συλλογισμός θα ήταν λογικός, καθώς αυτή είναι η κρίσιμη κίνηση, αλλά θα αγνοούσε τα φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης εντός του εδάφους, που προκαλούν τα κύματα να μεταδίδονται και σε άλλες διευθύνσεις. Εξάλλου, το FLAC λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε η μέγιστη ακρίβεια επιτυγχάνεται σε ζώνες που είναι κατά το δυνατόν πιο τετραγωνικές.

Η έκφραση του μήκους κύματος γίνεται συναρτήσει της ταχύτητας μετάδοσης του αντίστοιχου κύματος (εν προκειμένω διατμητικού) και της συχνότητας του όπως αναγράφεται στην Εξίσωση 3.2. Δεδομένου από το Σχήμα 2.12 ότι η ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων κυμαίνεται

περί των 300 m/sec και ότι στην σεισμική μηχανική, συχνότητες άνω των 10 Hz δεν εμπεριέχουν χρήσιμη πληροφορία, συμπαιρένεται πως το ελάχιστο πλάτος των ζωνών θα είναι γύρω στα $\Delta l \approx 3 - 3.75\ m$.

$$\lambda = \frac{V_s}{f} \tag{3.2}$$

Για μεγαλύτερη υπολογιστική σταθερότητα, οι ζώνες επιλέχθηκαν με μεγέθη εγγύτερα των $\Delta l = 1 - 1.5\ m$ ανταποκρίνοντας για την ίδια ταχύτητα μέχρι και σε συχνότητες περί των 37.5 Hz. Οι υψηλές συχνότητες που διαδίδονται σε πολύ μικρά μήκη κύματος χρειάζονται πολύ ακριβή διακριτοποίηση για να αποτυπωθούν και επομένως η πληροφορία αυτών είναι πολύ ευαίσθητη και χάνεται εύκολα.

3.2.2 Απόσβεση Εδάφους

Η σεισμική εδαφική κίνηση περιγράφεται γενικώς από τρεις παραμέτρους. Την μάζα, την δυσκαμψία και την απόσβεση.

Σε ένα εδαφικό προφίλ, η μάζα είναι σταθερή σε κάθε σημείο από την πυκνότητα του και η δυσκαμψία μεταβάλλεται λόγω της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς των εδαφών σύμφωνα με το χρησιμοποιούμενο καταστατικό μοντέλο.

Και τα δύο αυτά μεγέθη αφορούν τόσο στις δυναμικές αναλύσεις όσο και στις στατικές. Η απόσβεση όμως, αφορά αποκλειστικά σε δυναμικές αναλύσεις και η περιγραφή της είναι σημαντικός παράγοντας για την ορθή προσομοίωση του φυσικού προβλήματος.

Στις πραγματοποιούμενες με το FLAC αναλύσεις, χρησιμοποιούνατι δύο τύποι απόσβεσης. Η απόσβεση Rayleigh και η υστερητική απόσβεση.

Η απόσβεση Rayleigh πρόκειται για μία έκφραση μητρώου απόσβεσης, αποτελούμενη από το άθροισμα δύο όρων, ο καθένας ανάλογος με την μάζα και την δυσκαμψία. Οι όροι αυτοί, εκφράζονται από τις Εξισώσεις 3.3 και 3.4 όπου αναπαριστόνται η απόσβεση ανάλογη της μάζας και της δυσκαμψίας αντίστοιχα.

$$C_m = a \cdot m \tag{3.3}$$

$$C_k = b \cdot k \tag{3.4}$$

Στο FLAC, αλλά και γενικότερα σε υπολογισμούς, μπορεί να επιλεγεί απόσβεση αποκλεστικά ανάλογη της μάζας ή της δυσκαμψίας. Γενικώς κάτι τέτοιο δεν θεωρείται πολύ ακριβές, και ο υπολογισμός του ιδιομορφικού λόγου απόσβεσης γίνεται από την Εξίσωση 3.5. Στην σχέση διακρίνεται το γεγονός ότι ο όρος της μάζας μειώνεται ενώ ο όρος της δυσκαμψίας αυξάνεται γραμμικώς με αύξηση της ιδιοσυχνότητας.

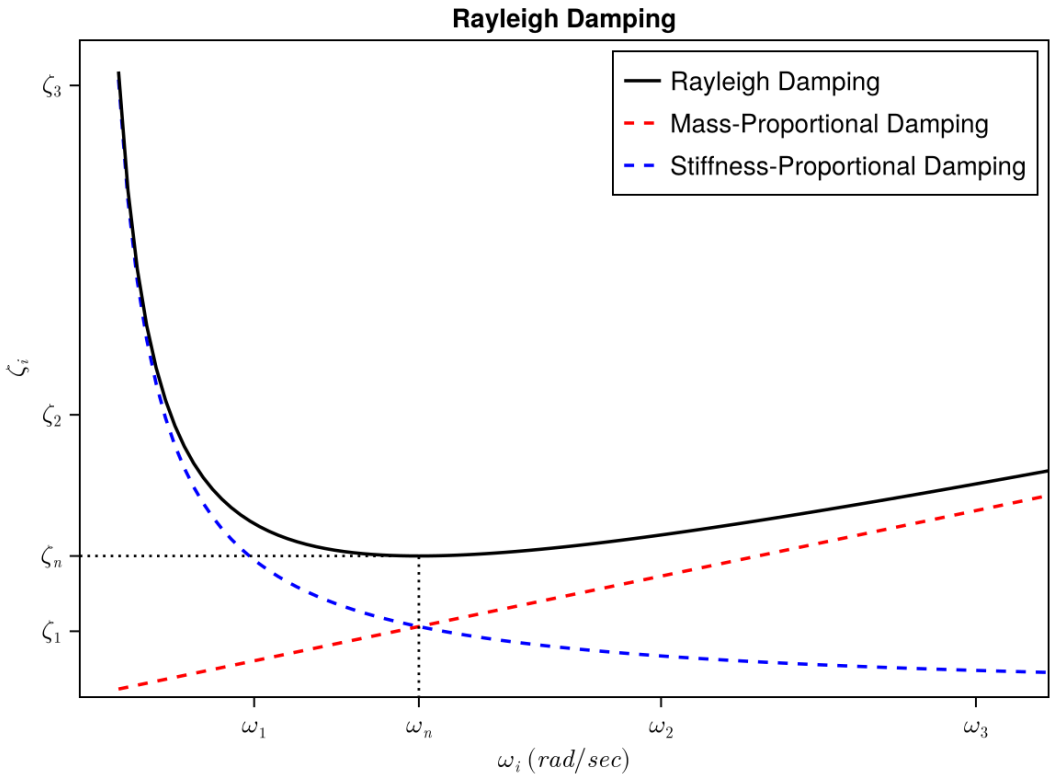
$$\zeta_n = \frac{a}{2}\frac{1}{\omega_n} + \frac{b}{2} \cdot \omega_n \tag{3.5}$$

$$a = 2\zeta_i\omega_i \tag{3.6}$$

$$b = \frac{2\zeta_i}{\omega_i} \tag{3.7}$$

Για τον υπολογισμό της ιδιομορφικής απόσβεσης σε μονοβάθμιο ταλαντωτή χρησιμοποιούνται οι Εξισώσεις 3.6 και 3.7 και αντικαθίστανται στην Εξίσωση 3.5 (Chopra 2017)

Η αποτύπωση της Εξίσωσης και των δύο επιμέρους τμημάτων της απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1. Εδώ τα χαρακτηριστικά της μεθόδου διακρίνονται καλύτερα, καθώς και η εμφάνιση της κεντρική συχνότητας. Η απόσβεση αυξάνεται σημαντικά σε χαμηλές συχνότητες όπου είναι σύνηθης η αριθμητική αστάθεια καθώς και σε μεγαλύτερες συχνότητες οι οποίες είναι προβληματικές στις δυναμικές αναλύσεις για όσους λόγους αναφέρθηκαν στην Υποενότητα 3.2.1.



Σχήμα 3.1: Μητρωική Απόσβεση Rayleigh

Για εφαρμογή απόσβεσης Rayleigh στο FLAC, επιλέγεται μία κεντρική συχνότητα f_n (η ιδιοσυχνότητα ω_n υπολογίζεται εσωτερικά) και ο αντίστοιχος ιδιομορφικός λόγος απόσβεσης.

Η απόσβεση των φυσικών ιδιοσυχνοτήτων είναι βασικός λόγος χρήσης της απόσβεσης Rayleigh, έτσι εφαρμόζεται σε κάθε ζώνη των ακόλουθων αναλύσεων για την ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων. Η μη-γραμμική συμπεριφορά των εδαφών όμως, δεν μπορεί να εκφραστεί απλώς από μία ενιαία απόσβεση που εφαρμόζεται παντού ίσα. Έτσι υπεισέρχεται στην εξίσωση η έννοια της υστερητικής απόσβεσης.

Η υστερητική απόσβεση AAAAAAAAAA

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \tag{3.8}$$

3.2.3 Λόγος Ευκαμψίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι σήραγγες σε αντίθεση με τις κοινές κατασκευές εξαρτόνται προτίστως από το περιβάλλον έδαφος και λιγότερο από τα χαρακτηριστικά της ίδιας κατασκευής.

Επομένως, ένα βασικό στοιχείο χαρακτηρισμού των σηράγγων είναι η ευκαμψία αυτής. Μία σήραγγα μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο ακραίες κατηγορίες, χαρακτηριζόμενη ως εύκμαπτη και ως άκαμπτη.

Μία εύκαμπτη σήραγγα, δηλαδή μία σήραγγα απείρως πιο εύκαμπτη σε σχέση με το περιβάλλον έδαφος, της οποίας η επανακατανομή τάσεων και το παραμορφωμένο σχήμα δεν αναπτύσσει σημαντικές ροπές στην στήριξη της. Μία τέτοια διατομή εξαρτάται αποκλειστικά από τις κινήσεις του εδάφους και η δομική της συμπεριφορά περιγράφεται σε επίπεδο παραμορφώσεων.

Αντίθετα, μία άκαμπτη σήραγγα είναι εκείνη η οποία παραμορφώνεται ελάχιστα υπό των εδαφικών φορτίων και επομένως τα παραλαμβάνει. Τέτοιες σήραγγες εμφανίζουν σχεδόν μηδενική αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής. Οποιαδήποτε από τις δύο ακραίες περιπτώσεις είναι αδύνατον να εμφανιστούν σε πραγματικές συνθήκες πεδίου, επομένως μία μέση τιμή πρέπει να οριστεί και να αξιοποιηθεί.

Φυσικά, η ευκαμψία μίας σήραγγας δεν μπορεί να οριστεί αυτοτελώς, αλλά πάντα πρέπει να περιγραφεί σε σχέση με τις εδαφικές συνθήκες. Έτσι έχει αναπτυχθεί ο λόγος ευκαμψίας.

Γενικότερα, η δυσκαμψία της σήραγγας περιγράφεται με δύο τρόπους. Αφενός μπορεί να περιγραφεί σε σχέση με την δυστένεια της, υπολογίζοντας μία ομοιόμορφη πίεση που θα προκαλούσε μοναδιαία διαμετρική παραμόρφωση χωρίς μεταβολή του σχήματος. Αφετέρου, και σε σχέση με την κάμψη της, ως μέτρηση της ανομοιόμορφης πίεσης που προκαλεί μοναδιαία διαμετρική μεταβολή της σήραγγας με αλλαγή του σχήματος της σε έλλειψης.

Ο λόγος ευκαμψίας υπολογίζεται σε καθαρή διάτμηση, από την αντίσταση της διατομής σε διαμετρική παραμόρφωση. Η Εξίσωση 3.9 περιγράφει την ανηγμένη διαμετρική παραμόρφωση κατά την οβαλοποίηση.

$$\frac{\Delta D}{D} = \frac{p}{E_s}(1+v) \tag{3.9}$$

Οι εδαφικές πιέσεις που ωθούν κυκλική διατομή σε τέτοια αλλαγή σχήματος, εκφράζονται σε σχέση με την αδράνεια λεπτού δακτυλίου από την Εξίσωση 3.10.

$$\frac{\Delta D}{D} = \frac{p \cdot R^3}{6E_l\, I_l} \tag{3.10}$$

Αντικαθιστώντας τον όρο $E_l\, I_l$ με $E_l\, I_l/(1-v_l^2)$ έτσι ώστε να συνυπολογίζεται η κατάσταση επίπεδης παραμόρφωσης, και διαιρώντας με την Εξίσωση 3.9, προκύπτει η σχέση υπολογισμού του λόγου ευκαμψίας με την μορφή της Εξίσωσης 3.11 (Peck κ.ά. 1971).

$$F = \frac{E_s(1-v_l^2)R^3}{6E_l I_l(1+v_s)} \tag{3.11}$$

Όπου, στην Εξίσωση 3.11 με l υποδεικνύονται τα μεγέθη που αφορούν στα τοιχώματα της σήραγγας, ενώ με s τα μεγέθη του περιβάλλοντος εδάφους.

Η συλλογιστική και υπολογιστική πορεία που οδηγεί στο συμπέρασμα του λόγου ευκαμψίας, είναι και η ίδια που επιτρέπει την εύκολη επιλογή σε EDPs. Καθώς θεωρείται ότι τα διατμητικά κύματα προκαλούν τυπικώς καθαρή διάτμηση στην διατομή, επομένως οι εύκαμπτες σήραγγες που υπόκεινται σε καθαρή διάτμηση θα παρουσιάζουν οβαλοποίηση και η διατμητική παραμόρφωση του εδάφους θα έχει ισχυρή συσχέτιση με την ανηγμένη διαμετρική παραμόρφωση των σηράγγων.

Έτσι, οι σήραγγες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον λόγο ευκαμψίας σε στατικές συνθήκες, πρωτού πραγματοποιηθούν οι αριθμητικές αναλύσεις. Από τα αποτελέσματα των

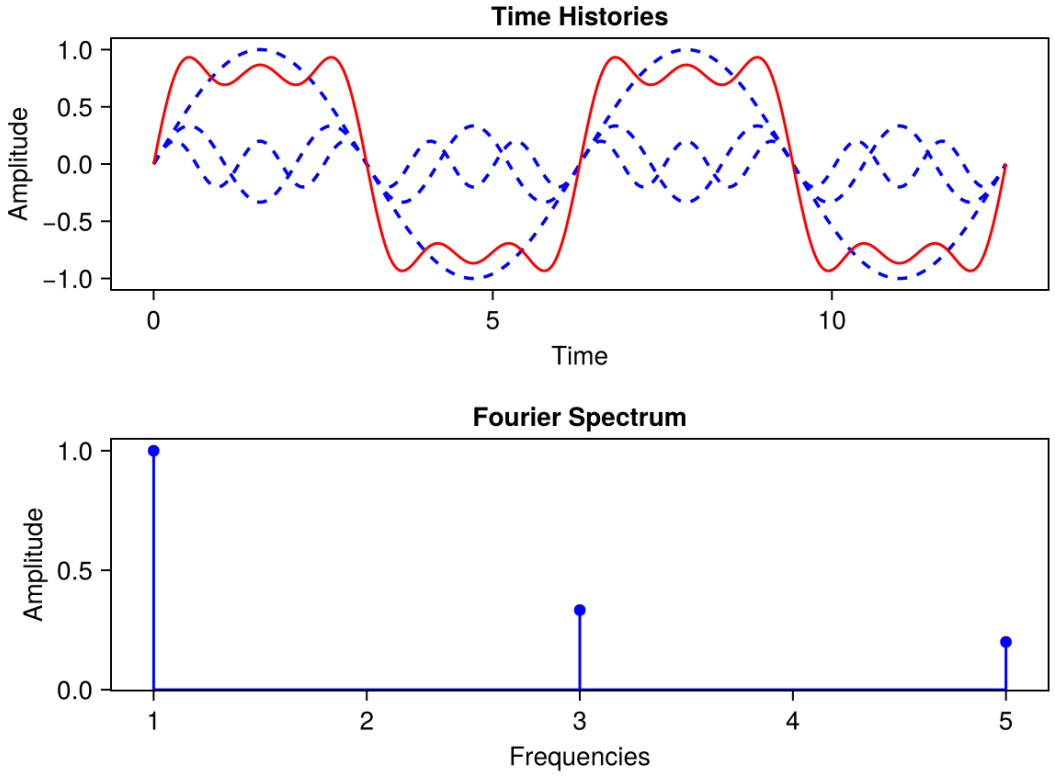
αναλύεσων, μπορεί να συγκριθεί η συσχέτιση των EDPs, δηλαδή της διαμετρικής παραμόρφωσης και ροπής, με τα μεγέθη έντασης (εμμέσως λοιπόν και με την διατμητική παραμόρφωση του εδάφους) ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος αντίστασης των σηράγγων στο έδαφος.

3.2.4 Φάσμα Πλάτους Fourier

Στις προηγούμενες ενότητες, έχει γίνει αναφορά στο συχνοτικό περιεχόμενο των σεισμικών κινήσεων και, ενώ η Επικινδυνότητα χαρακτηρίζεται συνήθως από μεγέθη αποκρίσεων, οι σημαντικές συχνότητες μίας σεισμικής κίνησης αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την επιρροή που έχει στις κατασκευές.

Είναι γνωστό από την δυναμική των συνεχών μέσων, ότι ένα σώμα που υπόκεινται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση παρουσιάζει ενίσχυση της παρατηρούμενης απόκρισεις όταν η συχνότητα της διέγερσης προσεγγίζει συγκεκριμένες συχνότητες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται συντονισμός, και οι συχνότητες στις οποίες εμφανίζεται αποκαλούνται οι ιδιοσυχνότητες του σώματος όπως καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του, κυρίως την μάζα και την δυσκαμψία (Clough και J. 2003).

Είναι σαφές λοιπόν ότι ένα σεισμικό γεγονός δεν αρκεί να χαρακτηριστεί μονάχα από ένα μέγεθος έντασης, αλλά απαιτείται και το συχνοτικό περιεχόμενο για μία πιο πλήρη εικόνα. Επομένως, έχει αναπτυχθεί μία μεθοδολογία η οποία επιτρέπει την συχνοτική ανάλυση μίας χρονοϊστορίας. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται μετασχηματισμός Fourier.



Σχήμα 3.2: Παράδειγμα Μετασχηματισμού Fourier

Το θεώρημα του Fourier θέτει πως οποιαδήποτε συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί από ένα άθροισμα ημιτόνων ή συνημιτόνων με συγκεκριμένο πλάτος και γωνία φάσης για κάθε συχνότητα. Συνεπώς, για κάθε συνάρτηση μπορεί να αποτυπωθεί το πλάτος ή η γωνία φάσης σε σχέση με την αντίστοιχη συχνότητα, αποτυπώνοντας το συχνοτικό περιεχόμενο (Fourier 1822), έχοντας ως γενική σχέση

μετασχηματισμού της συνάρτησης συσχετισμού απόκρισης με τον χρόνο σε ιδιοσυχνότητες την Εξίσωση 3.12.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt \tag{3.12}$$

Μία κλασική περίπτωση που χρησιμοποιείται συχνά για την περιγραφή της μεθόδου Fourier είναι η κατασκευή ενός τετραγωνικού παλμού ως άθροισμα ημιτόνων όπως ορίζεται από την Εξίσωση 3.13.

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin{(2k+1)\pi\, x}}{2k+1} \tag{3.13}$$

Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται τα τρία πρώτα ημίτονα της Εξίσωσης 3.13 με το άθροισμα αυτών καθώς και το αντίστοιχο φάσμα Fourier. Το άθροισμα άπειρων ημιτόνων επιτρέπει την ακριβή κατασκευή τετραγωνικού παλμού.

$$F(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \tag{3.14}$$

Στην περίπτωση περιοδικών συναρτήσεων, όπως είναι ένα σεισμικό κύμα, τότε αυτή η συνάρτηση πορεί να εκφραστεί σύμφωνα με την δέλτα συνάρτηση Ντιράκ όπως γίνεται στην Εξίσωση 3.14 (Racheva 2024). Η συγκεκριμένη σχέση αναπαρίσταται καλύτερα από την ταυτότητα του Euler στην Εξίσωση 3.15.

$$F(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi nt/T} \tag{3.15}$$

Η σημασία των φασμάτων διαφαίνεται εύκολα, η μεγάλη δυσκολία όμως ξεχωρίζει στις μεθόδους εκτέλεσης του μετασχηματισμού, με συνηθέστερη την χρήση του ταχέως μετασχηματισμού Fourier (Fast Fourier Transform, FFT).

Μία θεωρητική προσέγγιση του μετασχηματισμού Fourier μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάποια γνωστή συνάρτηση, αλλά στην μηχανική πράξη, οι καταγραφές κυμάτων δεν αποτελούν γνωστές συναρτήσεις αλλά διακριτοποιημένες και δειγματόληπτες τιμές. Η κατανόηση της σεισμικής μηχανικής δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν σύνθετα κύματα να περιγράφονται από συναρτήσεις, επομένως οι επεξεργασμένες σεισμικές καταγραφές αποτελούν τον καλύτερο τρόπο χρήσης και αναπαραγωγής χρονοϊστοριών. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η χρήση της FFT, έτσι ώστε να παραχθεί το φάσμα της αντίστοιχης καταγραφής.

Η FFT βασίζεται στον διακριτό μετασχηματισμό Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT) όπου το συνεχές ολοκλήρωμα αντικαθίσταται με το αντίστοιχο άθροισμα διακριτών τιμών όπως στην Εξίσωση 3.16 σε προσαρμογή της Εξίσωσης 3.12 (Smith 2007).

$$X(\omega_k) \triangleq \sum_{n=0}^{N-1} x(t_n)e^{-j\omega_k t_n} \tag{3.16}$$

Με την μετασχηματισμένη Εξίσωση, μία μεγάλη διαφορά στις παραμέτρους είναι το γεγονός ότι ο χρόνος παύει να αντιμετωπίζεται συνεχώς αλλά ορίζεται το χρονικό ισοδιάστημα δειγματοληψίας.

Κατά αυτή την έννοια κιόλας, ο άριθμός των ξεχωριστών ημιτόνων που υπολογίζονται είναι ίσος με τον αριθμό δειγμάτων του κύματος.

Ακόμα και ο διακριτός υπολογισμός των φασμάτων δύναται να φέρει υψηλό υπολογιστικό φορτίο και επομένως να απαιτούν πολύ διάρκεια επίλυσης καθώς ο γραμμικός υπολογισμός απαιτεί N^2 πράξεις, έτσι στην αρχή του προηγούμενου αιώνα αναπτύχθηκε μία μέθοδος υπολογισμού του διακριτού φάσματος σε λιγότερο από $2N \log_2 N$ πράξεις και χρησιμοποιώντας λίγη μνήμη (Cooley και Tukey 1964).

Αυτή η μέθοδος στην πορεία διαμορφώθηκε στην FFT. Εν ολίγοις στην μέθοδο, αξιοποιείται η ορθογωνικότητα του πίνακα διακριτών δειγμάτων έτσι ώστε να επιλυθεί το ένα μέρος του μόνο, μειώνοντας δραματικά τους υπολογισμούς (Brigham 1974).

3.2.5 Συνάρτηση Μεταφοράς

Έχοντας ορίσει τα φάσματα πλάτους Fourier, σπουδαία σημασία για την μετάδοση των σεισμικών κυμάτων στο έδαφος είναι η συνάρτηση μεταφοράς.

Ένα σεισμικό κύμα που διαδίδεται κατακόρυφα μέσα από μία εδαφική στήλη, μπορεί να συναντήσει μία σύνθετη στρωματογραφία με στρώματα διαφορετικής δυσκαμψία, πυκνότητας ή άλλων παραμέτρων, προκαλώντας το σεισμικό κύμα να μεταβληθεί ως προς το πλάτος και το συχνοτικό του περιεχόμενο από τα διάφορα φαινόμενα διάθλασης, ανάκλασης και σκέδασης. Επιπροσθέτως, η μη-γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, όπως περιγράφεται και στην Υποενότητα 3.2.2, οδηγεί το έδαφος να ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο για διαφορετικό βαθμό παραμόρφωσης.

Έτσι, η κατακόρυφη διάδοση ενός διατμητικού κύματος σε μία συγκεκριμένη στήλη, μπορεί να υποστεί πολύ διαφορετική μεταβλή σε μία άλλη στήλη, καθώς και ένα διαφορετικό κύμα στην ίδια στήλη.

Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, μπορούν να περιγραφούν άριστα με μία συνάρτηση μεταφοράς. Η συναρτήσεις μεταφοράς ορίζονται συνήθως ως ο λόγος δύο φασμάτων πλάτους Fourier όπου το ένα από τα δύο προκύπτει εμμέσως από το άλλο έτσι ώστε να αποτυπώνεται η ενίσχυση που συμβαίνει σε κάθε συχνότητα. Συνήθως, οι συναρτήσεις μεταφοράς λαμβάνονται σε μία εδαφική στήλη ως η ενίσχυση της επιτάχυνσης από το βραχώδες υπόβαθρο ως την επιφάνεια ή ως ο λόγος των οριζόντιων προς τις κατακόρυφες επιταχύνσεις ενός σημείου (Garcia-Suarez κ.ά. 2022).

Στην παρούσα εργασία οι συναρτήσεις μεταφοράς λαμβάνονται για την επιβεβαίωση αριθμητικών αναλύσεων, συγκρίνοντας με θεωρητικές λύσεις προβλημάτων.

$$T_0 = \frac{4H}{V} \tag{3.17}$$

Ως παράδειγμα, για εδαφική στήλη δεδομένης ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων, η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να βαθμονομηθεί σε σχέση με τις αναλυτικές τιμές ιδιοπεριόδων του εδάφους όπως υπολογίζεται από την Εξίσωση 3.17 (Dobry κ.ά. 1976).

Μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια για τις συναρτήσεις μεταφοράς, είναι ότι στην πράξη η κάθε μία είναι μοναδική σε σχέση με την χρονοϊστορία που την παράγει. Λόγω της υστερητικής απόσβεσης, μία ανίσχυρη εδαφική κίνηση θα είναι κοντά στην ελαστική συμπεριφορά του εδάφους και θα είναι πιο προβλέψιμη, ενώ μία πολύ ισχυρή δύναται να προκαλέσει πολύ έντονη μη-γραμμική συμπεριφορά και σχετικά απρόβλεπτα αποτελέσματα στο έδαφος.

3.3 Βαθμονόμηση Αριθμητικού Μοντέλου

Έχοντας ορίσει τις βασικές έννοιες για την πραγματοποίηση αριθμητικών αναλύσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, είναι καιρός να καταστρωθούν τα αριθμητικά μοντέλα.

Πρωτού όμως εκτελεστούν οι πλήρεις δυναμικές αναλύσεις, πρέπει να επιβεβαιωθεί η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος πεπερασμένων διαφορών και των αριθμητικών προσομοιωμάτων.

Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται σύγκριση μεταξύ θεωρητικών λύσεων και αποτελεσμάτων αριθμητικών αναλύσεων.

3.3.1 Περιγραφή Μεθόδου

Ο τρόπος που βαθμονομείται ένα εδαφικό προσομοίωμα πεπερασμένων διαφορών σε δυναμικές σεισμικές δράσεις βασίζεται συνήθως σε μία σαφή σειρά βημάτων.

Πρώτα επιλέγεται το εργαλείο προς χρήση, που χρειάζεται να βαθμονομηθεί και το αντίστοιχο εργαλείο υπολογισμού της μονοδιάστατης διάδοσης κυμάτων σε εδαφική στήλη, βασιζόμενο σε θεωρητικές λύσεις. Εν προκειμένω χρησιμοποιείται ως πρόγραμματα το FLAC για ανάλυση πεπερασμένων διαφορών, και το Strata για μονοδιάστατη σεισμική ανάλυση εδαφικής στήλης.

Στην συνέχεια, εισαγάγοντας την ίδια σεισμική χρονοϊστορία, σε δύο ισοδύναμα προσομοιώματα, στο κάθε εργαλείο συγκρίνονται οι λύσεις ώστε να αποφανθεί η σύγκλιση των.

Όπως αναφέρθηκε και στην Υποενότητα 3.2.5, η βασική σύγκριση που γίνεται είναι η συνάρτηση μεταφοράς του αριθμητικού προσομοιώματος, με αυτή του Strata, και όλες μαζί με τις θεωρητικές συχνότητες κατά Dobry.

3.3.2 Προσομοίωμα

Η βαθμονόμηση του μοντέλου πραγματοποιείται σταδιακά ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Πρώτα κατασκευάζεται το ελαστικό μοντέλο, στο οποίο αναμένεται απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των προγραμμάτων καθώς και το Strata και οι υπόλοιπες άναλυτικές λύσεις βασίζονται σε συνεχή και ελαστική συμπεριφορά του υλικού.

Στην συνέχεια, επιλύεται η περίπτωση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους, όπως θα είναι και στα τελικά προσομοιώματα. Όταν το έδαφος λειτουργεί μη-γραμμικά, η διάδοση των διατμητικών κυμάτων διαφέρει σημαντικά από την θεωρητική καθώς οι διατμητικές παραμορφώσεις του εδάφους ενεργοποιούν την υστερητική του συμπεριφορά μεταβάλλοντας το συχνοτικό περιεχόμενο και τα πλάτη της κίνησης. Η μείωση του μέτρου δυσκαμψίας με την παραμόρφωση προκαλεί μείωση της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων κατά την Εξίσωση 3.8 οπότε και η συχνότητες συντονισμού αναμένεται να μειωθούν κατά την Εξίσωση 3.17.

Το FLAC μπορεί να εκτελέσει πλήρεις μη-γραμμικές αναλύσεις, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το Strata. Αυτό βασίζεται στην ισοδύναμη-γραμμική μέθοδο κατά την οποία το υλικό συμπεριφέρεται γραμμικά, επιλέγοντας αυτόματα και εκ προοιμίου το μέτρο διάτμησης και την απόσβεση εισαγάγοντας την αναμενόμενη διατμητική παραμόρφωση που θα προκαλέσει η εδαφική κίνηση ως παράμετρο στις καμπύλες G-γ-D. Κατά αυτόν τον τρόπο η μέθοδος δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες, αλλά μπορεί να προσεγγίσει με έναν θεωρητικό τρόπο τα αποτελέσματα.

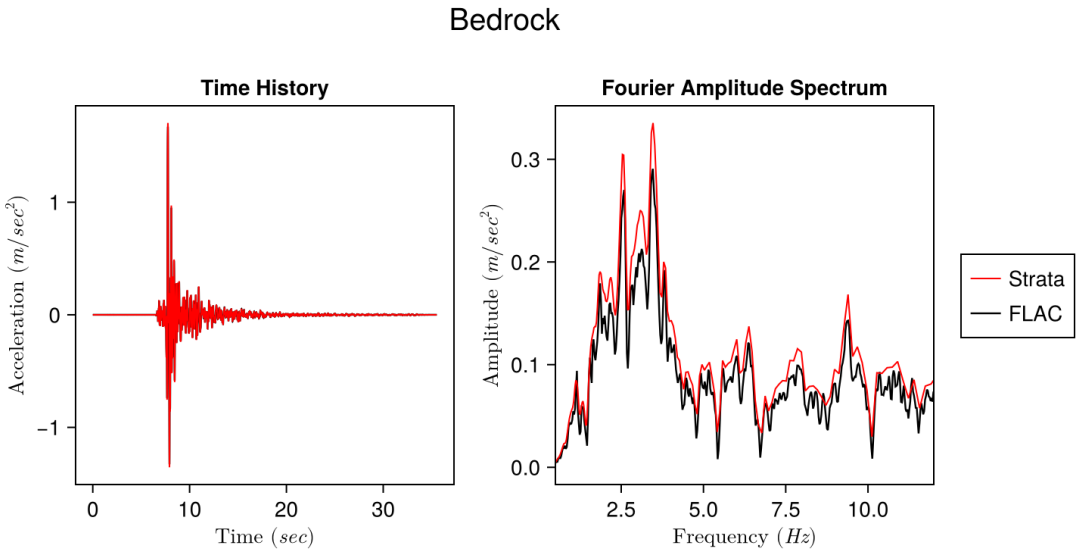
Η τελευταία ανάλυση που πραγματοποιείται για την βαθμονόμηση είναι αυτή του πολυστρωματικού εδάφους, τριών στρώσεων. Μία υποπερίπτωση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς, διατηρώντας ίδια την μέση ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων για την εδαφική στήλη, αλλά αυξάνοντας βαθμιαία την δυστμησία του εδάφους με κάθε βαθύτερη στρώση.

Η συμπεριφορά των δύο τελευταίων αναλύσεων πρέπει να είναι παρόμοια, ενώ οι πρώτες προκύπτουσες συχνότητες συντονισμού πρέπει να συγκλίνουν μεταξύ των δύο μεθόδων. Το ίδιο δεν ισχύει απαραίτητα και για τα πλάτη απόκρισης, διότι οι θεωρητικές λύσεις αναμένουν συνήθως μείωση της απόκρισης σε μεγαλύτερες συχνότητες όταν οι υπερκείμενες στρώσεις είναι πιο εύκαμπτες, ενώ στην πράξη δεν ισχύει πάντα το ίδιο.

Το ίδιο το προσομοίωμα πρόκειται για μία εδαφική στήλη ύψους 51.5 και πλάτους 5 μέτρων, αποτελούμενη από στοιχεία διαστάσεων $0.5m \times 0.5m$. Κανονικά η εδαφική στήλη στο προσομοίωμα πρέπει να έχει πλάτος ίσο με ένα στοιχείο για να αποφεύγονται τα φαινόμενα διάθλασης και ανάκλασης που συνοδεύουν την δισδιάστατη ανάλυση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε ένα μικρό πλάτος για να βεβαιωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν η πλήρης λειτουργίας του εδάφους.

Η χρονοϊστορία εισαγάγεται στην βάση του προσομοιώματος, σε θεωρητικό βραχώδες ελαστικό και απείρως στιβαρό. Έτσι η βάση του προσομοιώματος δεσμεύεται σε κίνηση μόνο κατά τον κατακόρυφο και τα πλευρικά όρια δεσμεύονται με εννιαία οριζόντια μετατόπιση σε κάθε κόμβο ίδιας τεταγμένης (Tie Constraints).

Το προσομοίωμα έρχεται πρώτα σε ελαστική ισορροπία υπό το ίδιο του βάρος και έπειτα χρησιμοποιείται το καταστατικό του μοντέλο για την πλήρη δυναμική ανάλυση. Στην δυναμική ανάλυση, χρησιμοποιείται απόσβεση Rayleigh για κάθε προσομοίωμα, και σιγμοειδείς G-γ-D για κάθε μηγραμμική στρώση εδάφους, όπου η κάθε σιγμοειδής εισαγάγεται σε σχέση με τρεις παραμέτρους από την επιλογή sig3 του FLAC.



Σχήμα 3.3: Εισαγώμενη Χρονοϊστορία Βραχώδους Υποβάθρου

Το καταστατικό μοντέλο του υλικού είναι αρχικά ελαστικό και έπειτα Mohr-Coulomb, με μέτρο διάτμησης $G = 180\ MPa$ που αντιστοιχεί σε ταχύτητα $V_s \approx 300\ m/sec$.

Από την ταχύτητα και το πλάτος των στοιχείων προκύπτει ότι το ελάχιστο μήκος κύματος είναι $5\ m$ που αντιστοιχεί σε μέγιστη συχνότητα $f \approx 63Hz$. Αυτή η συχνότητα υπερβαίνει κατά πολύ την τάξη μεγέθους που ενδιαφέρει στα σεισμικά κύματα, επομένως το κριτήριο πληροίται με ευκολία.

Παρά την θεωρία, στις υψηλές συχνότητες η τιμή εισαγωγής μπορεί να είναι σχεδόν μηδενική αλλά για κάποιον λόγο η επιφανειακή απόκριση να λαμβάνει τιμές κάποιας μικρής τάξης μεγέθους, δίνοντας στο πηλίκο πολύ μεγάλη ενίσχυση φαινομενικά. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στις

πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου η ενίσχυση πρέπει να είναι μοναδιαία καθώς η φόρτιση θεωρείται ψευδοστατική.

Λόγω αριθμητικών σφαλμάτων μία τέτοια αποτύπωση μπορεί να μην είναι δυνατή. Έτσι όλα τα φάσματα πλάτους Fourier και οι συναρτήσεις μεταφοράς απεικονίζονται στα όρια συχνοτήτων $f = 0.5 - 12\ Hz$ όπου είναι και οι πιο χρήσιμες συχνότητες στην τεχνική σεισμολογία.

3.3.3 Χρονοϊστορία

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι συναρτήσεις μεταφοράς διαμορφώνονται σημαντικά από την χρονοϊστορία που τις προκαλεί. Έτσι, η κατάλληλη επιλογή για την χρονοϊστορία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Οι τελικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στις σήραγγες του μετρό Θεσσαλονίκης αξιοποιούν ένα σύνολο από σεισμικές καταγραφές, κειμενόμενες από πολύ ασθενείς σε εξαιρετικά ισχυρές έτσι ώστε η στατιστική κατανομή που εφαρμόζεται να προσεγγίζει κατά το βέλτιστο την πραγματικότητα. Άρα και το έδαφος, σε κάποιες χρονοϊστορίες θα συμπεριφέρεται σχεδόν ελαστικά ενώ σε άλλες η πλαστικοποίηση θα προσδίδει απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Εξού και η επιλογή χρονοϊστορίας θεωρείται ότι είναι καλό να προσεγγίζει την απρόβλεπτη φύση του προβλήματος, ξεπερνώντας την ελαστική συμπεριφορά, ενώ όμως διατηρείται σε επίπεδα όπου μία θεωρητική σύγκριση να είναι δυνατή. Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε χρονοϊστορία μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης ίσης με $0.167g$ όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.3.

Θα μπορούσε να εκτελεστούν ένα σύνολο από αναλύσεις για χρονοϊστορίας πληθώρας μεγεθών έντασης, αλλά κάτι τέτοιο θεωρήθηκε περιττό για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.

Στο Σχήμα 3.3 απεικονίζεται η χρονοϊστορία και το αντίστοιχο φάσμα της, όπως εισήχθη στο FLAC και στο Strata αντίστοιχα. Η σύγκριση παρουσιάζεται διότι η χρονοϊστορία είναι μεν ίδια και στις δύο περιπτώσεις, αλλά το Strata πραγματοποιεί κάποιες ομαλοποιήσεις και διορθώσεις στις εισαγώμενες κινήσεις, προκαλώντας μικρές μεταβολές στις τιμές της.

Η αναφορά στην διαφοροποίηση γίνεται και για τον εξής λόγο. Το Strata μεταβάλλει την χρονοϊστορία με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε τα αποτελέσματα της να έχουν αριθμό σημείων ίσο με κάποια δύναμη του δύο. Ο λόγος είναι ότι κάποιες μέθοδοι DFT δουλεύουν αποκλειστικά με τέτοιον αριθμό σημείων, ενώ γενικά είναι ταχύτερη. Το FLAC όμως απαιτεί όσο το δυνατόν πιο λεπτά διακριτοποιημένη την χρονοϊστορία, και δεν πραγματοποιεί τέτοια μεταβολή, έτσι τα δύο φάσματα έχουν κάποια αριθμητική απόκλιση στο πλάτος και στην λεπτομέρεια, ενώ η μορφή είναι κατά βάση ίδια.

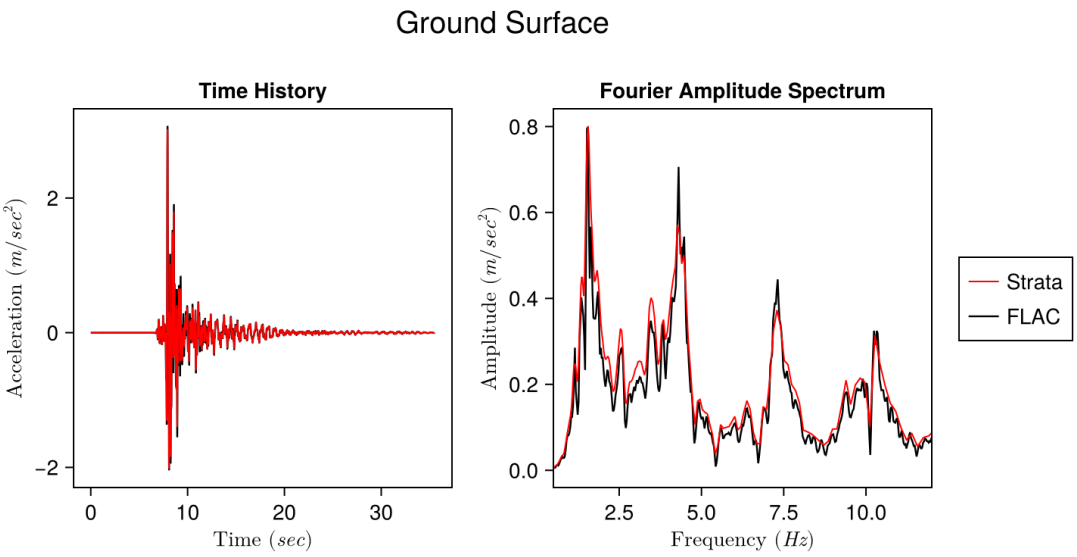
3.3.4 Ελαστικό Μοντέλο

Η πρώτη πραγματοποιούμενη ανάλυση είναι αυτή της ελαστικής περίπτωσης, στην οποία το καταστατικό μοντέλο της αριθμητικής ανάλυσης συμπεριφέρεται γραμμικά-ελαστικά και δεν χρησιμοποιείται υστερητική απόσβεση παρά μόνο μητρωική Rayleigh.

Εκτελώντας την ανάλυση, προκύπτει η επιφανειακή απόκριση και το αντίστοιχο φάσμα πλάτους Fourier κατά το Σχήμα 3.4

Το φάσμα εισαγωγής έχει σχετικά ομοιόμορφο πλάτος, παρουσιάζοντας μεγαλύτερες τιμές περίπου στο εύρος συχνοτήτων $f = 2 - 4\ Hz$ όπου είναι η ισχυρή εδαφική κίνηση. Αντίθετα, το φάσμα απόκρισης έχει πολύ σαφείς κορυφές, υποδεικνύοντας φαινόμενα συντονισμού σε αυτές τις συχνότητες.

Πράγματι από την συνάρτηση μεταφοράς του Σχήματος 3.5, οι συχνότητες του φάσματος στις οποίες εμφανίζονται κορυφές ταυτίζονται με τις συχνότητες των αντίστοιχων κορυφών των δύο



Σχήμα 3.4: Επιφανειακή Απόκριση Ελαστικής Ανάλυσης

συναρτήσεων μεταφοράς οι οποίες είναι ίσες και με τις συχνότητες συντονισμού της εδαφικής στήλης.

Η πρώτη ιδιοπερίοδος της εδαφικής στήλης, και αντίστοιχα η συχνότητα συντονισμού μπορούν να υπολογιστούν από την Εξίσωση 3.17. Στην συνάρτηση μεταφοράς όμως, εμφανίζονται σαφώς οι πρώτες τέσσερις συχνότητες συντονισμού της εδαφικής στήλης. Η γενική Εξίσωση 3.18 δίνει κάθε νι-οστή συχνότητα συντονισμού του εδάφους σε διατμητικά κύματα, και αποτελεί την γενική σχέση της πρώτης περιόδου. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση τα δύο εργαλεία εναρμονίζονται απολύτως, και ότι το προσομοίωμα λειτουργεί δυναμικώς σε ελαστικές συνθήκες.

$$f_n = (2n-1)\frac{V_s}{4H} \tag{3.18}$$

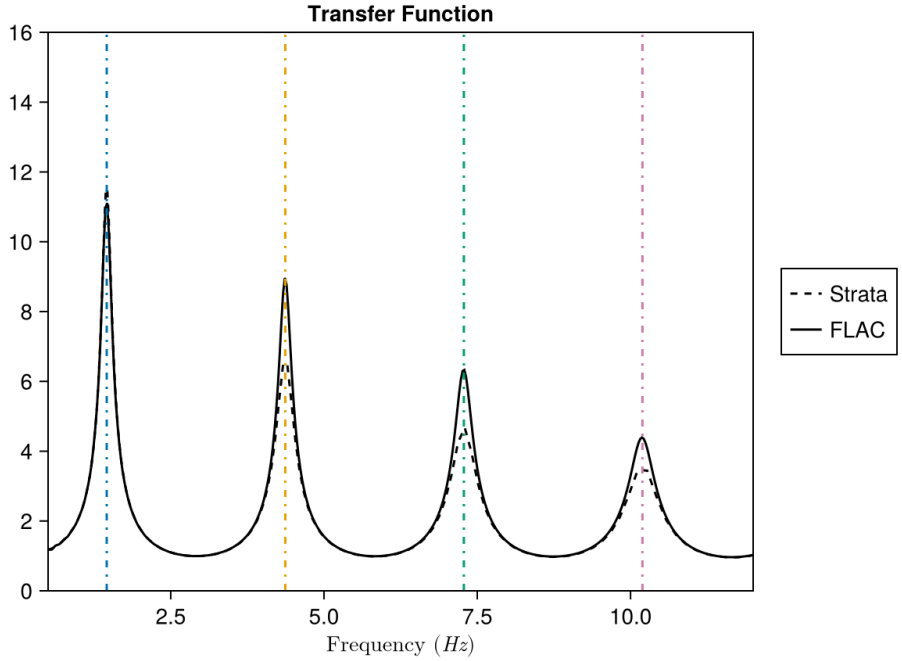
Οι πρώτες τέσσερις ιδιοσυχνότητες υπολογίζονται πολύ εύκολα για το ύψος και την ταχύτητα της εδαφικής στήλης, και προκύπτουν με την σειρά ως 1.46, 4.37, 7.28 και 10.19 Hertz η κάθε μία, οι οποίες και αποτυπώνονται με τις κατακόρυφες γραμμές στα Σχήματα των συναρτήσεων μεταφοράς.

Η μόνη απόκλιση μεταξή των δύο συναρτήσεων μεταφοράς βρίσκεται στα πλάτη κάθε εργαλείου, όπου το FLAC προσδίδει μεγαλύτερες τιμές για κάθε περίπτωση. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι ότι το βραχώδες υπόβαθρο στο FLAC είναι απείρως στιβαρό, ενώ στο Strata επιλέγη ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων ίση με $V_s = 5000\ m/sec$, προσομοιώνοντας μόνο μερικώς τα πραγματικά φαινόμενα, και οδηγώντας σε μικρή διάκριη των δύο διαγραμμάτων. Η σημαντικότερη σύγκριση όμως είναι η συχνοτική που συγκλίνει ορθώς.

3.3.5 Μη-Γραμμικό Μοντέλο

Στην συνέχεια, προσομοιώνεται το μη-γραμμικό μοντέλο στην ίδια φόρτιση.

Στην συγκεκριμένη ανάλυση ενεργοποιείται η υστερητική απόσβεση του εδάφους, με μία σιγμοειδή καμπύλη και κατά τα άλλα εκτελείται η ίδια ακριβώς ανάλυση.



Σχήμα 3.5: Συνάρτηση Μεταφοράς Ελαστικής Ανάλυσης

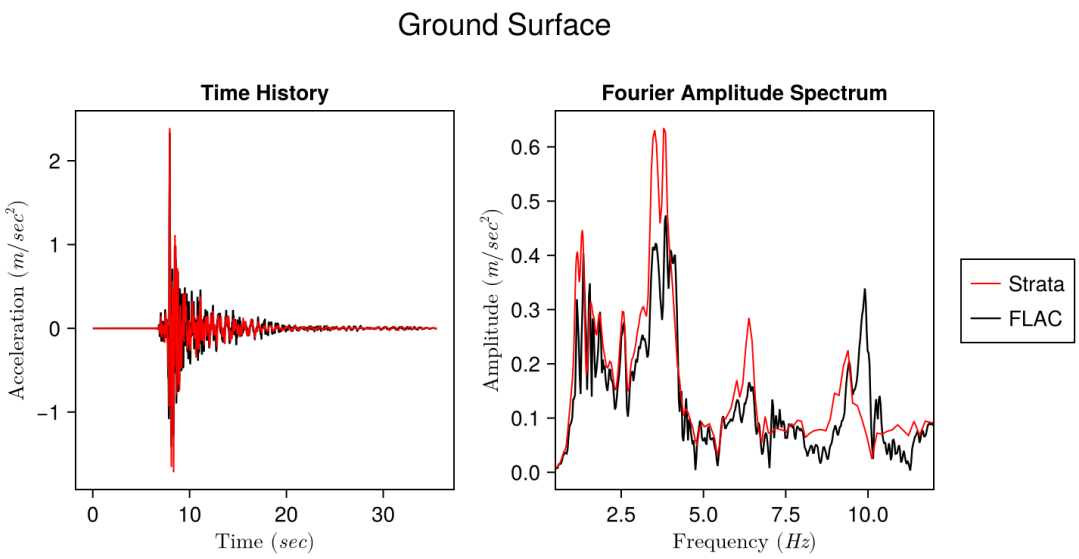
Η προκύπτουσα απόκριση αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.6, όπου στην επιφάνεια είναι σαφές από την καταγραφή ότι τα πλάτη και το συχνοτικό περιεχόμενο έχουν πλέον εμφανείς διαφορές. Η απόκλιση στα πλάτη και τις συχνότητες προκύπτει σίγουρα και από το ισοδύναμο-ελαστικό μοντέλο, όπου επιλέγοντας μία μέση δυστμησία και απόσβεση, οι ισχυρές εδαφικές κινήσεις το έδαφος εμφανίζει χαμηλή απόσβεση και μεγάλη στιβαρότητα ενώ στις χαλαρές κινήσεις θα έχει πολύ υψηλή απόσβεση και ευκαμψία. Αυτό διαγράφεται καθαρά στο γεγονός ότι το Strata έχει μικρότερα πλάτα σε σχέση με του FLAC στις ανίσχυρες κινήσεις και μεγαλύτερα πλάτη στις ισχυρές. Πάντοτε αυτή η αναφορά έχει αξία, επιδιώκοντας τα αποτελέσματα του FLAC ως τα ακριβέστερα για το φυσικό πρόβλημα, και το Strata ως βοηθητικό εργαλείο επιβεβαίωσης.

Πιο αναλυτικά μπορεί να παρατηρηθεί το φάσμα πλάτους, του οποίου η μορφή έχει μία σχετικά καλή σύγκλιση στις πρώτες δύο συχνότητες συντονισμού, με εξαίρεση τα πλάτη, ενώ στις επόμενες δύο το συχνοτικό περιεχόμενο αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Στο Σχήμα 3.7 απεικονίζονται οι συναρτήσεις μεταφοράς. Η πρώτη συχνότητα συντονισμού συγκλίνει στα δύο εργαλεία και στην θεωρητική τιμή, καθώς και τα πλάτη της είναι ικανοποιητικά. Η δεύτερη και η τρίτη είναι επίσης αρκετά κοντά στα δύο εργαλεία, με εξαίρεση ότι η τρίτη έχει μεγάλη ενίσχυση στο αριθμητικό προσομοίωμα. Τέλος η τέταρτη συχνότητα εμφανίζει σπουδαία μείωση στο Strata σε σύγκριση με τις θεωρητικές, ενώ του FLAC είναι εγγύτερα. Το πλάτος είναι πάλι πολύ διαφορετικό στα δύο εργαλεία.

Κάθε συχνότητα συντονισμού είναι μειωμένη σε σχέση με τις θεωρητικές επιδεικνύοντας την αναφορά που έγινε σε προηγούμενη ενότητα, ότι δηλαδή η υστερητική απόσβεση προκαλεί μείωση στις συχνότητες συντονισμού.

Προς το παρόν η σύγκλιση των αποτελεσμάτων είναι ικανοποιητική, καθώς είναι αδύνατον ένα μη-γραμμικό μοντέλο να ταυτιστεί σε αποτελέσματα με το γραμμικό.



Σχήμα 3.6: Επιφανειακή Απόκριση Μη-Γραμμικής Ανάλυσης

3.3.6 Στρωματοποιημένο Προσομοίωμα

Σε συνέχεια της βαθμονόμηση προσομοιώματος σύνθετης στρωματογραφίας, επιλέγεται να προσομοιωθεί μία ισοδύναμη στήλη εδαφική στήλη, η οποία να διαθέτει μέση ταχύτητα μετάδοσης διατμητικών κυμάτων και δυστμησία ίση με της αρχικής στήλης, ενώ τα στρώματα θα είναι στιφρότερα σε σχέση με το βάθος ως μία τυπική παρατήρηση στο πεδίο.

Οι εδαφικές τομές που αναλύονται στην εργασία δεν είναι γνησίως κατά αυτόν τον τρόπο, και στην στρωματογραφία της Θεσσαλονίκης υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση όπου βαθύτερο στρώμα εμφανίζεται σε χαλαρότερη κατάσταση. Ενώ, λοιπόν, μία τέτοια ανάλυση παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την βαθμονόμηση, επιλέγεται η απλούστερη περίπτωση πως η δυσκαμψία αναλογεί με το βάθος.

Το Σχήμα 3.8 απεικονίζει την επιφανειακή απόκριση για το τελευταίο προσομοίωμα. Η καταγραφή φαίνεται να είναι παρόμοια με του μη-γραμμικού μοντέλου και όντως το φάσμα παρουσιάζει κοινή μορφή, με εξαίρεση ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρώτη συχνότητα συντονισμού έχει μεγαλύτερη απόκριση από τις υπόλοιπες.

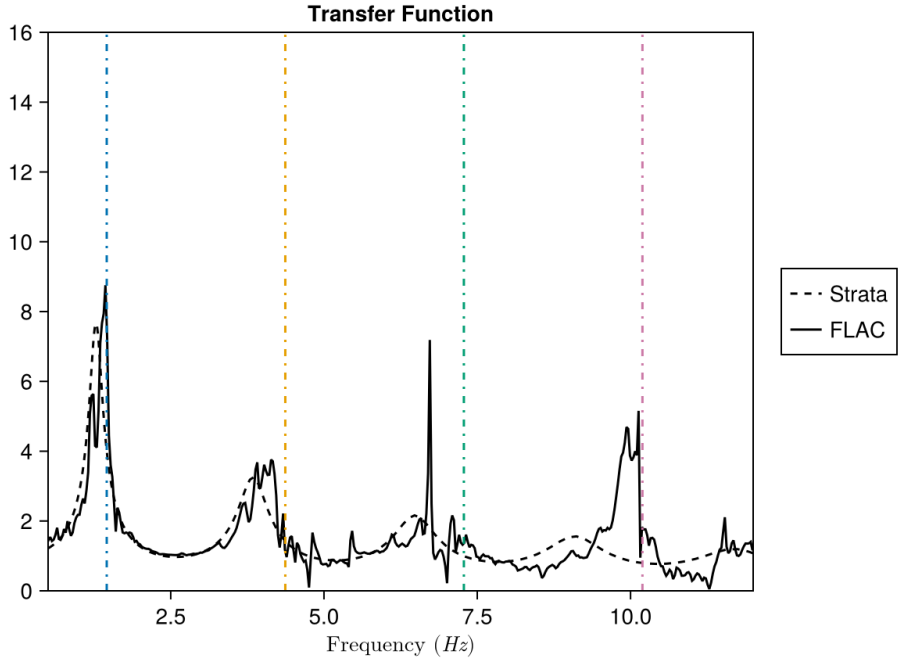
Επίσης, το Strata διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής στρωμάτων, επομένως το αντίστοιχο προσομοίωμα διαθέτει τα ίδια στρώματα ως προς την ταχύτητα V_s και την υστερητική απόσβεση με το αριθμητικό προσομοίωμα, ενώ η ισοδύναμο γραμμική μέθοδος υπολογίζει αντιπροσοπευτικές τιμές δυστμησίας και απόσβεσης για κάθε στρώση ξεχωριστά.

Από τα δύο φάσματα, υπολογίζεται η συνάρτηση μεταφοράς για την στρωματοποιημένη περίπτωση και αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.9. Ο συντονισμός μοιάζει και στις δύο περιτπώσεις, υποννοώντας ευρυθμία και σε αυτό το προσομοίωμα, ενώ οι ενισχύσεις είναι αυξημένες.

3.3.7 Συμπεράσματα Βαθμονόμησης

Έχοντας ολοκληρώσει την βαθμονόμηση, και κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων, φαίνεται πως η αριθμητική προσομοίωση δυναμικών προβλημάτων προσεγγίζει ικανοποιητικά το φυσικό πρόβλημα.

Το συχνοτικό περιεχόμενο είναι κοντά στις προβλέψεις, ενώ η μικρή πτώση των συχνοτήτων συντονισμού στα υστερητικά μοντέλα είναι θετική ένδειξη.



Σχήμα 3.7: Συνάρτηση Μεταφοράς Μη-Γραμμικής Ανάλυσης

Η βαθμός ενίσχυσης αντίστοιχα, παρουσιάζει εξαιρετική σύγκλιση για τις πρώτες δύο συχνότητες συντονισμού, οι οποίες είναι οι πιο προβλέψιμες συμπεριφορικά, προσφέροντας μία πολύ καλή συσχέτιση σε εύρος περιόδων $0.2 - 2\,sec$ που συνήθως αφορούν εδάφη κατηγορίας C κατά Ευρωκώδικα.

Μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση, της οποίας αιτία δεν επιτεύχθηκε διάγνωση, είναι η διακύμανση της ενίσχυσης μεταξύ των τριών προσομοιωμάτων. Η μεγαλύτερη ενίσχυση βρίσκεται φυσικά στο ελαστικό μοντέλο, για το οποίο δεν παρουσιάζεται υστερητική απόσβεση, έτσι ώστε να απορροφηθεί η σεισμική ενέργεια και να μειωθεί η απόκριση κατά την πλαστικοποίηση. Πρώτα όμως στο μονοστρωματικό προσομοίωμα η ενίσχυση μειώνεται σε σχέση με το ελαστικό, αλλά έπειτα στο πολυστρωματικό η ενίσχυση αυξάνεται και στην αριθμητική και στην ισοδύναμη-γραμμική μέθοδο.

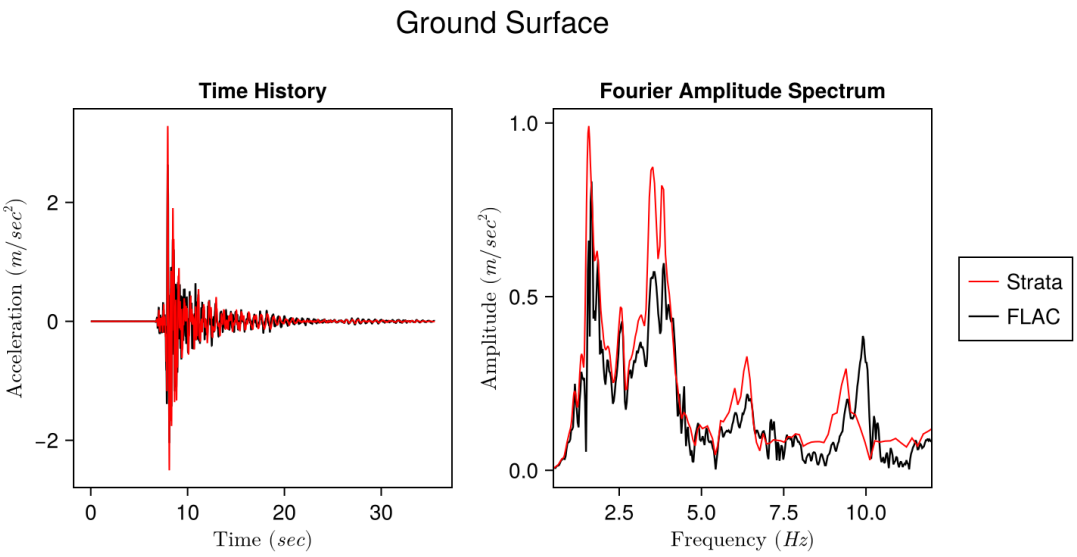
Οι αιτίες που ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται μπορεί να είναι πολλές, καθώς ένα σεισμικό πρόβλημα είναι πολυπαραμετρικό και σύνθετο, και τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να εμφανιστούν χωρίς να εντοπίζεται εύκολα η αιτία. Επομένως, αυτό αναφέρεται ως μία απλή παρατήρηση για την απρόβλεπτη συμπεριφορά των σεισμικών προβλημάτων, ενώ συγκρατείται μία λεπτή πιθανότητα να αποτελεί σφάλμα και να οφείλεται σε άγνωστη αλλά προσδιορίσιμη αιτία.

3.4 Οριακές Καταστάσεις

Έχοντας επιβεβαιώσει την λειτουργία των δυναμικών αναλύσεων, ίσως να ήταν το αναμενόμενο χωρικώς να ακολουθήσουν οι ίδιες οι δυναμικές αναλύσεις.

Τουναντίον, ο παρατηρητικός αναγνώστης θα διαπιστώσει πως δεν έχουν οριστεί ακόμα οι οριακές καταστάσεις λειτουργίας, γεγονός όπου θα μπορούσε να ακολουθεί τεχνικώς τις αναλύσεις, αλλά έχει και λογικώς.

Οι οριακές καταστάσεις επιλέγεται να είναι τρεις, ορίζοντας τις ως καταστάσεις μικρής, μέτριας και μεγάλης ζημίας.



Σχήμα 3.8: Επιφανειακή Απόκριση Ελαστικής Στρωματοποιημένου Προσομοιώματος

Θεωρητικώς οι ορισμοί μοιάζουν αυθαίρετοι, αλλά, όπως θα φανεί και στην συνέχεια, ο αριθμητικός προσδιορισμός των οριακών καταστάσεων αστοχίας είναι απολύτως ορισμένος.

Η αστοχία της σήραγγας, θεωρείται όταν η δομή της κατασκευής ζημιώνεται, με αποτέλεσμα να υπεισέρχεται σε κάποιο ποσοστό στην μη-γραμμική (πλαστική) περιοχή του ωπλισμένου σκυροδέματος. Αυτός ο ορισμός αποτρέπει την πλαστικοποίηση και υστερητική συμπεριφορά του περιβάλλοντος εδάφους να καθορίσει κάποια οριακή κατάσταση αστοχίας, παρά μόνο εμμέσως από το σκυρόδεμα.

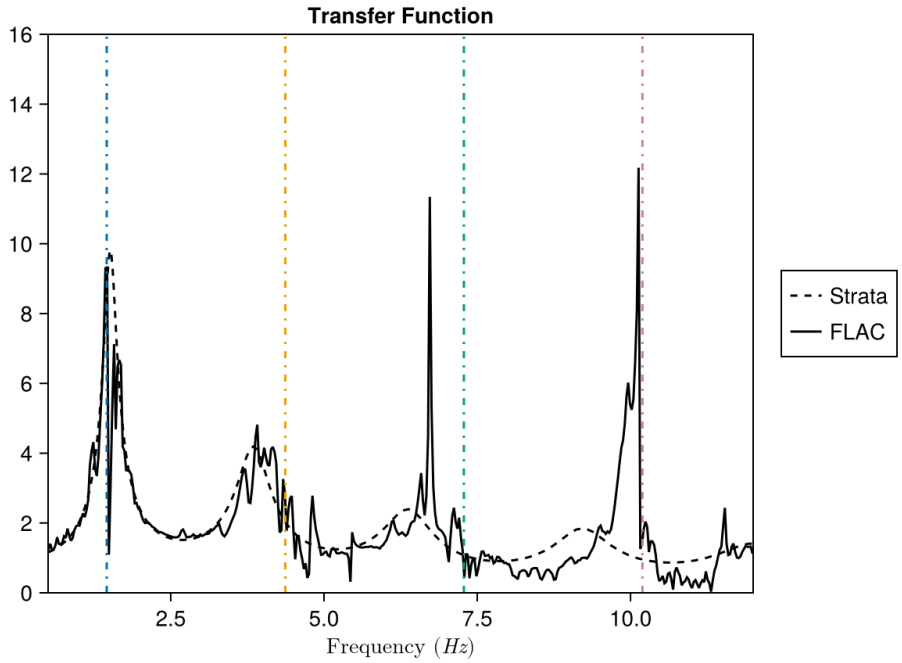
Αντίστοιχα, οι δυναμικές αναλύσεις σε εδάφη, όπου περιλαμβάνουν την υστερητική συμπεριφορά των εδαφών είναι πολύ σύνθετα προβλήματα καθώς και υπολογιστικώς κοστοβόρα. Έτσι, συνηθίζεται σε σεισμικές αναλύσεις σηράγγων, τα τοιχώματα της σήραγγας να συμπεριφέρονται με ελαστικό καταστατικό μοντέλο, και όχι με το πιο ακριβές ελαστοπλαστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροπή και η παραμόρφωση που εμφανίζεται στην σήραγγα να υπακούει σχεδόν αποκλειστικά στην συμπεριφορά του εδάφους, χωρίς πρόσθετα φαινόμενα.

Μία τέτοια επιλογή, εμφανίζει, αφενός, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι μειώνεται ο υπολογιστικός χρόνος του προσομοιώματος, όπου σε τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι κρίσιμη παράμετρος για την βιωσιμότητα τον αναλύσεων. Αφετέρου, εφόσον η επιλογή των οριακών καταστάσεων έχει γίνει ήδη, τότε τα δυναμικά προσομοιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθαρά για την παραγωγή της εξέλιξης των μεγεθών ζημίας με τον χρόνο. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν και προηγείται ο ορισμός των οριακών καταστάσεων από τις αριθμητικές αναλύσεις.

3.4.1 Μέθοδος Υπολογισμού

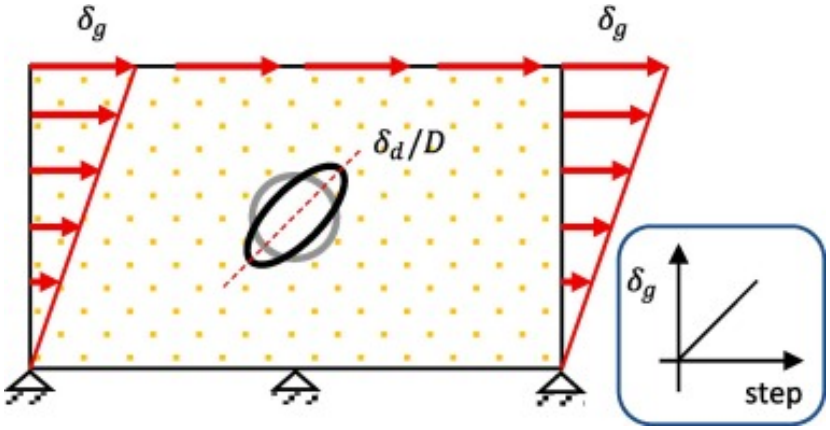
Ως προς τους τρόπους εξαγωγής οριακών καταστάσεων, έχει αναπτυχθεί και περιγραφεί μία μέθοδος που συσχετίζει το μέγεθος ζημίας με την μη-γραμμική συμπεριφορά των υλικών κατασκευής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά στην στατική pushover ανάλυση σηράγγων (Tsinidis κ.ά. 2024a; Tsinidis κ.ά. 2024b). Τέτοιου είδους αναλύσεις εκτελούνται τοποθετώντας μία εξαναγκασμένη διαφορική μετατόπιση σε κάποιο προσομοίωμα και παρακολουθώντας την μη-γραμμική συμπεριφορά αυτής.



Σχήμα 3.9: Συνάρτηση Μεταφοράς Στρωματοποιημένου Προσομοιώματος

Στις σήραγγες, η ασκείται μία τριγωνική μετατόπιση σε μία εδαφική τομή, η οποία έχει εγκιβωτισμένη μία σήραγγα, και παρακολουθείται η εξέλιξη της ανηγμένης διαμετρικής παραμόρφωσης της. Το προσομοίωμα εδράζεται σε αρθρώσεις, ενώ πλευρικώς και στην επιφάνεια δεσμεύεται μόνο από τον καταναγκασμό. Η μορφή του προσομοιώματος περιγράφεται πολύ καλά στο Σχήμα 3.10.



Σχήμα 3.10: Αριθμητικό Προσομοίωμα Ανάλυσης Pushover (Tsinidis κ.ά. 2024a)

Σε αυτού του είδους ανάλυση, το έδαφος προσομοιώνεται ως γραμμικώς ελαστικό, καθώς δεν ενδιαφέρει η πλαστικοποίηση και η παραμόρφωση του, ενώ τέτοια φαινόμενα θα προκαλούσαν αποσυντονισμό και υποεκτίμηση των επιδράσεων. Το σκυρόδεμα από την άλλη, πρέπει να μοντελοποιηθεί με πλήρη ελαστό-πλαστική συμπεριφορά, έτσι ώστε να αποφανθή η πραγματική του κατάσταση βλάβης.

Η ενέργεια τροπής της σήραγγας με την εξαναγκασμένη παραμόρφωση του εδάφους μπορεί να υπολογιστεί για κάθε βήμα παραμόρφωσης από την Εξίσωση 3.19. Η παραγώγιση της ενέργειας αυτής ως προς το EDP (την ανηγμένη διαμετρική παραμόρφωση), αποδίδει μία θεωρητική

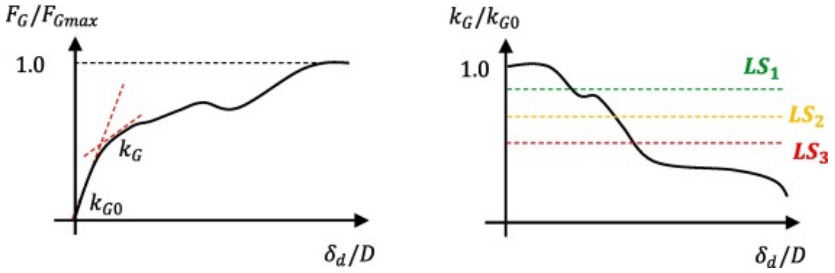
Damage State (ds_i)	ds_0, no damage	ds_1, minor damage	ds_2, moderate damage	ds_3, extensive damage	ds_4, collapse
Range of DM	$M_{sd}/M_{Rd} \leq 1.0$	$1.0 < M_{sd}/M_{Rd} \leq 1.5$	$1.5 < M_{sd}/M_{Rd} \leq 2.5$	$2.5 < M_{sd}/M_{Rd} \leq 3.5$	$M_{sd}/M_{Rd} \geq 3.5$
CCentral DM	-	1.25	2.00	3.00	-

Πίνακας 3.1: Οριακές Καταστάσεις Ανηγμένων Ροπών

ισοδύναμη αξονική δύναμη F_G στον δακτύλιο της σήραγγας, της ποίας η εξέλιξη αν παραγωγιστεί ξανά με το EDP παράγει την πορεία ελάττωσης της δυσκαμψίας k_G με το EDP.

$$U = \int \frac{1}{2}\sigma_{ij}\epsilon_{ij}dv \tag{3.19}$$

Σε σχέση με την αρχική δυσκαμψία k_G0, ορίζονται οι τρεις οριακές καταστάσεις από την γνωμάτευση ειδικών για τιμές του k_G/k_{G0} ως 90%, 75% και 65% αντίστοιχα για τις τρεις καταστάσεις που ορίστηκαν ήδη. Η πορεία υπολογισμού αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.11,



Σχήμα 3.11: Ορισμός Οριακών Καταστάσεων (Tsinidis κ.ά. 2024a)

Οι οριακές καταστάσεις ορίστηκαν στην συγκεκριμένη μέθοδο για EDP την ανηγμένη διαμετρική παραμόρφωση, αλλά μία προσαρμογή της ανάλυσης θα μπορούσε πιθανότατα να πραγματοποιηθεί και για διαφορετικά EDPs.

3.4.2 Ορισμός Ζημιωδών Καταστάσεων

Η εκτέλεση των αναλύσεων pushover, ενώ είναι πραγματοποιήσιμη, θεωρήθηκε εν μέρη ότι ξεπερνάει τον σκοπό της παρούσας εργασίας, και δεν εκτελέστηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις για τις εδαφικές τομές που επιλέχθηκαν.

Οι οριακές καταστάσεις όμως επιλέχθηκαν από την ενδελεχή εργασία των Tsinidis κ.ά. 2024a, και η μεθοδολογία θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για να μην αναπτυχθεί σε περιορισμένο βαθμό και εδώ.

Επίσης, έχει αναφερθεί ότι παράγονται καμπύλες τρωτότητας και για ροπές. Με EDP την ανηγμένη ροπή της διατομής στις $\pm 45^o$, οι οριακές καταστάσεις ορίζονται από τον Πίνακα 3.1 (Huang κ.ά. 2021).

3.5 Επιλογή Θέσεων

Η πραγματοποίηση γεωτεχνικών μελετών και έργων είναι γνωστό ότι παρουσιάζει μία μόνιμη δυσκολία, ότι οι παράμετροι και οι συνθήκες παραμένουν άγνωστα μεγέθη στον μηχανικό.

Το έδαφος αποτελεί ένα χαρακτηριστικά ασυνεχές υλικό, όπου η δομή του δύναται να μεταβάλλεται σημαντικά ανά λίγα μέτρα ενώ οι γεωτεχνικές παράμετροι δεν γίνεται να προσδιοριστούν με

απόλυτη ακρίβεια όταν ποικίλουν στον χώρο σε σχέση με την σύνθετη γεωλογία, τις τάσεις ή την υδρολογία.

Αυτή η περίπλοκη φύση είναι που θέτει τις κατάλληλες απλοποιήσεις και επιλογές ως εξαιρετικά κρίσιμες για την επιτυχία μίας μελέτης. Χωρίζοντας την απροσδιόριστη γεωλογία σε σαφή όρια που σχηματίζουν στρώματα, και επιλέγοντας αντιπροσωπευτικές τιμές των παραμέτρων, ένα γεωτεχνικό πρόβλημα μπορεί να προσομοιωθεί κατάλληλα ώστε να επιλυθεί.

Ακόμα περισσότερο σε ένα έργο μετρό, που εκτείνεται κατά μήκος μίας ολόκληρης πόλης, η γεωτεχνική έρευνα είναι βασικό στοιχείο της μελέτης και ιδιαίτερα της κατασκευής, αφού οι σήραγγες πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να διανύουν τα κατάλληλα υλικά. Οι κατασκευαστικές ιδιότητες δεν ενδιαφέρουν εν προκειμένω, αλλά ενδιαφέρει η γεωτεχνική μηκοτομή της σήραγγας, από την οποία θα επιλεγούν τα σημεία δυναμικής μελέτης.

Κατά τον σχεδιασμό του μετρό Θεσσαλονίκης, εκτενείς γεωτεχνικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν, προσδιορίζοντας πλήρως τα γεωλογικά, γεωτεχνικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του έργου εδάφους. Καθώς η τρισδιάστατη σεισμική ανάλυση αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, για εργασίες άλλου βεληνεκούς, και η εκτέλεση αναλύσεων σε πυκνές εδαφικές τομές κατά μήκος του μετρό, η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι μελέτες έτσι ώστε να κατασκευαστούν μερικές χαρακτηριστικές εδαφικές τομές, οι οποίες εύκολα θα ανάγονται στο σύνολο του έργου.

Από την μελέτη, η μηκοτομή του μετρό χωρίζεται σε τρία τμήματα σύμφωνα με τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία με την σειρά τους χωρίζονται σε άλλα τρία, τρία και ένα υποτμήματα αντίστοιχα. Τα τμήματα αυτά εκτείνονται από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως μετά το Πανεπιστήμιο, από πριν την Παπάφη έως την Βούλγαρη, και από την Βούλγαρη ως το Αμαξοστάσιο.

Τα εδάφη, οι γεωτεχνικές παράμετροι, τα πάχη των στρώσεων και η ερυθρά της σήραγγας διαφέρουν κατά μήκος του έργου αρκετά, και ο ακριβής χαρακτηρισμός του συνόλου με λίγες τομές είναι αδύνατον. Επομένως, η επιλογή των Χιλιομετρικών Θέσεων γίνεται καθαρά με σκοπό να ευρεθούν κάποια μέσα χαρακτηριστικά, των οποίων η εξαγωγή σε άλλες θέσεις να επιτρέπει μία ολιστική προσέγγιση στην τρωτότητα. Εξάλλου έννιαιες όπως η σεισμική τρωτότητα, συνήθως προσεγγίζονται με απλοποιητικές μεθόδους και η στατιστική επεξεργασία της επιτρέπει να φανεί χρήσιμη.

Τα υλικά που συντελούν την μηκοτομή ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτα από όλα σε μία μεγάλη έκταση, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, υπάρχουν στην επιφάνεια του εδάφους ανθρωπογενείς αποθέσεις (Man), παχών $2 - 10\ m$, οι οποίες ανταποκρίνονται στην οικιστική εξέλιξη της πόλης ανά τους αιώνες. Τα υλικά της στρώσης συμπεριφέρονται παρόμοια με χαλαρούς αμμοχάλικες.

Έπειτα, υπάρχει η Ενότητα Α1, η οποία αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και χωρίζεται σε τρεις Υποενότητες. Το υλικό αυτό έχει παρόμοιες ιδιότητες με μαλακές αργίλους και συναντάται κατά βάση επιφανειακά στην μηκοτομή.

Η επόμενη Ενότητα είναι η Α2 που αποτελείται από τις πλέον χαρακτηριστικές, για την Θεσσαλονίκη, εδαφικές στρώσεις των καστανέρυθρων αργίλων. Οι καστανέρυθρες άργιλοι είναι γενικά πολύ στιφρές και σαν υλικό παρουσιάζουν υψηλές τιμές αστράγγιστης διατμητικής αντοχής.

Τέλος, σε κάποιες θέσεις εμφανίζεται η Ενότητα Β αποτελούμενη από ψαμμιτομάργες. Η συγκεκριμένη ενότητα είναι και αυτή αργιλική ενδιάμεσης δυστμησίας και αντοχής από τις άλλες δύο.

Από τις γεωτεχνικές μελέτες και τις εργαστηριακές δοκιμές των γεωτρήσεων, η πλαστιμότητα είναι παρόμοια σε όλες τις θέσεις, με την τιμή του δείκτη πλαστιμότητας να κυμαίνεται στα

$PI = 10\% - 30\%$. Η πλαστιμότητα των εδαφών είναι απαραίτητη για τον ορισμό καμπυλών G-γ-D.

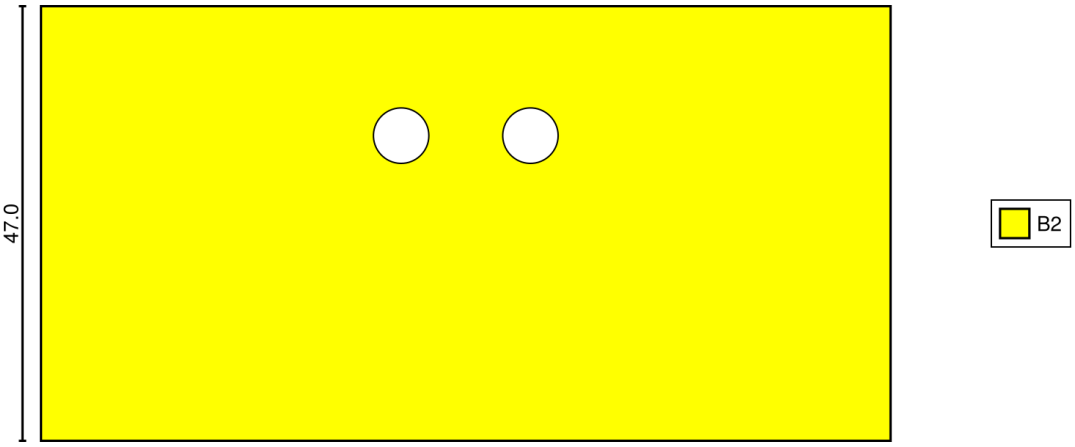
Αναλύοντας την κατανομή των εδαφικών στρώσεων, το πρώτο Τμήμα χωρίζεται σε τρία Υποτμήματα. Το Υποτμήμα 1 καλύπτει την απόσταση μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 0-249.090 ως 0+443.00 και αποτελείται από τρία στρώματα των Ενοτήτων Α1 με πάχος περί των 25 μέτρων και μία επιφανειακή στρώση ανθρωπογενών αποθέσεων με πάχος γύρω στα 5 μέτρα. Η σήραγγα στο συγκεκριμένο Υποτμήμα εγκιβωτίζεται κυρίως σε υλικό Α1β.

Το Υποτμήμα 2 συνεχίζει έως την Χ.Θ. 1+908.00 αποτελούμενη κυρίως από υλικά κατηγορίας Α2 πάχους περί των 30 μέτρων και επικάλυψη ανθρωπογενών αποθέσεων που πλησιάζουν στις περισσότερες θέσεις τα 10 μέτρα. Σε θέσεις κοντά στον Σταθμό Δημοκρατίας, εμφανίζεται μία λεπτή στρώση από υλικό Α1 ενώ η σήραγγα εγκιβωτίζεται κυρίως σε υλικά Α2β και Α2γ.

Ολοκληρώνοντας το Τμήμα Α με το Υποτμήμα 3, φτάνοντας ως την Χ.Θ. 3+630.00, η δομή του είναι πολύ παρόμοια του Υποτμήματος 2, με διαφορά ότι δεν εμφανίζονται καθόλου υλικά Α1, και ότι η σήραγγα εγκιβωτίζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε Α2γ.

Συνεχίζοντας με το Τμήμα Β, το αντίστοιχο Υποτμήμα 1 συνεχίζει έως την Χ.Θ. 4+250.00 με υπόβαθρο καστανέρυθρων αργίλων με υπερκείμενες στρώσεις από υλικά Β, Α1 και ανθρωπογενών αποθέσεων. Αυτό το μικρό Υποτμήμα λοιπόν πραγματοποιεί μία μετάβαση από τις καστανέρυθρες αργίλους σε μαργαϊκά υλικά.

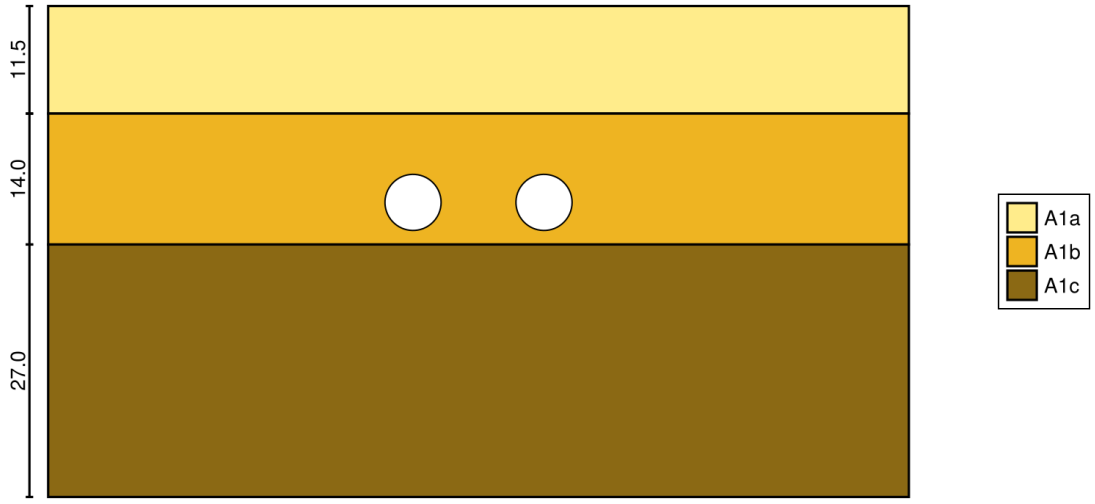
Το Υποτμήμα 2 εκτείνεται έως την Χ.Θ. 5+800.00, με την σήραγγα να βρίσκεται εντός της υποκείμενης στρώσης Β μεγάλου πάχους 30 μέτρων με υπερκείμενες στρώσεις Α1 με συνολικό πάχος περί των 10 μέτρων.



Σχήμα 3.12: Εδαφική Τομή Χ.Θ. 8+550

Μέχρι την Χ.Θ. 7+120.00, το Υποτμήμα 3 αποτελείται από τρεις στρώσεις υλικών Ενότητας Α1 με την σήραγγα να είναι εγκιβωτισμένη σε Α1β και Α1γ υλικά. Η αλλαγή των Τμημάτων πραγματοποιείται ακριβώς πριν από τον Σταθμό της Βούλγαρη όπου συναντάται το ρήγμα της Βούλγαρη, αλλάζοντας απότομα την στρωματογραφία από υλικά Ενότητας Α1 σε υλικά Ενότητας Β.

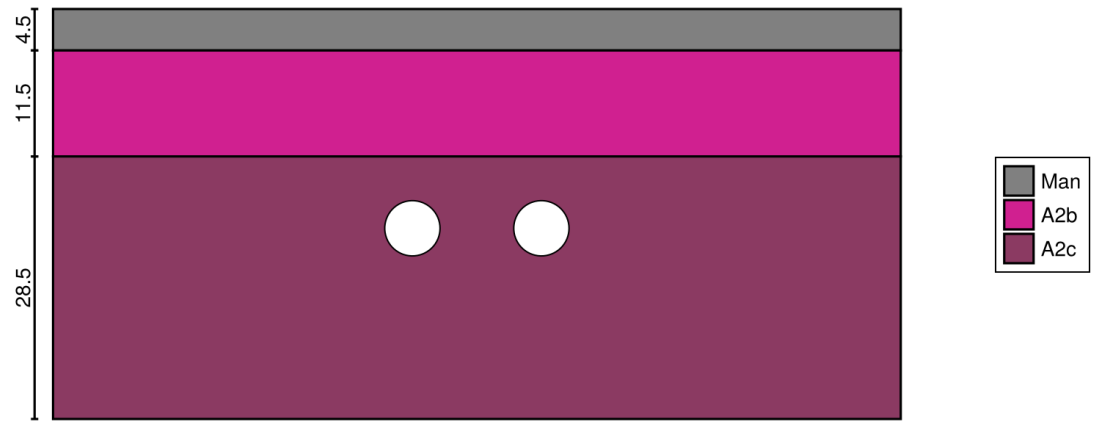
Τελευταίο είναι το Τμήμα Γ που εκτείνεται έως το τέλος του έργου, στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, στην Χ.Θ. 9+656. Το Τμήμα είναι εννιαίο και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από υλικά της Ενότητας Β ενώ σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν επιφανειακές ανθρωπογενείς αποθέσεις και κάποιες πολύ λεπτές στρώσεις από την Ενότητα Α1.



Σχήμα 3.13: Εδαφική Τομή Χ.Θ. 6+250

Η ορθή προσομοίωση και ανάλυση του έργου θα έπρεπε να γίνει για κάθε Τμήμα και Υποτμήμα ξεχωριστά. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σε ανάλυση τουλάχιστον οχτώ αναλύσεων, που σε συνδυασμό με τις 30 χρονοϊστορίες που θα επιλεγούν σε επόμενη Ενότητα της εργασίας, αυτό θα οδηγούσε στην εκτέλεση 210 δυναμικών αναλύσεων κατ' ελάχιστον. Η υπολογιστική δυνατότητα για εκτέλεση αναλύσεων είναι αρκετά περιορισμένη, έτσι επιλέγονται τρεις χαρακτηριστικές εδαφικές τομές, που να εμπεριέχουν όλες τις Ενότητες υλικών.

Έτσι, τα εφτά Υποτμήματα μοιράζονται σε τρεις χαρακτηριστικές τομές. Το Τμήμα Γ αντιστοιχεί σε μία μονοστρωματική εδαφική τομή από την Χ.Θ. 8+550 με την σήραγγα σε βάθος $14m$, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.12. Η επόμενη τομή κατασκευάστηκε από την Χ.Θ. 6+250 και αντιστοιχεί για τα μήκη του πρώτου Υποτμήματος του Τμήματος Α και για τα Υποτμήματα 2 και 3 του Τμήματος Β, η σήραγγα στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται σε βάθος 21 μέτρων και η τομή αποτελείται από τρεις στρώσεις Ενότητας Α1. Η δεύτερη εδαφική τομή απεικονίζεται σε στρωματογραφία από το Σχήμα 3.13.



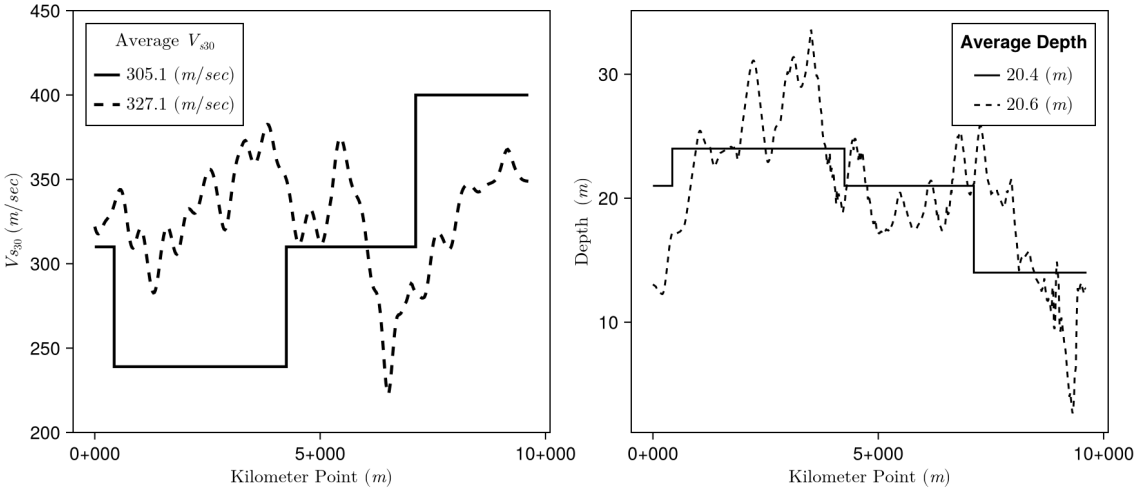
Σχήμα 3.14: Εδαφική Τομή Χ.Θ. 2+650

Τέλος από τα Υποτμημάτα 2 και 3 του Τμήματος Α και του Υποτμήματος 1 του Τμήματος Β,

σχηματίζεται η εδαφική τομή Χ.Θ. 2+650, αποτελούμενη από δύο στρώσεις καστανέρυθρων αργίλων και υπερκείμενες ανθρωπογενείς αποθέσεις. Η Διαστρωμάτωση της θέσης φαίνεται στο Σχήμα 3.14.

Αυτές οι τομές θα χρησιμοποιηθούν, και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα διαφορετικά Υποτμήματα δεν διαφέρουν μονάχα στην στρωματογραφία, αλλά και στα εύρη παραμέτρων των ίδιων υλικών. Για αυτόν τον τρόπο η επιλογή τομών και υλικών γίνεται με σκοπό να παραχθεί μία μέση κατάσταση με όσο πιο απλά μέσα γίνεται, σε αντίθεση με την πλήρη αποτύπωση λεπτομερειών.

Πολλές συνθήκες επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα των δυναμικών αναλύσεων, αλλά από αυτές διακρίνεται ως βασική η επιρροή της ταχύτητας μετάδοσης των διατμητικών κυμάτων V_{S30} για την επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών και του λόγου ευκαμψίας, και του βάθους της σήραγγας για την παραμόρφωση της. Έτσι, συγκρίνονται οι τιμές αυτών των δύο παραμέτρων από την κατανομή των χαρακτηριστικών τομών με τις μετρηθείσες τιμές στο Σχήμα 3.15.



Σχήμα 3.15: Σύγκριση Χαρακτηριστικών και Μετρηθέντων Τιμών

Το Σχήμα 3.15 παρουσιάζει μία αρκετά καλή, ποιοτική, σύγκριση στην περίπτωση των βαθών, όπου η ολική μέση τιμή είναι πολύ κοντά στην πραγματική μέση καθώς και οι μεμονωμένες χαρακτηριστικές τιμές, σε ένα σχετικό εύρος. Σε ορισμένες θέσεις βέβαια, η διακύμανση μεταξύ των βαθών φτάνει τα $5m - 10m$, που είναι αρκετά από άποψη ποσότητας.

Πιθανό πρόβλημα στην κακή αντιπροσώπευση των εδαφών αφορά στον χαρακτηρισμό των σηράγγων. Η απόκριση μίας σήραγγας δεν αντιστοιχεί γραμμικά στο βάθος της, έτσι μία βαθύτερη ή επιφανειακότερη σήραγγα μπορεί να έχει εν γένει διαφορετική συμπεριφορά, επηρεάζοντας τόσο την παραμόρφωση της όσο τα μεγέθη έντασης και άλλες παραμέτρους. Έτσι, η άστοχη αναγωγή του βάθους μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτα σφάλματα στον υπολογισμό της διακινδύνευσης.

Ως προς την μέση ταχύτητα, η μέση τιμή ανήκει στην ίδια τάξη μεγέθους, δίνοντας και την ίδια κατηγορία εδάφους ως C. Εμφανίζεται όμως πολύ μεγάλη διακύμανση στις ξεχωριστές τιμές, με σημαντική υποτίμηση της V_{S30} στην δεύτερη και μεγάλη υπερτίμηση στην τρίτη χαρακτηριστική θέση.

Η μεγάλη απόκλιση στην ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει διαφορετική συμπεριφορά στα διατμητικά κύματα, ενισχύοντας άλλες συχνότητες και προκαλώντας εντελώς διαφορετικές αποκρίσεις στην επιφάνεια και τις κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη χαρακτηριστική θέση βρίσκεται σε μεγάλο βάθος σε στιφρές καστανέρυθρες αργίλους, επομένως η πρόκληση σημαντικών βλαβών θα αναμένονταν μόνο κατά την επιβολή πολύ ισχυρών χρονοϊστοριών.

Επί των αργίλων όμως, βρίσκεται μία παχιά στρώση από ανθρωπογενείς αποθέσεις, προσομοιωμένες ως χαλαροί χάλικες, της οποίας η χαμηλή διατμητική ταχύτητα επηρεάζει την μέση τιμή καθώς και τις τελικές επιφανειακές αποκρίσεις. Έτσι, η μέτρηση της έντασης που γίνεται στην επιφάνεια μπορεί να λαμβάνει μικρότερη τιμή της αναμενόμενης για συγκεκριμένες χρονοϊστορίες, ενώ η διαμετρική παραμόρφωση στην σήραγγα να είναι υψηλή, παρουσιάζοντας την συγκεκριμένη αίσθηση ως πιο τρωτή του αναμενόμενου. Εξάλλου η τιμή της V_{S30} μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη σε πραγματικές συνθήκες, αλλά να υποτιμήθηκε το μέτρο δυστμησίας των ανθρωπογενών αποθέσεων.

Αντίστοιχα για την τρίτη χαρακτηριστική θέση, η υπερτίμηση της τιμής μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα, θέτωντας την κατηγορία εδάφους της θέσης ως υψηλότερη.

Οι αποκλίσεις από την συμπεριφορά των εδαφών μπορούν να εξομαλυνθούν ελαφρώς σε τέτοιο εύρος από την εφαρμογή πληθώρας χρονοϊστοριών, μεγάλου εύρους σε ένταση και συχνοτικό περιεχόμενο. Οπότε, το φυσικό προσομοίωμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά ενώ μία στατιστική προσέγγιση λιγότερο.

Φυσικά, οι μετρηθείσες τιμές της V_{S30} προκύπτουν από τις γεωτρήσεις, ενώ η τιμές των χαρακτηριστικών θέσεων αναθέτοντας τιμές δυστμησίας στα εδάφη από τις γεωτρήσεις των μελετών. Επομένως, οι τιμές των εδαφικών τομών, που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένα για το έργο είναι θεωρητικά ορθότερες από τις παρεμβολές γεωτρήσεων, αντιθέτως όμως, ενδέχεται οι τιμές των εργαστηριακών δοκιμών να εφαρμόσθηκαν λανθασμένα στο εύρος των θέσεων, δημιουργώντας την αποκλίνουσα εικόνα.

Οι αναλύσεις παρά όλα αυτά πραγματοποιούνται με τις τιμές των χαρακτηριστικών θέσεων, όποια και αν είναι η απόκλιση. Η εντύπωση του εύρος όμως είναι χρήσιμη για τα αποτελέσματα.

3.6 Προσομοίωμα

Το πρώτο βήμα πραγματοποίησης των δυναμικών αναλύσεων είναι πάντα η κατασκευή των προσομοιωμάτων. Οι Εδαφικές τομές έχουν ήδη οριστεί στην Υποενότητα 3.5 ως προς την στρωματογραφία, θέτοντας τα πάχη και τα είδη των στρώσεων, χωρίς να έχουν οριστεί σαφώς οι γεωτεχνικοί παράμετροι κάθε θέσης.

3.6.1 Ιδιότητες Σηράγγων

Η αποτίμηση βλαβών στο έργο, γίνεται από τις μετατοπίσεις των σηράγγων, τοποθετώντας την μοντελοποίηση των ως αρχικό βήμα στην κατασκευή του προσομοιώματος.

Το μετρό Θεσσαλονίκης αποτελείται από μία δίδυμη σήραγγα, η κάθε μία διαμέτρου $D = 6m$. Η απόσταση των μεταξύ σηράγγων είναι τυπικά $14\ m$, με εξαίρεση την περιοχή μεταξύ των σταθμών Μαρτίου και Βούλγαρη, όπου γίνεται η διασταύρωση της βασικής γραμμής με την προέκταση προς Μίκρα, και οι σήραγγες της βασικής γραμμής έχουν σημαντικά μεγαλύτερη απόσταση. Για τις εδαφικές τομές χρησιμοποιείται σταθερά απόσταση $14m$.

Ως προς τα υλικά των σηράγγων, η επένδυση των τοιχωμάτων είναι φτιαγμένη από τμήματα σκυροδέματος, πάχους $t = 0.30m$. Οι ιδιότητες του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκαν, δεν είναι γνωστές από τις μελέτες πότε υποτέθηκαν από σήραγγες αντίστοιχης τυπολογίας. Για τον υπολογισμό της ροπής και την κατηγοριοποίηση επιλεγέται κατηγορία σκυροδέματος C30/37 και χάλυβα S500, με πυκνότητα χάλυβα $\varnothing\ 14/20$ και επικάλυψη $c = 4mm$.

Επιπροσθέτως, για τον λόγο ευκαμψίας επιλέγεται μέτρο ελαστικότητας $E_c = 200\ GPa$ και λόγος του Poisson $v_c = 0.2$.

3.6.2 Ιδιότητες Εδαφών

Σε όλα τα υλικά χρησιμοποιείται το σταθμισμένο ειδικός βάρος $\gamma = 20kN/m^3$, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές ως προς την ακρίβεια, αλλά οι τιμές των εδαφών είναι κοντά σε αυτή την τιμή, με ασήμαντη διακύμανση, και η συγκεκριμένη τιμή επιτρέπει ευκολίες στους υπολογισμούς τάσεων και V_{S30}.

Τα υλικά ορίζονται όλα με κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb κατά την γνωστή Εξίσωση 3.20. Θα μπορούσε να χρησιμποιηθεί κάποιο πιο σύνθετο μοντέλο, επιτρέποντας την ορθότερη προσομοίωση των ξεχωριστών υλικών, αλλά κάτι τέτοιο διακινδυνεύει πολλά ολισθήματα στην επιλογή παραμέτρων, ενώ ο σκοπός είναι η απλοποιημένη αντιπροσώπευση όλων των υλικών, και όχι η αναλυτική ολίγων.

$$\tau_n = \sigma'_n \tan\phi + c' \tag{3.20}$$

Στα υλικά A1, A2 και B, χρησιμοποιούνται οι ολικές τάσεις για τον υπολογισμό της πλαστικής περιοχής. Οι ανθρωπογενείς αποθέσεις ορίζονται για Mohr-Coulomb αλλά για ενεργές τάσεις, καθώς είναι ένα κοκκόωδες υλικύ του οποίου ορίζεται η γωνία τριβής.

Η ευκαμψία στο FLAC πραγματοποιείται είτε από το μέτρο ελαστικότητας όγκου και το μέτρο διάτμησης, είτε μέσω του μέτρο Young και ο λόγος του Poisson. Επειδή η σημαντικότερη, εκ των τεσσάρων, παράμετρος θεωρείται το μέτρο διάτμησης, ο ορισμός γίνεται σύμφωνα με το πρώτο ζεύγος.

Οι τιμές για τα υλικά ορίζονται ακριβώς στον Πίνακα 3.2.

	KP2650			KP6250			KP8550
	A2b	A2c	Man	A1a	A1b	A1c	B2
$K\ (MPa)$	700	800	100	300	680	370	800
$G\ (MPa)$	245	320	87	143	245	210	320
$E\ (MPa)$	658	847	202	370	656	530	847
v	0.34	0.32	0.16	0.29	0.34	0.26	0.32
$c_u\ (kPa)$	200	350	-	70	150	130	185
$c'\ (kPa)$	-	-	5	-	-	-	-
$\phi'\ (^o)$	-	-	30	-	-	-	-

Πίνακας 3.2: Πίνακας Γεωτεχνικών Παραμέτρων Υλικών

Τέλος, για την δυναμική ανάλυση χρειάζεται να οριστεί η υστερητική απόσβεση της κάθε στρώσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται η σιγμοειδής τριών παραμέτρων sig3 του FLAC, που ορίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση 3.21.

$$\frac{G}{G_o} - \frac{a}{1 + \exp\left(-(L - x_o)/b\right)} \tag{3.21}$$

Οι τρεις παράμετροι ορίζουν τον αρχικό λόγο, την κλίση και την διάμεσο των καμπυλών G-γ-D αντίστοιχα. Η εξίσωση συναρτάται της διατμητικής παραμόρφωσης γ μέσω της σχέσης $L = \log_{10}(\gamma)$.

Οι σχετικές παράμετροι αναγράφονται στον Πίνακα 3.3.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ενιαία απόσβεση Rayleigh για κεντρική συχνότητα $f = 8Hz$ και απόσβεση 2%. Παρουσία υστερητικής απόσβεσης, συνηθίζεται να εφαρμόζεται απόσβεση Rayleigh 1% στις βασικές συχνότητες έτσι ώστε να μειωθούν τα ανεξέλεγκτα φαινόμενα συντονισμού.

sig3	KP2650			KP6250			KP8550
	A2b	A2c	Man	A1a	A1b	A1c	B2
a	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
b	-0.65	-0.69	-0.65	-0.67	-0.66	-0.69	-0.70
x_o	-1.57	-1.2	-1.57	-1.34	-1.55	-1.2	-1.14

Πίνακας 3.3: Πίνακας Τιμών Υστέρησης

3.6.3 Υδρολογικά Στοιχεία

Μπορεί να χρησιμοποιούνται ενεργές τάσεις υπό περιπτώσεις, αλλά δεν ισχύει ότι ορίζεται υδροφόρος ορίζοντας στις διατομές.

Η Θεσσαλονίκη στο σημείο όπου διέρχεται το μετρό της, έχει ιδιαίτερα υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, και η παράλλειψη του γίνεται επί σκοπού αντί άγνοιας. Η μελέτη της υδροδυναμικής σε σεισμικές φορτίσεις είναι πολύ σύνθετο φαινόμενο, και η προσθήκη της στις αναλύσεις προκαλεί περαιτέρω αβεβαιότητες, δυσκολίες και καθυστερήσεις σε αυτές. Επομένως, καθώς η σειμσική φόρτιση είναι βραχυπρόθεσμη, τα υλικά αντιμετωπίζονται ως οιονεί αδιαπέρατα και επιλέγονται αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης.

Εξάλλου, βασική αξία μελέτης του υδροφορέα υπό σεισμική φόρτιση προκύπτει είτε στον υπολογισμό των πρόσθετων δυνάμεων κάποιας ελεύθερα κινούμενης επιφάνειας νερού, είτε στον υπολογισμό των υπερπιέσεων εντός του εδάφους για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποίησης. Υπάρχει μία τέτοια κατηγορία μελετών, αντίστοιχη με την αναπτυσσόμενη στην παρούσα εργασία, η οποία ονομάζεται Πιθανοτική Ανάλυση Επικινδυνότητας Ρευστοποίησης (Probabilistic Liquefaction Hazard Analysis, PLHA) που θα αποτελούσε ενδιαφέρουσα προέκταση της εργασίας, αν και ξεφεύγει από τα όρια της. Επίσης, σε μία έποπτεία, η μηκοτομή δεν διαθέτει ρευστοποίησιμα εδάφη, και μία τέτοια μελέτη θα ήταν περιττή. Εξού και ο υδροφόρος ορίζοντας δεν μοντελοποιείται εξαρχής.

3.6.4 Στηρίξεις Προσομοιωμάτων

Η στήριξη των εδαφικών τομών είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο των προσομοιωμάτων.

Στην στατική ανάλυση, το προσομοίωμα έχει δέσμευση κίνησης και στους δύο άξονες εκεί που βρίσκεται το βραχώδες υπόβαθρο, ενώ του δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης κατά τον άξονα y στα πλευρικά όρια. Αυτό προσομοιώνει την συμπεριφορά του εδάφους, όπου βρίσκεται επάνω σε ένα οιωνεί απολύτως στιβαρό υλικό και πλευρικώς είναι δεσμευμένο από άλλες στρώσεις εδάφους, επιτρέποντας θεωρητικά, με την συμμετρία, να προσομοιώνεται απειρομήκεις στρώσεις.

Τα μοντέλα στην δυναμική ανάλυση μοντελοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στα προσομοιώματα της βαθμονόμησης. Το βραχώδες υπόβαθρο προσομοιώνεται με μηδενική ταχύτητα κατά y, έτσι ώστε να μην κινείται κάθετα στην κίνηση του, ενώ κατά τον άξονα x επιβάλλεται η διέγερση της χρονοϊστορίας. Οι κόμβοι των πλευρικών κόμβων δεσμεύονται πάλι με ισαπόσταση, έτσι ώστε να μεταφέρεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα τα κύματα.

Το FLAC διαθέτει την επιλογή ορίων "σίγασης" τα οποία τοποθετούνται στα πλευρικά όρια του προσομοιώματος και αποτρέπουν την ανάκλαση των κυμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λεπτότερο προσομοίωμα, μειώνοντας τον αριθμό των ζωνών και τον χρόνο επίλυσης.

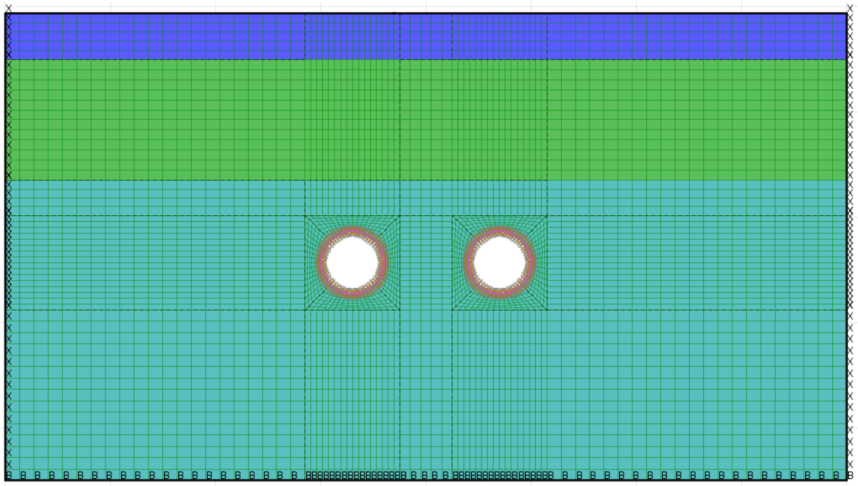
Στα προσομοιώματα δεν χρησιμοποίηθηκαν τέτοια όρια, καθώς δεν είχαν ελεγχθεί. Αντί αυτών, διακριτοποιήθηκε καταλλήλως το αριθμητικό πλέγμα.

3.6.5 Αριθμητική Διακριτοποίηση

Για κάθε δυναμική ανάλυση δεδομένου αριθμού βημάτων, δύο παράμετροι καθορίζουν κυριότερα τον χρόνο επίλυσης. Ο αριθμός ζωνών και η επεξεργαστική ισχύς.

Η επεξεργαστική ισχύς δεν μπορεί να αλλάξει, αφού εκτελέστηκαν οι αναλύσεις στις διαθέσιμες υπολογιστικές μονάδες. Ο αριθμός των ζωνών όμως καθορίζεται αμέσως στις επιλογές των προσομοιωμάτων. Η ελαχιστοποίηση των είναι επιθυμία για κάθε προσομοίωμα, αλλά συναντάει κανείς περιορισμούς στην ζητούμενη ακρίβεια.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το προσομοίωμα πρέπει να είναι αρκετά πλατύ έτσι ώστε να μεταφέρονται ορθά τα κύματα χωρίς να επηρεάζονται οι σήραγγες από τα πλευρικά όρια. Για αυτόν τον λόγο επιλέγεται ένα αρκετά συνηθισμένο $6D$ όπου για έξι μέτρα διάμετρο είναι $36\ m$ πέρα από κάθε σήραγγα. Οπότε για δίδυμες σήραγγες, ενδιάμεσης απόστασης $14m$, το συνολικό πλάτος του προσομιώματος είναι $B = 92\ m$.



Σχήμα 3.16: Παράδειγμα Διακριτοποίησης Προσομοιώματος

Στην συνέχεια, η πλέον κρίσιμη παράμετρος της μετάδοσης των κυμάτων είναι το μέγεθος των ζωνών. Το ελάχιστο μέγεθος ζώνης περιορίζεται από τις Εξισώσεις 3.1 και 3.2, όπου για μέγιστη ενδιαφερόμενη συχνότητα $f = 10Hz$ και ελάχιστη ταχύτητα μετάδοσης διατμητικών κυμάτων σε συνεχές σώμα $V_S = 209$ το μέγιστο πλάτος ζώνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι $\Delta l = 2.1m$.

Το προσομοίωμα αποτελείται όμως και από τις σήραγγες, των οποίων η γεωμετρική και αριθμητική προσομοίωση επιβάλλει την λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτών. Οι σήραγγες προσομοιώνονται σε 64 τμήματα, έτσι ώστε να προσεγγιστεί ορθά η δακτυλιοειδής λειτουργία των.

Έτσι, ορίζεται γύρω από κάθε σήραγγα ένα τετραγωνικό πλαίσιο, πλάτους $10m$, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση μεταξύ των ορθογωνικών στοιχείων και των οιονεί καμπύλων. Η προέκταση των πλευρών κάθε πλαισίου ως τα όρια, σχηματίζει την χαρακτηριστική σταυροειδή διακριτοποίηση, που συνηθίζεται τόσο στις σεισμικές αναλύσεις εκγιβωτισμένων του εδάφους έργων, με το μέγεθος των ζωνών να αραιώνει από τα πλαίσια στις προεκτάσεις τους και στα περιγράμματα.

Τυπική μορφή της διακριτοποίησης αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.16.

3.6.6 Επιρροή Τοπογραφίας

Το μετρό της Θεσσαλονίκης διέρχεται παράλληλα με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστική κλίση και διαστρωμάτωση στον κάθετο άξονα της. Επομένως, σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης, η τοπογραφία επηρεάζει σημαντικά την διάδοση των κυμάτων, με την μορφή λεκάνης να ανακλά και να διαθλά με διαφορετικό τρόπο τα κύματα.

Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό στην σεισμική μηχανική, αλλά η επιρροή της τοπογραφίας αποτελεί ένα αντικείμενο υπό μελέτη στην σεισμική μηχανική, με την επιρροή της να μην είναι ακόμα πλήρως κατανοητή.

Έτσι, η επίκλιση των εδαφικών στρώσεων εισαγάγει περιττή πολυπλοκότητα στο προσομοίωμα, οδηγώντας σε κακή διακριτοποίηση και δυσχερένοντας την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Για αυτόν τον λόγο και όλες οι εδαφικές τομές παρουσιάζονται με οριζοντίως προσανατολισμένη στρωματογραφία, θεωρώντας ότι η σημειακή διαστρωμάτωση στην γεωτεχνική μηκοτομή εκτείνεται ως πέραν των ορίων των σηράγγων.

3.6.7 Επιρροή Δίδυμης Σήραγγας

Αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί μελετώντας την σεισμική τρωτότητα σηράγγων, αλλά συχνότερα πραγματοποιούνται τέτοιες μελέτες για μονές σήραγγες, αγνοώντας την πιθανή επιρροή που έχει η μία στην άλλη.

Φέρνοντας έναν παραλληλισμό από στατική μονοδιάστατων φορέων, θεωρώντας δύο άκαμπτες πλάκες παράλληλες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους από ένα σύνολο υποστυλωμάτων μετακινούνται οριζόντια η μία σε σχέση με την άλλη, η σχετική παραμόρφωση που προκαλείται σε κάθε υποστύλωμα πρέπει να είναι ίση με την συνολική μετατόπιση.

Επομένως, στην περίπτωση των σηράγγων, εάν το έδαφος ακριβώς πάνω και κάτω από τις σήραγγες είναι οι πλάκες, το έδαφος ανάμεσα των είναι τα υποστυλώματα και οι ίδιες είναι το *κενό*, τότε οι παραμορφώσεις σε κάθε σήραγγα πρέπει να είναι ίσες. Φυσικά, κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει μόνο για απολύτως εύκαμπτες σήραγγες, σε περιπτώσεις όπου το έδαφος δεν χαλαρώνει την δομή του. Η χαλάρωση του εδάφους προκαλεί τυπικά αύξηση των τάσεων στην ενίσχυση μίας σήραγγας, γεγονός που θα άλλαζε περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Εντούτοις, τα προσομοιώματα παρουσιάζονται και για τις δύο σήραγγες ενώ θεωρούνται ίσα, καθώς η τρωτότητα πρέπει να είναι κοινή για κάθε μία, αγνοώντας την διεύθυνση φόρτισης του σεισμικού κύματος.

3.6.8 Προσομοίωση Διάνοιξης Σηράγγων

Μία σήραγγα μπορεί να κατασκευαστεί με μία πληθώρα από κατασκευαστικές τεχνοτροπίες, όπως με μηχανικά μέσα ή με παραδοσιακές μεθόδους. Είναι όμως αδύνατο για κάθε μέθοδο, οι διεργασιες διάνοιξης και στήριξης της σήραγγας να εκτελούνται παράλληλα.

Σε παραδοσιακές μεθόδους, είτε χρησιμοποιούνται εκρηκτικά είτε εκσκαπτικά μέσα, τα εργαλεία και μηχανήματα που επιτρέπουν στην επίστρωση στήριξης των τοιχωμάτων δεν μπορούν να βρίσκονται παράλληλα με τα μηχανήματα διάνοιξης στην σήραγγα. Έτσι, ο κύκλος των διεργασιών οργανώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε το μέτωπο να μετακινείται για το μέγιστο δυνατό μήκος προτού χρειαστεί να στηριχθούν τα τοιχώματα.

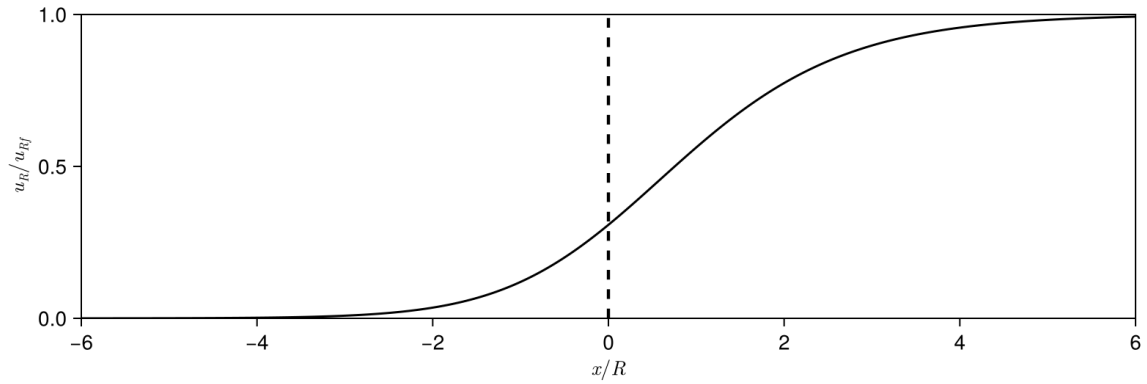
Στην περίπτωση μηχανοποιημένων μεθόδων, τα πράγματα είναι παρόμοια. Η τοποθέτηση των τμημάτων σκυροδέματος στα τοιχώματα των σηράγγων πραγματοποιείται πίσω από την ασπίδα κοπής, επομένως και σε κάποια απόσταση από το μέτωπο της εκσκαφής.

Επίσης, η κοπτική κεφαλή του μετροπόντικα λειτουργεί μόνο εφόσον ασκείται πίεση στο μέτωπο εκσκαφής, έτσι ώστε να υπάρχει τριβή. Αυτή η τριβή εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας ενα σύνολο από υδραυλικά έμβολα τα οποία πιέζουν στο εγκάρσιο μέτωπο των τμημάτων σκυροδέματος. Εξού και η τοποθέτηση των τμημάτων πάλι δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με την διάνοιξη.

Αναφέρεται στην παρούσα ενότητα ότι η τοποθέτηση της στήριξης γίενται σε κάποια απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής, όπου έχει προκληθεί κάποια χαλάρωση στο έδαφος. Για την προσο-

μοίωση των φαινομένων είναι ορθό να κατανοηθεί ο τρόπος που κατανέμονται οι τάσεις κατά μήκους της σήραγγγας.

Σε ένα σημείο του εδάφους το οποίο δεν έχει διανοιχθεί ακόμα, οι τάσεις του είναι ίσες με τις αρχικές γεωστατικές. Καθώς όμως το μέτωπο εκσκαφής πλησιάζει στο σημείο, το έδαφος χαλαρώνει, προκαλώντας τις τάσεις να κατανεμηθούν στο περιβάλλον έδαφος, αυξάνοντας τις και δημιουργώντας παραμορφώσεις σύγκλισης στην σήραγγα. Η χαρακταρηστική μορφή μίας τέτοιας καμπύλης απεικονίζεται στο Σχήμα 3.17 χρησιμοποιώντας την εμπειρική σχέση κατά Chern κ.ά. 1998.



Σχήμα 3.17: Καμπύλη Απόστασης-Σύγκλισης Διάνοιξης (Chern κ.ά. 1998)

Οι παραμορφώσεις αυτές, σχεδιάζονται για την περίπτωση αστήριχτης σήραγγας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η παραμόρφωση που προκαλείται είναι πλησιάζει ή φτάνει την ακτίνα της σήραγγας, σηματοδοτώντας κατάρρευση στην σήραγγα. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η τοποθέτηση της στήριξης εντός κάποιας μέγιστης απόστασης έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση.

Η επιλογή της απόστασης εγκατάστασης ενίσχυσης από το μέτωπο της σήραγγας αποτελεί πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της σηραγγοποιίας, και δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί εκτενώς εδώ. Η τοποθέτηση της ενίσχυσης εμποδίζει τις παραμορφώσεις, προακλώντας αξονικές δυνάμεις στην σήραγγα. Αν η ενίσχυση εγκατασταθεί αμέσως, τότε θα παραλάβει ολόκληρη την παραμόρφωση, και επομένως όλες τις δυνάμεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία των τοιχωμάτων. Αντίστοιχα, αν τοποθετηθεί σε πολύ μεγάλη απόσταση, η σήραγγα μπορεί να έχει αποτονωθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε η ενίσχυση να μην προσφέρει πλέον στήριξη. Έτσι η επιλογή της απόστασης πρέπει να σταθμίσει τον κατασκευαστικό χρόνο, την φόρτιση της σήραγγας και της σύγκλισης αυτής.

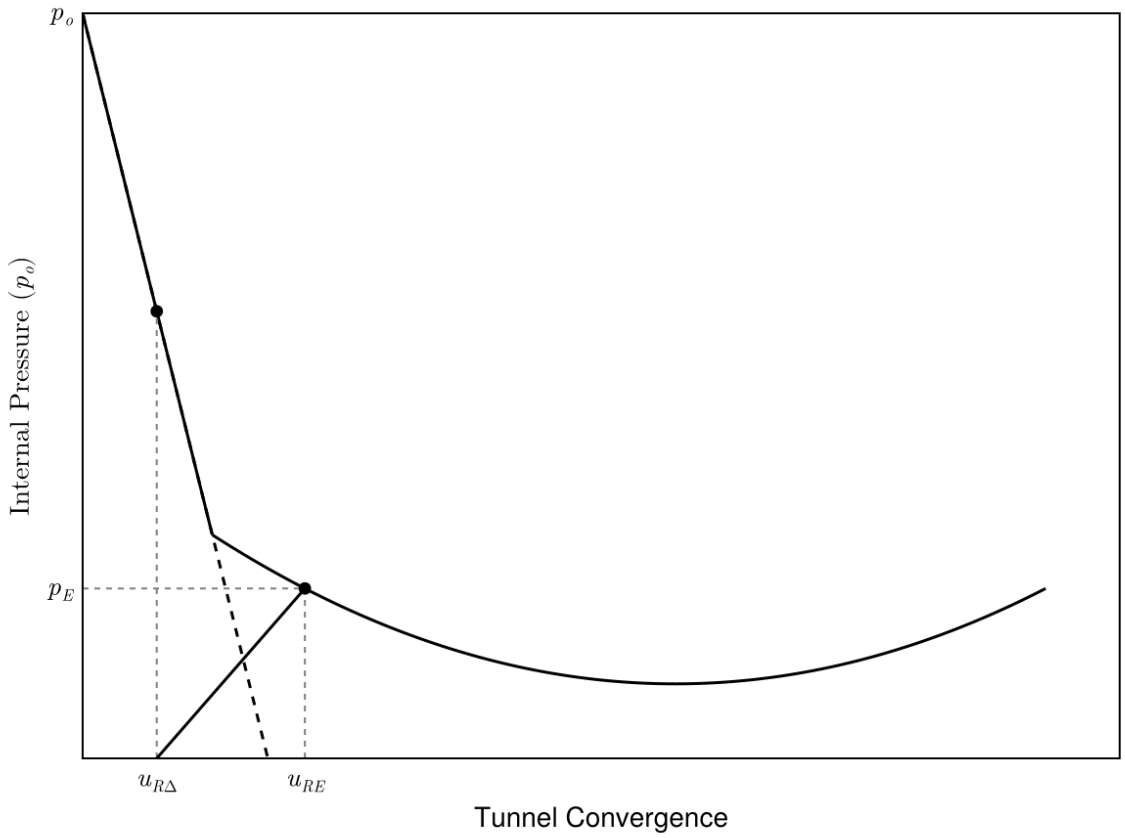
Η μορφή μίας ασταθους πορείας αστήρικτης σήραγγας φαίνεται στο Σχήμα 3.18, όπου η ενίσχυση εγκαθίσταται σε απόσταση $u_{R\Delta}$ και σε απόσταση u_{RE} η τάση που αποκτάει ισοδυναμεί με την αποτονημένη τάση.

Αυτά τα φαινόμενα είναι εν γένει τρισδιάστατα, και η προσομοίωση σε δισδιάστατες αναλύσεις απαιτούν ειδική μεταχείριση.

Συνήθως ακολουθούνται δύο τρόποι, ο ένας είναι η εκσκαφή της σήραγγας και η εφαρμογή της ισοδύναμης δύναμης αποτόνωσης p σε μία απόσταση x, ο υπολογισμός της σύγκλισης και με την εφαρμογή της ενίσχυσης ο υπολογισμός της περαιτέρω σύγκλισης.

Ο άλλος τρόπος ονομάζεται η μέθοδος αντικατάστασης του πυρήνα, όπου το μέτρο ελαστικότητας του υλικού της σήραγγας αντικαθίσταται με ένα ισοδύναμο για την ίδια απόσταση.

Το FLAC διαθέτει μία εντολή που ορίζει ακριβώς την αποτόνωση της σήραγγας σε μία φάση, οπότε μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα.



Σχήμα 3.18: Αποτόνωση Σήραγγας

Σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης όμως. Η κατασκευή γίνεται με μετροπόντικα του τύπου EPB, που σημαίνει ότι πίσω από την ασπίδα, το μηχάνημα, διαθέτει έναν θάλαμο ο οποίος είναι γεμάτος με το διανοιγμένο έδαφος, ασκώντας πίεση στο μέτωπο εκσκαφής.

Αυτή η μέθοδος κατασκευής μειώνει τις παραμορφώσεις στο μέτωπο εκσκαφής, μειώνοντας παράλληλα τις επιφανειακές καθιζήσεις και την χαλάρωση πίσω από το μέτωπο εκσαφής.

Παράλληλα, ο ίδιος ο μετροπόντικας στηρίζει την σήραγγα έτσι ώστε οι συγκλίσεις στα τοιχώματα της σήραγγας να είναι ιδιαιτέρως χαμηλές στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Επομένως, διότι οι παραμορφώσεις αναμένεται να είναι χαμηλές, καθώς και διότι στις σεισμικές αναλύσεις η πλήρης μοντελοποίηση είναι λιγότερο σημαντική, θεωρείται ότι στην προσομοίωση, η ενίσχυση τοποθετείται αμέσως μετά την διάνοιξη, χωρίς το έδαφος να έχει αποτονωθεί καθόλου.

3.7 Αναλύσεις

3.7.1 Επιλογή Χρονοϊστοριών

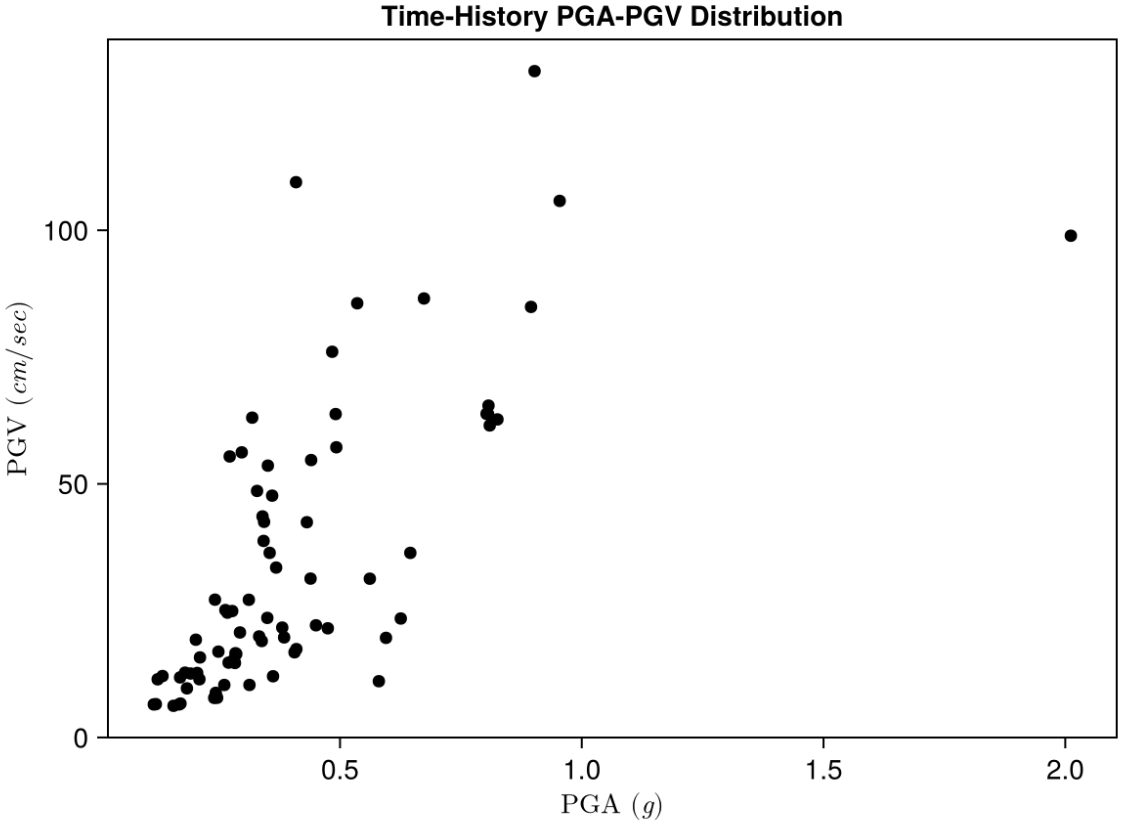
Μία ανάλυση εκτίμησηςτρωτότητας αξιοποιεί πολλές στατιστικές μεθόδους για την παραγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. Τέτοιες μέθοδοι έχουν ανάγκη από αντιπροσωπευτικά δείγματα συμπεριφοράς της κατασκευής, όπως μπορούν να τα παρέχουν οι χρονοϊστορίες.

Δεν έχει κάθε περιοχή την ίδια σεισμικότητα, και ούτε καταγραφές από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Τα δεδομένα της επικινδυνότητας όμως, εμφανίζει το πολύ μακροπρόθεσμο ενδεχόμενο να παρουσιαστούν στην Θεσσαλονίκη πολλοί ισχυρές εντάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι τοπικές καταγραφές είναι ανεπαρκείς σε αριθμό σε σχέση με την ένταση και την συχνότητα,

πραγματοποιείται μία στατιστική μέθοδος που ονομάζεται Cloud Analysis.

Σε αυτόν τον τύπο ανάλυσης, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το V_{S30} και συγκροτείται ένα σύνολο χρονοϊστοριών από παγκόσμιες καταγραφές, σε περιοχές με παρόμοια εδαφικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνοντας διάφορες εντάσεις.

Αυτό δίνει την δυνατότητα σε έναν ερευνητή να εξετάσει κάποια πραγματική κατασκευή, σε εύρος χρονοϊστοριών χωρίς μεγέθυνση.



Σχήμα 3.19: Κατανομή PGA-PGV Χρονοϊστοριών

Στις αναλύσεις που πραγματοποιούνται, χρησιμοποιήθηκαν 30 διαφορετικές χρονοϊστορίες με εύρη $PGA = \{0.1g - 2g\}$ και $PGV = \{6 - 131cm/sec\}$. Οι χρονοϊστορίες είναι καταγραφές για εδάφη κατηγορίας C, και προέρχονται από Cloud Analysis που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η κατανομή των μέγιστων τιμών έντασης PGA-PGV αποτυπώνονται στο Σχήμα 3.19 (με μία σαφή τιμή εκτός εύρους).

Οι καταγραφές αποκτήθηκαν ως χρονοϊστορίες επιταχύνσεων. Θεωρώντας όμως το βασικότερο μέγεθος έντασης των σεισμών ως την ταχύτητα, επιλέχθηκε η μετατροπή των καταγραφών σε τέτοιες.

Μία σεισμική καταγραφή, έχει ήδη αναφερθεί, ότι αποτελεί μία σειρά από διακριτές τιμές ανά κάποιο χρονικό ισοδιάστημα. Επομένως η απευθείας ολοκλήρωση μίας χρονοϊστορίας επιτάχυνσης, για την παραγωγή της αντίστοιχης ταχύτητας, είναι αδύνατη σε άγνωστη συνάρτηση.

Έτσι, εφαρμόζεται μία μεθοδολογία, όπου η επιτάχυνση θεωρείται ως η γραμμική συνάρτηση ανάμεσα στις διακριτές της τιμές. Αυτό επιτρέπει στην ολοκλήρωση των γραμμικών συναρτήσεων

σε παραβολές, θεωρώντας ως αρχικές συνθήκες ότι και η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι μηδενικές.

Η μεθοδολογία αυτή αποκαλείται μέθοδος γραμμικής επιτάχυνσης (Linear Acceleration Method), και η εφαρμογή της έγινε προγραμματιστικώς.

3.7.2 Φάσεις Αναλύσεων

Η φύση κάθε κατασκευαστικής εργασίας είναι πολυσταδιακή. Μία κατασκευή δεν μπορεί να εμφανιστεί έτοιμα κατασκευασμένη στην θέση της, και ακόμα και όταν το κάνει (όπως σε προκατασκευασμένα έργα), η εγκατάσταση της αποτελείται πάλι από ένα σύνολο σταδίων.

Ως εντούτοις, ισχύει το ίδιο και για τα φορτία στις κατασκευές. Η προσθήκη ορόφων σε ένα κτήριο, προσθέτει το βάρος της σε πολλά στάδια και όχι αμέσως. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την ανάλυση του κτηρίου.

Με πολύ λίγες εξαιρέσης, όπως ην περίπτωση μελέτης υφαρπαγής στέγης σε μεταλλικές κατασκευές, η στατική ανάλυση των κατασκευών γίνεται σε ένα ολοκληρωμένο έργο, εφαρμόζοντας τον σύνολο των φορτίων αυτοστιγμεί. Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός, ότι η δυσμενέστερη φορτιστική κατάσταση είναι, σχεδόν αποκλειστικά, η τελική.

Αντιθέτως, στα γεωτεχνικά έργα η φορτιστική κατάσταση του εδάφους προϋπάρχει των ανθρωπίνων κατασκευών, επομένως η εφαρμογή των γεωστατικών τάσεων στο ακατέργαστο έδαφος προϋπάρχει σε κάθε ανάλυση από τα κατασκευαστικά στάδια. Στην συνέχεια κάθε στάδιο εκσκαφής και κατασκευής στο έδαφος επηρεάζεται από τα προηγούμενα και τα επόμενα και πρέπει να μοντελοποιούνται ξεχωριστά.

Η κατασκευή μίας σήραγγας ανήκει σε μία αντίστοιχη κατηγορία, καθώς κατά την κατασκευή της στο υπάρχον έδαφος, αυτό πρώτα εκσκάφεται για κάποιο μήκος και μετά ενισχύεται. Σε διαφορετικές μεθόδους μάλιστα μπορεί να υπάρξουν πολλά στάδια στήριξης των τοιχωμάτων της σήραγγας, τα οποία πρέπει όλα να προσομοιωθούν σε μία ανάλυση

Στην συγκεκριμένη ανάλυση εκτελούνται τρία στάδια των αναλύσεων. Πρώτα υπολογίζονται οι γεωστατικές τάσεις του προσομοιώματος, μετά γίνεται η εκσκαφή και η στήριξη της σήραγγας και η στατική επίλυση της και τέλος γίνεται κάθε ξεχωριστή ανάλυση, συνεχίζοντας στο στάδιο της εκσκαφής.

Οι γεωστατικές τάσεις πρέπει να οριστούν στην αρχή κάθε γεωτεχνικού προσομοιώματος ώστε οι εδαφικές ζώνες να αποκτήσουν αρχικές τάσεις. Ο υπολογισμός των γεωστατικών τάσεων γίνεται για τις κατακόρυφες από την σχέση $\sigma_v = \gamma z$ και η οριζόντιες τάσεις από τον ουδέτερο συντελεστή ωθήσεων K_o ως $\sigma_h = \sigma_v K_o$.

Ο υπολογισμός των γεωστατικών τάσεων γίνεται για ελαστικές συνθήκες, έτσι οι παραμορφώσεις επαναφέρονται σε επόμενα στάδια για επαναφορά των ζωνών και δεν ενεργοποιείται η περιβάλλουσα αστοχίας των υλικών.

Με τον ορισμό των αρχικών τάσεων στο έδαφος, το προσομοίωμα βρίσκεται σε θέση όπου να τοποθετηθεί η κατασκευή.

Αυτό γίνεται στην δεύτερη φάση, της εκσκαφής, κατά την οποία και οι διατομές των δύο σηράγγων εκσκάφονται, θέτοντας το υλικό σε εκείνες τις θέσεις ως μηδενικό, τοποθετούνται τα στοιχεία σκυροδέματος και το σύστημα επιλύεται στατικά.

Το στάδιο ανάλυσης δεν ανταποκρίνεται στις φάσεις κατασκευής. Οι σήραγγες δεν κατασκευάζονται παράλληλα, καθώς οι δονήσεις των μετροποντίκων θα επαλληλίζονταν, δημιουργώντας πρόσθετες τάσεις στο περιβάλλον έδαφος και τις σήραγγες, καθώς και δυσχερέοντας τις εργασίες σε κάθε σήραγγα.

Στην στατική επίλυση δεν έχει τόση αξία εν προκειμένω να προσομοιωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί η εφαρμογή της στήριξης γίνεται άμεσα, οπότε οι παραμορφώσεις στο έδαφος και οι ανακατανομές των τάσεων δεν είναι τόσο σημαντικές, ενώ με την ταυτόχρονη εμφάνιση των σηράγγων, βεβαιώνεται ότι οι τάσεις θα κατανεμηθούν συμμετρικά.

Ένα ακόμα αντικείμενο που έχει ενδιαφέρον στην ανάλυση, είναι η πραγματική πορεία ενίσχυσης των τοιχωμάτων της σήραγγας σε σχέση με την προηγηθείσα εκσκαφή.

Σε αυτή την φάση γίνεται αφαίρεση των εδαφών στις δύο διατομές και η άμεση υποστήριξη αυτών.

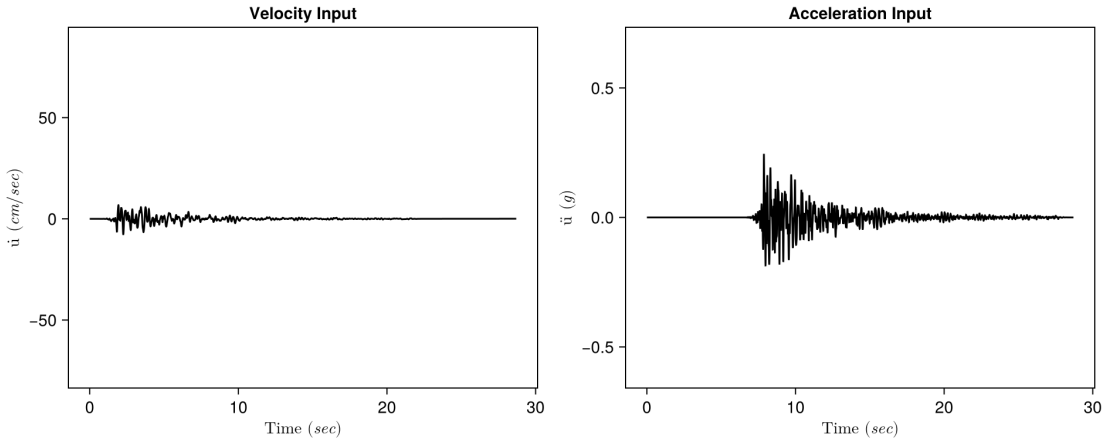
Κανονικά οι μετροπόντικες στις δύο σήραγγες δεν διέρχονται ταυτόχρονα σε παράλληλες θέσεις. Επομένως η φάση εκσκαφής κανονικά θα έπρεπε να χωρίζεται σε περισσότερες, έτσι ώστε να τοποθετηθούν διαδοχικά οι σήραγγες στο προσομοίωμα.

Η ταυτόχρονη προσομοίωση τους επιτρέπει στο προσομοίωμα να έχει συμμετρική κατανομή των παραμορφώσεων και τάσεων, έτσι ώστε οι δύο σήραγγες να είναι ίδιες.

Η τρίτη και τελευταία φάση είναι αυτή της δυναμικής ανάλυσης.

Σε αυτή την φάση οι στηρίξεις του προσομοιώματος αλλάζουν από στατικές συνθήκες σε δυναμικές συνθήκες και προστίθεται η απόσβεση στο έδαφος.

Το κάθε προσομοίωμα επιλύεται για ένα σύνολο χρονοϊστσοριών, άρα η δυναμική φάση πραγματοποιείται πολλές φορές. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα οι δυναμικές αναλύσεις πραγματοποιούνται μαζικά και σε σειρά (batch analysis).



Σχήμα 3.20: Χρονοϊστορία Χαμηλής Έντασης

3.8 Αποτελέσματα Αναλύσεων

Η εκτέλεση των αναλύσεων παράγει ένα μεγάλο σύνολο αποτελεσμάτων.

Τα σημαντικότερα είναι τα μεγέθη ζημίας των σηράγγων, δηλαδή η ροπή και η διαμετρική παραμόρφωση, ενώ αξιοποιούνται φυσικά η επιτάχυνση και η ταχύτητα στην επιφάνεια του εδάφους ως μεγέθη έντασης.

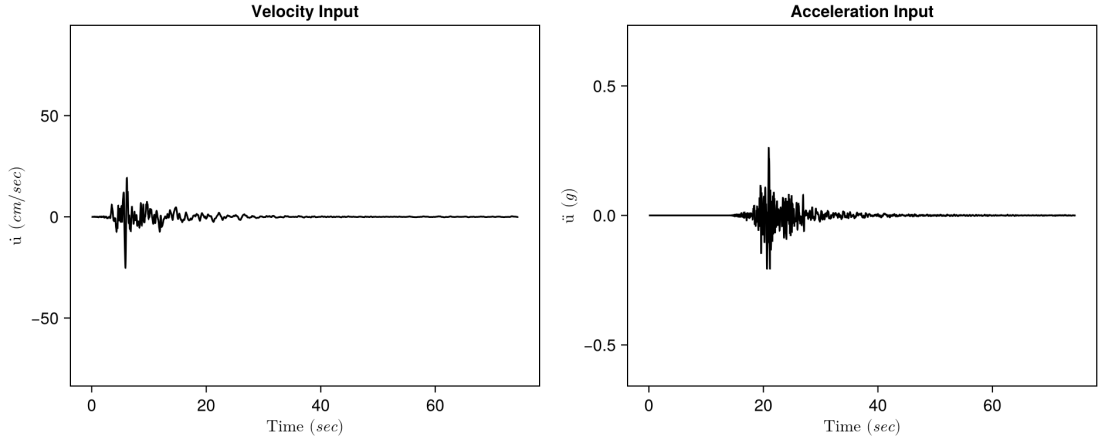
Ακόμα, η σύγκριση των τιμών με τα αποτελέσματα πραγματοποιείται με την παραγωγή των συναρτήσεων μεταφοράς για κάθε σεισμική κίνηση.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται για κάθε εδαφική τομή έτσι ώστε να εννοηθεί η διαφορετική συμπεριφορά που έχει το κάθε προσομοίωμα για ίδιες διεγέρσεις.

3.8.1 Χαρακτηριστικές Χρονοϊστορίες

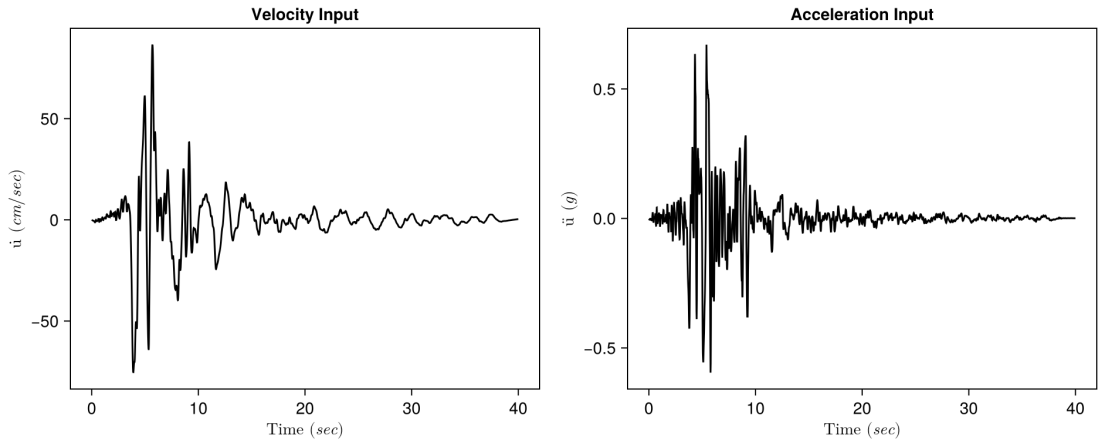
Οι χρησιμοποιούμενες χρονοϊστορίες είναι αρκετές, και δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα κάθε ανάλυσεις, έτσι, επιλέγονται τρεις χαρακτηριστικές χρονοϊστορίες κατά μέγεθος έντασης, ώστε να αποτυπωθεί η ενδεικτική χρονική εξέλιξη των αποτελεσμάτων.

Η ταξινόμηση και εισαγωγή των χρονοϊστοριών στο αριθμητικό προσομοίωμα, γίνεται σύμφωνα με την ταχύτητα. Ο λόγος είναι ότι αυτή θεωρείται ως βέλτιστο μέγεθος έντασης, διευκολύνοντας έτσι την κατηγοριοποίηση των κυμάτων ως προς την μέγιστη απόκριση.



Σχήμα 3.21: Χρονοϊστορία Μέσης Έντασης

Η επιλογή γίνεται ώστε να υπάρξουν τρεις χρονοϊστορίες χαμηλής, μέσης και υψηλής έντασης, οι οποίες να καλύπτουν ένα εύρος συχνοτήτων. Επομένως επιλέγονται οι χρονοϊστορίες των τριών μεγεθών έντασης PGV 8, 25 και 87 cm/sec.



Σχήμα 3.22: Χρονοϊστορία Υψηλής Έντασης

Οι χρονοϊστορίες απεικονίζονται με αύξουσα σειρά έντασης στα Σχήματα 3.20, 3.21 και 3.22.

Όπως φαίνεται, η ένταση είναι σχετική, καθώς η χρονοϊστορία μέσης έντασης παρουσιάζει περίπου ίση μέγιστης εδαφική επιτάχυνση με την χρονοϊστορία χαμηλής έντασης. Το γενικ΄τοερο περιεχόμενο όμως είναι διαφορετικό.

3.8.2 Συναρτήσεις Μεταφοράς

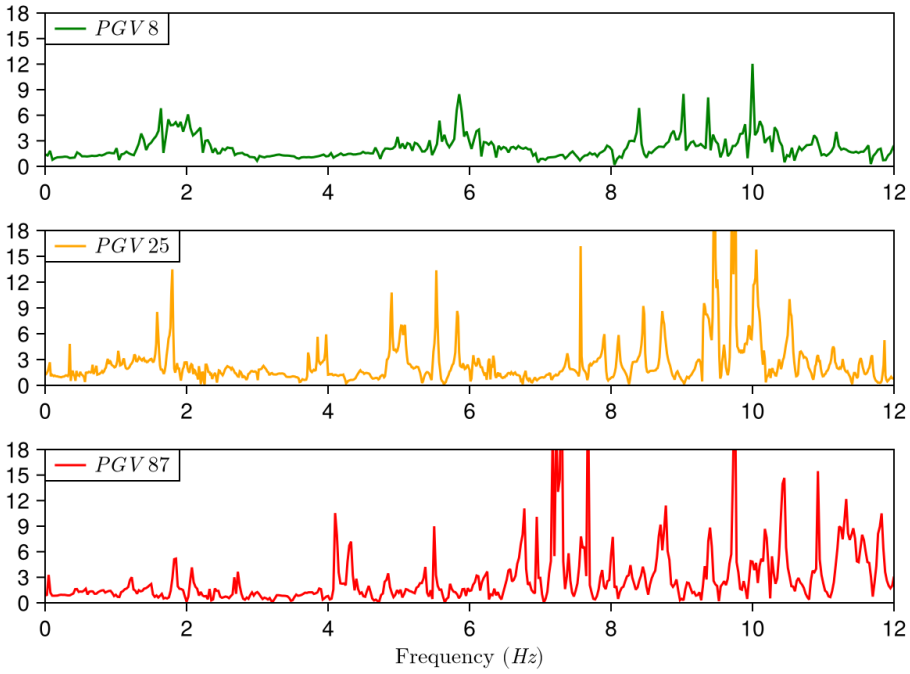
Το κάθε σεισμικό γεγονός είναι κοινό σε όλες τις θέσεις, αλλά η επιφανειακή απόκριση των εδαφικών τομών δεν αποτυπώνεται άμεσα, αλλά μέσω των συναρτήσεων μεταφοράς.

Οι συναρτήσεις μεταφοράς είναι μοναδικές για κάθε χρονοϊστορία σε κάθε θέση, και εδώ υπολογίζονται για ενίσχυση της επιτάχυνσης από το βραχώδες υπόβαθρο ως την επιφάνεια.

Η συνάρτηση μεταφοράς της Χιλιομετρικής Θέσης 2+650 απεικονίζεται στο Σχήμα 3.23, όπου και φαίνονται τα χαρακτηριστικά της θέσης. Παρουσιάζονται, για παράδειγμα, κάποιες από τις συχνότητες συντονισμού της θέσης, όπου οι πρώτες τρεις βρίσκονται γύρω στα 2, τα 6 και τα 10 Hz αντίστοιχα.

Επίσης διαφαίνονται τα αριθμητικά σφάλματα που ενέχει μία τέτοια αποτύπωση, όπως ο θόρυβος που υπάρχει στις υψηλές συχνότητες.

Ο λόγος που η πληροφορία χάνεται σε αυτά τα μεγέθη έχει δύο αιτίες. Η πρώτη είναι ότι το αριθμητικό προσομοίωμα έχει ζώνες ενός ορισμένου πλάτους, και τα μήκη κύματος δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς. Η άλλη είναι ότι σε ισχυρούς σεισμούς, τα έντονα μη-γραμμικά φαινόμενα αλλοιώνουν την απόκριση στο έδαφος και οι αποκρίσεις δεν ανταποκρίνονται στις ελαστικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί στις υψηλές συχνότητες του ισχυρού και μέσου σεισμού του Σχήματος.

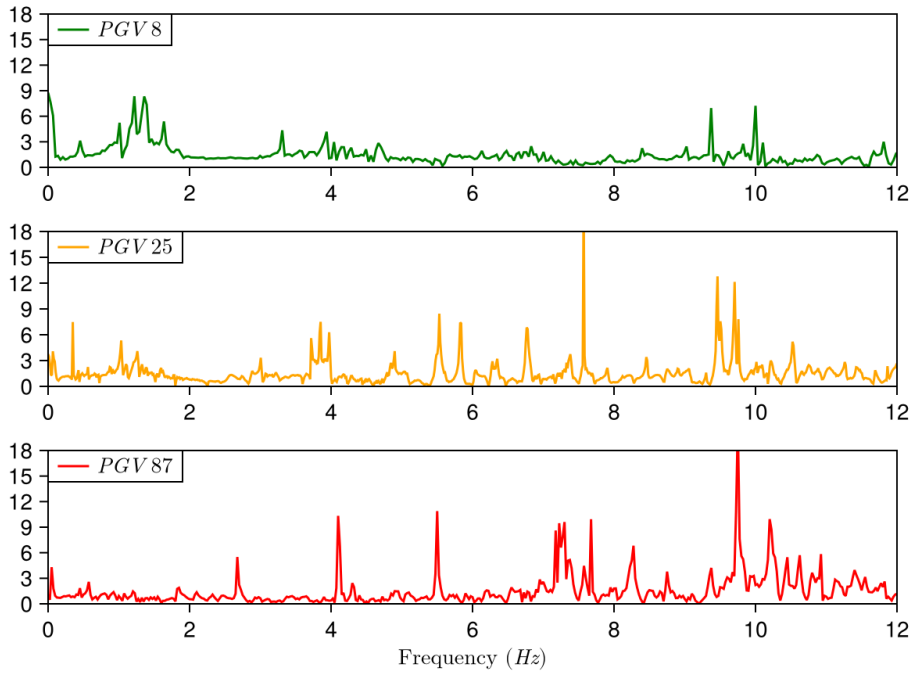


Σχήμα 3.23: Συναρτήσεις Μεταφοράς Χρονοϊστοριών (Χ.Θ. 2+650)

Στο Σχήμα 3.24, απεικονίζονται οι ενισχύσεις για την Χ.Θ. 6+250. Εν προκειμένω το Σχήμα είναι πιο καθαρό, αλλά οι συχνότητες συντονισμού δεν έχουν τόση συνάφεια μεταξύ των διαφορετικών χρονοϊστοριών και οι ενισχύσεις σε πολλά σημεία βρίσκονται σε πολύ συγκεκριμένες συχνότητες, που ενδεχομένως δείχνει ελλιπή απόσβεση. Η ενίσχυση όμως δεν είναι τόσο σημαντική στις χρήσιμες συχνότητες έτσι ώστε να υποδηλώνεται κάποιο σημαντικό αριθμητικό σφάλμα.

Τέλος, η Χ.Θ. 8+550 έχει σχεδιασμένες τις συναρτήσεις μεταφοράς στο Σχήμα 3.25.

Εδώ η εικόνα της χρονοϊστορίας χαμηλής έντασης είναι πολύ καθαρή, οι ιδιοσυχνότητες έχουν καλή συσχέτιση μεταξύ τους σε σχέση με την θεωρία κια γενικότερα η μορφή ομοιάζει πολύ



Σχήμα 3.24: Συναρτήσεις Μεταφοράς Χρονοϊστοριών (Χ.Θ. 6+250)

ελαστικής συνάρτησης μεταφοράς.

Αυτό συμβαίνει προφανώς, όπως αναφέρθηκε, επειδή σε χαμηλές εντάσεις το έδαφος δεν αναπτύσσει έντονη υστερητική συμπεριφορά ενώ η Χ.Θ. 8+550 είναι η μοναδική θέση που προσομοιώνεται αποκλειστικώς από ένα εδαφικό προφίλ, διευκολύνοντας λίγο την παραγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Στις μεγαλύτερες συχνότητες η εικόνα είναι πιο θορυβώδης, αλλά πάλι οι πρώτες τρεις συχνότητες συντονισμού εμφανίζονται καθαρα στην χρονοϊστορία μέσης έντασης.

Στο ισχυρό σεισμικό γεγονός η συνάρτηση μεταφοράς δεν ομοιάζει καθόλου με θεωρητικές τιμές, συντονισμός εμφανίζεται σε χαμηλές συχνότητες διαφορετικές των φυσικών συχνοτήτων συντονισμού, ενώ στις υψηλές η ενίσχση βρίσκεται σε πολύ πυκνά διαστήματα.

3.8.3 Απόκριση Σηράγγων

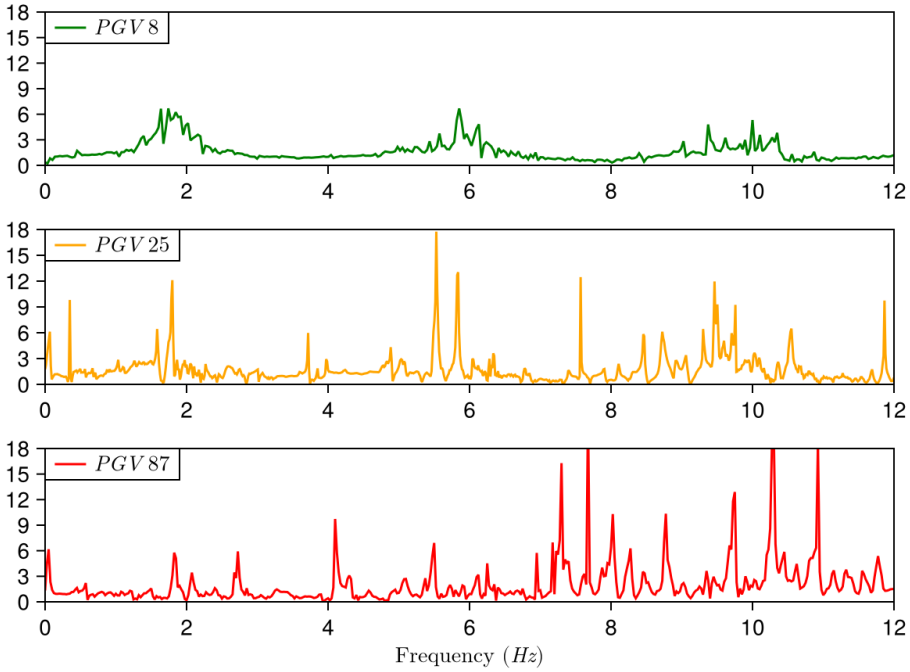
Η ένταση των σεισμικών γεγονότων προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία στον ερευνητή, αλλά δεν προσδιορίζουν την απόκριση των σηράγγων.

Για αυτό τον σκοπό αξιοποιούνται οι παράμετροι μηχανικής επάρκειας EDP, που μπορούν να δείξουν την ακριβή διαρροή στα υλικά των σηράγγων.

Έτσι, η θεώρηση της εξέλιξης στην ροπή και την διαμετρική παραμόρφωση των σηράγγων, σε σχέση με τον χρόνο, αποτελεί ένα στοιχειώδες μέρος στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Από μία ολόκληρη απόκριση EDP στην σήραγγα, το πιο σημαντικό δεδομένο στην παραγωγή καμπυλών τρωτότητας είναι η μέγιστη τιμή της απόκρισης. Η οποία σε συνδυασμό με την μέγιστη εδαφική απόκριση, επιτρέπει στην εκτίμηση ενός εξιδανικευμένου προσομοιώματος πρόβλεψης του μεγέθους ζημιών σε σχέση με την σεισμική ένταση.

Προφανώς όσο πιο έντονος είναι ένας σεισμός, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η αστοχία των κατασκευών, άρα και μία τέτοια μορφή αναμένεται στα αποτελέσματα.



Σχήμα 3.25: Συναρτήσεις Μεταφοράς Χρονοϊστοριών (Χ.Θ. 8+550)

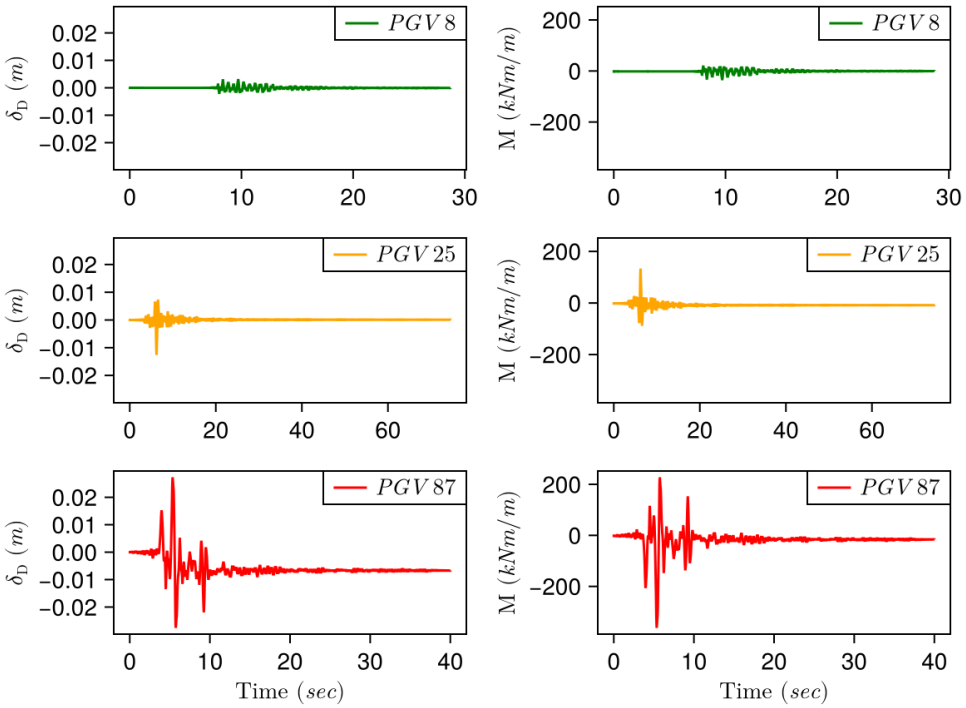
	KP2650			KP6250			KP8550
	A2b	A2c	Man	A1a	A1b	A1c	B2
F	29.5	38.5	10.4	17.2	29.4	25.2	38.5

Πίνακας 3.4: Πίνακας Τιμών Ευκαμψίας

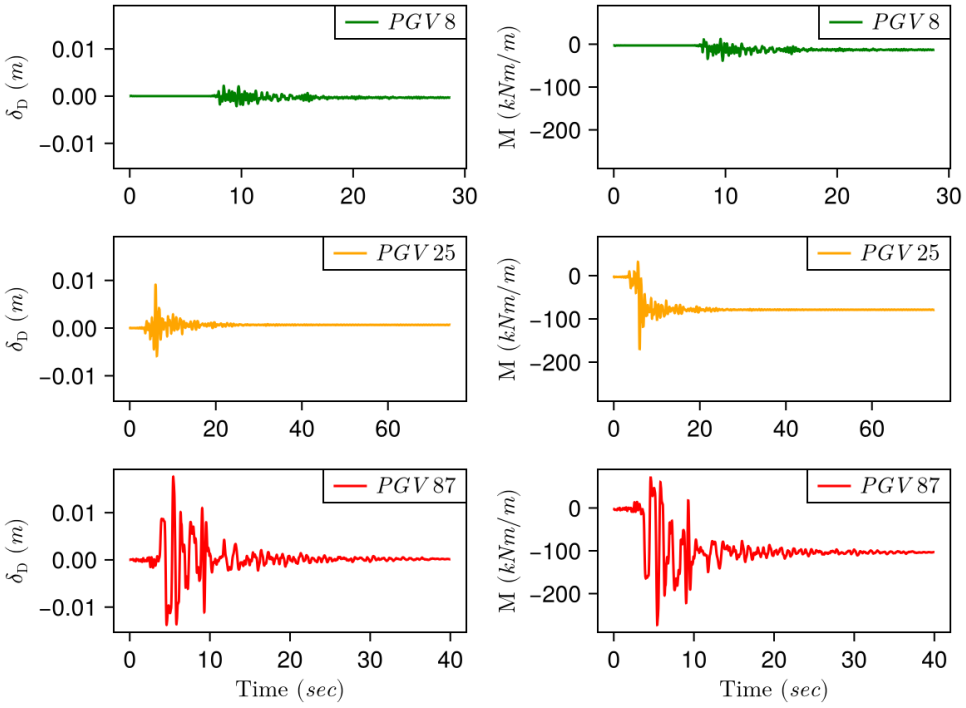
3.9 Πιθανοτικό Μοντέλο Σεισμικής Επάρκειας

Με την παραγωγή

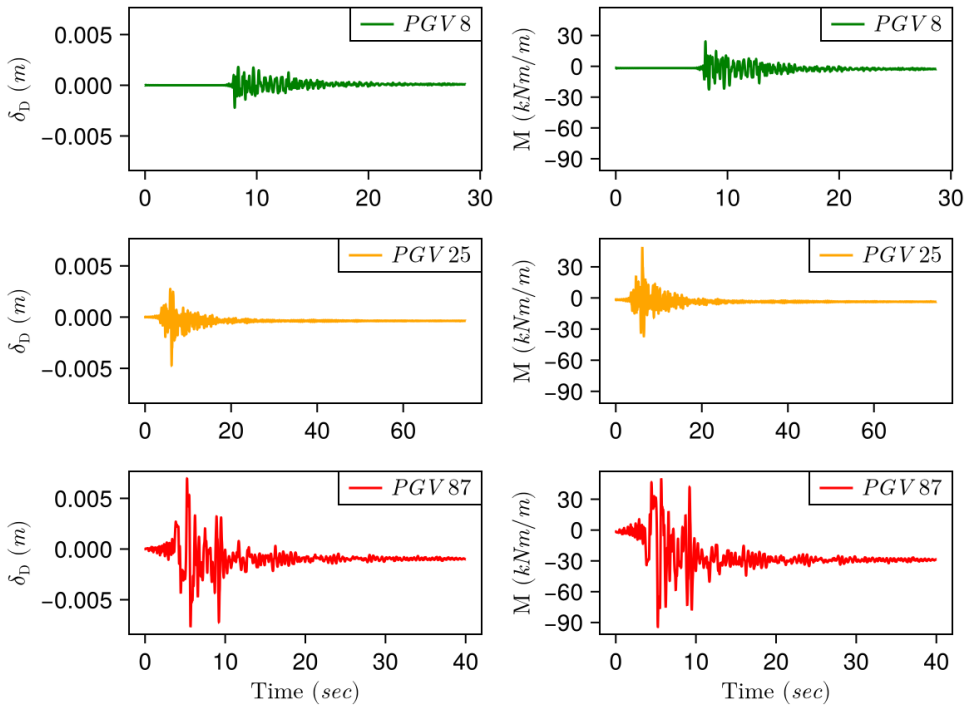
3.10 Καμπύλες Τρωτότητας



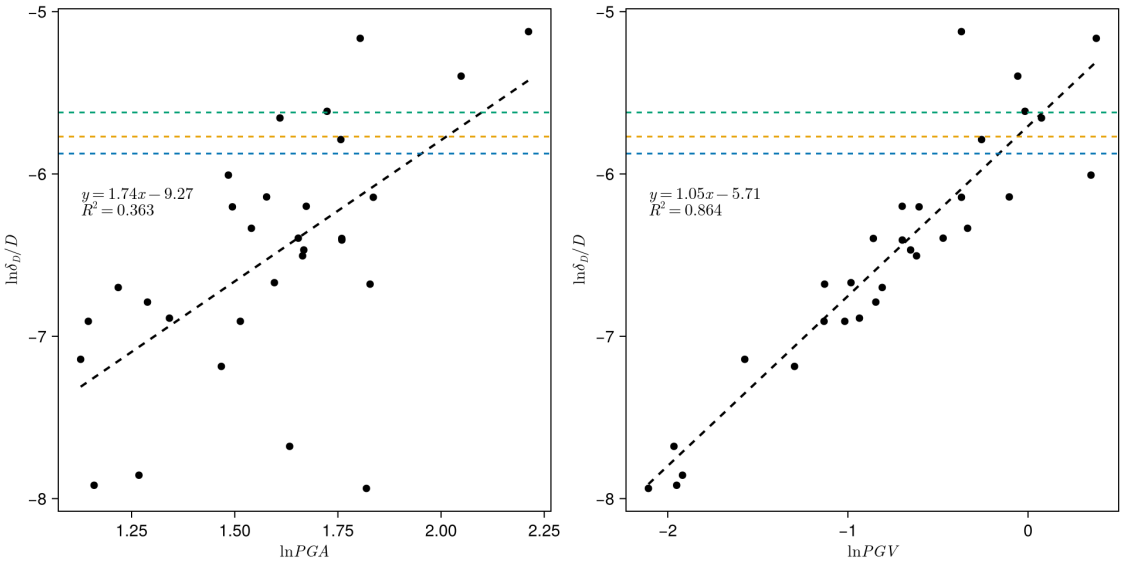
Σχήμα 3.26: Χρονική Εξέλιξη Παράμετρων Μεγεθών Ζημίας (Χ.Θ. 2+650)



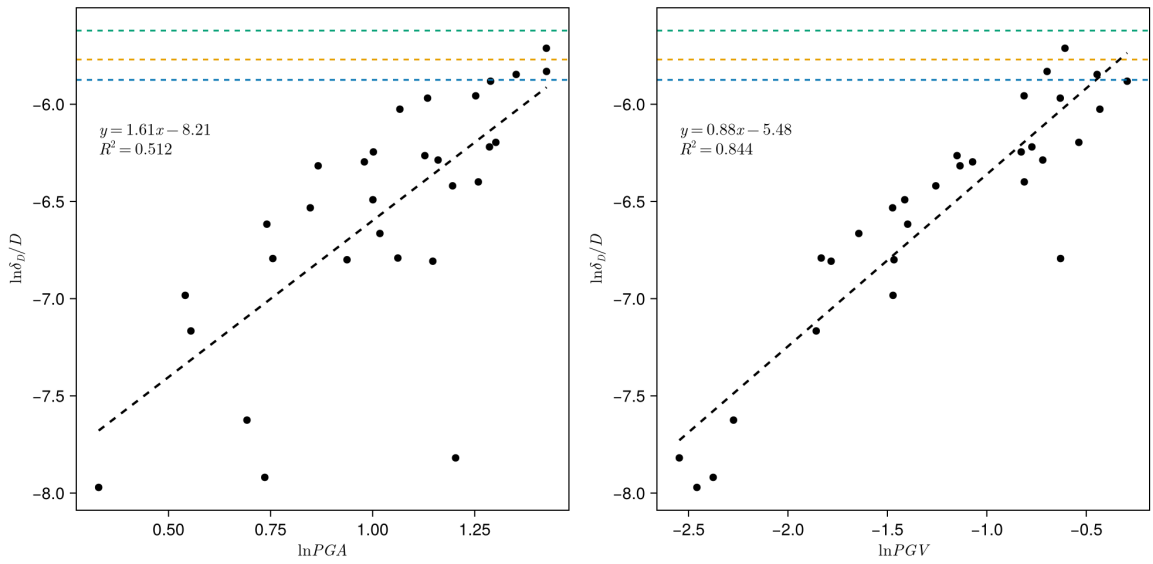
Σχήμα 3.27: Χρονική Εξέλιξη Παράμετρων Μεγεθών Ζημίας (Χ.Θ. 6+250)



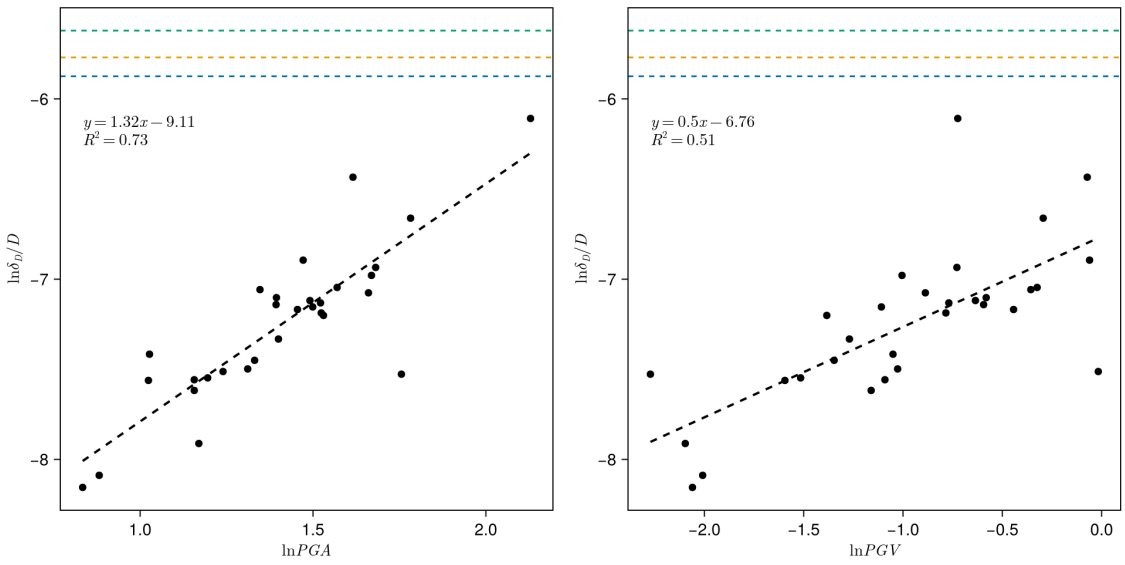
Σχήμα 3.28: Χρονική Εξέλιξη Παράμετρων Μεγεθών Ζημίας (Χ.Θ. 8+550)



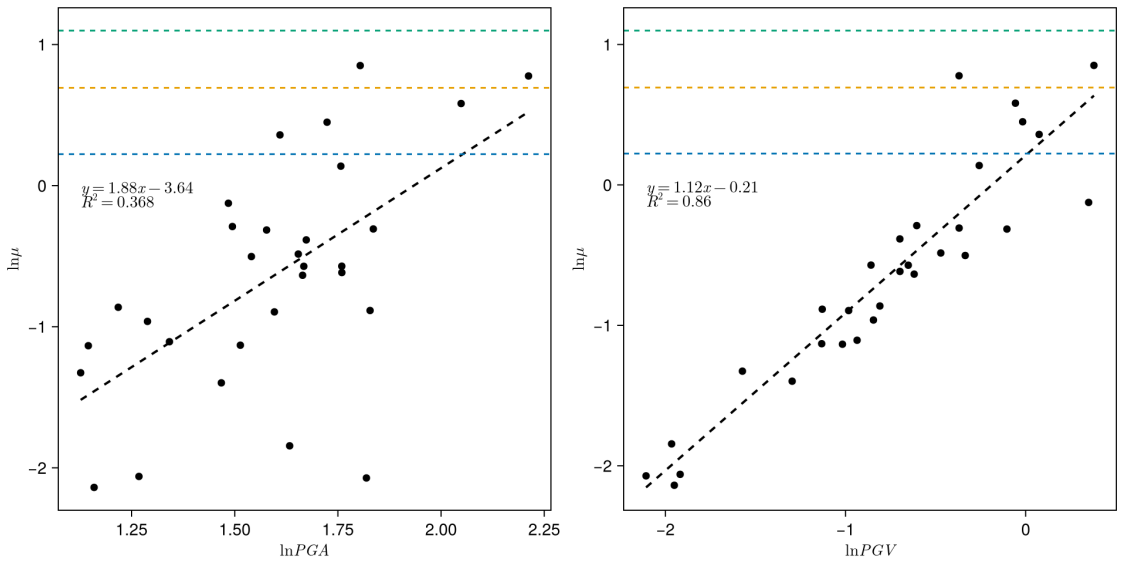
Σχήμα 3.29: PSDM Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 2+650



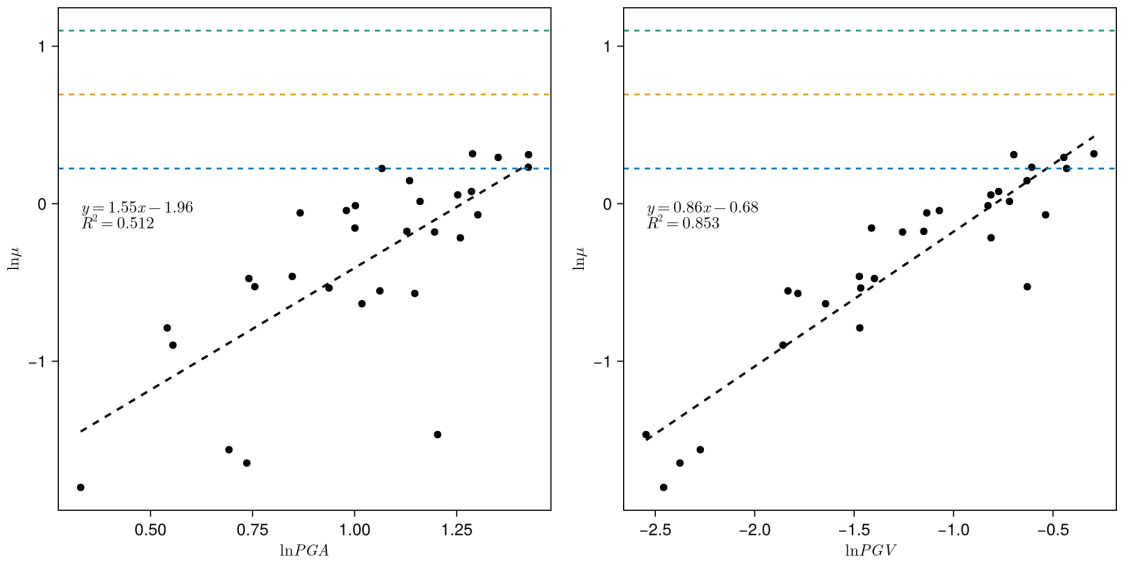
Σχήμα 3.30: PSDM Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 6+250



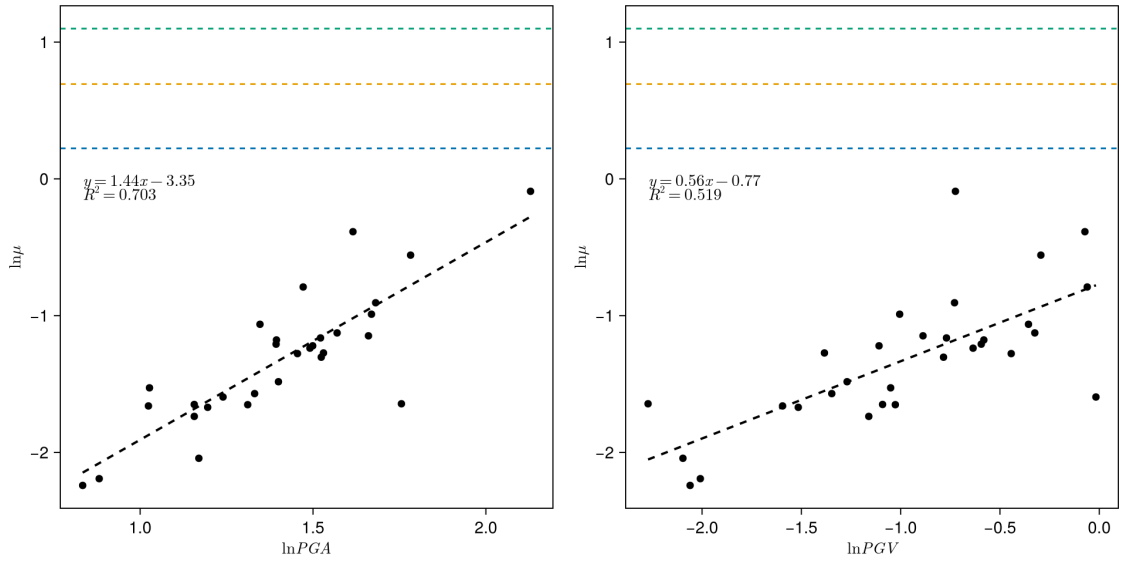
Σχήμα 3.31: PSDM Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 8+550



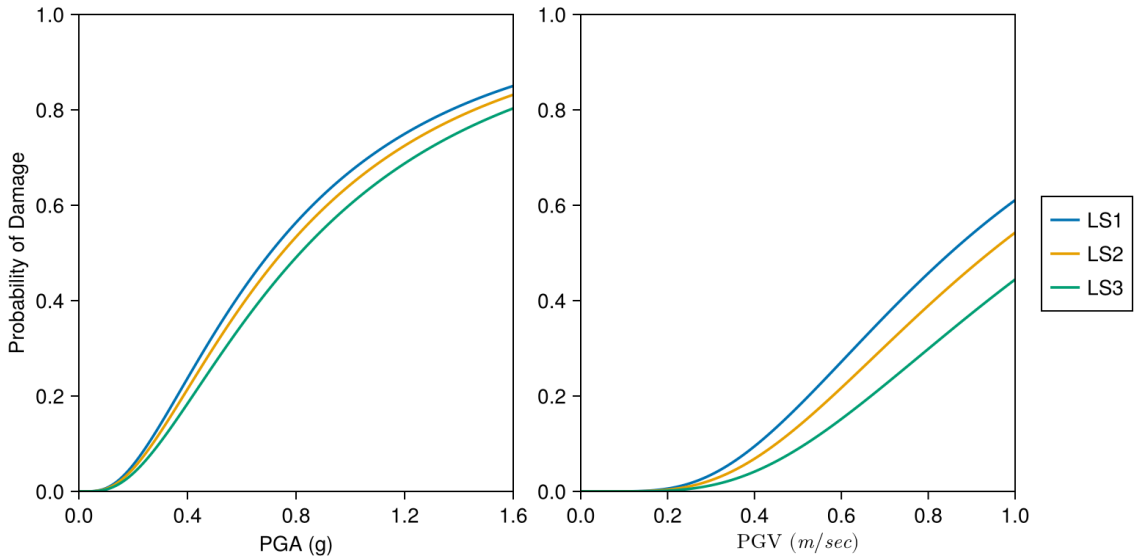
Σχήμα 3.32: PSDM Ροπής Χ.Θ. 2+650



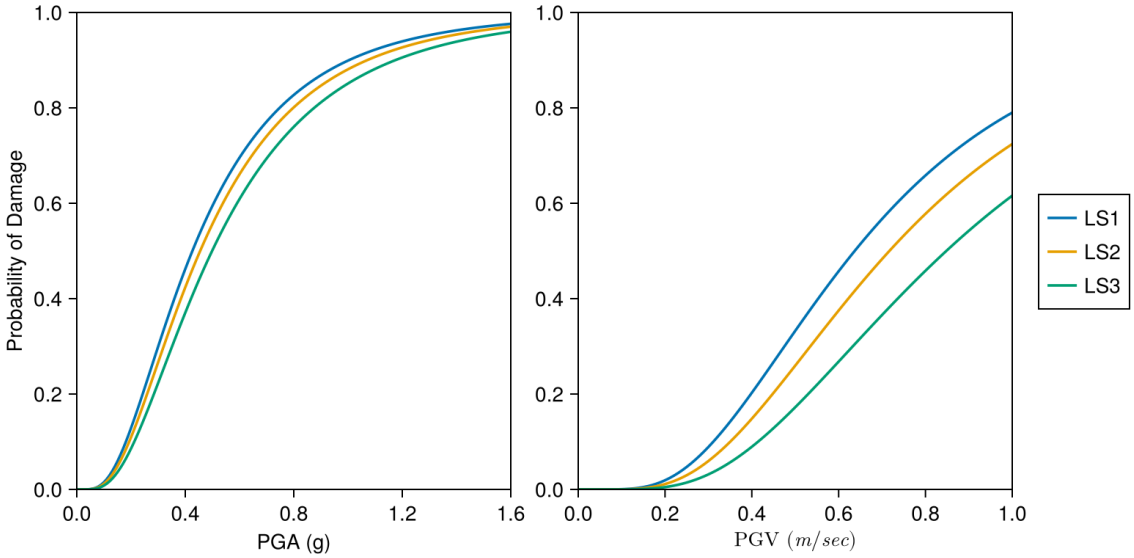
Σχήμα 3.33: PSDM Ροπής Χ.Θ. 6+250



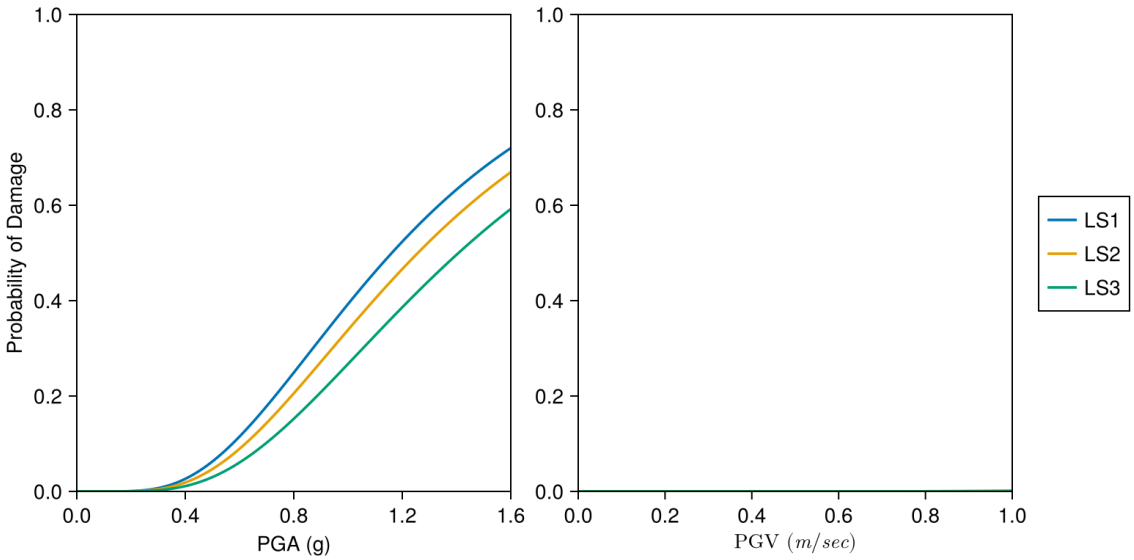
Σχήμα 3.34: PSDM Ροπής Χ.Θ. 8+550



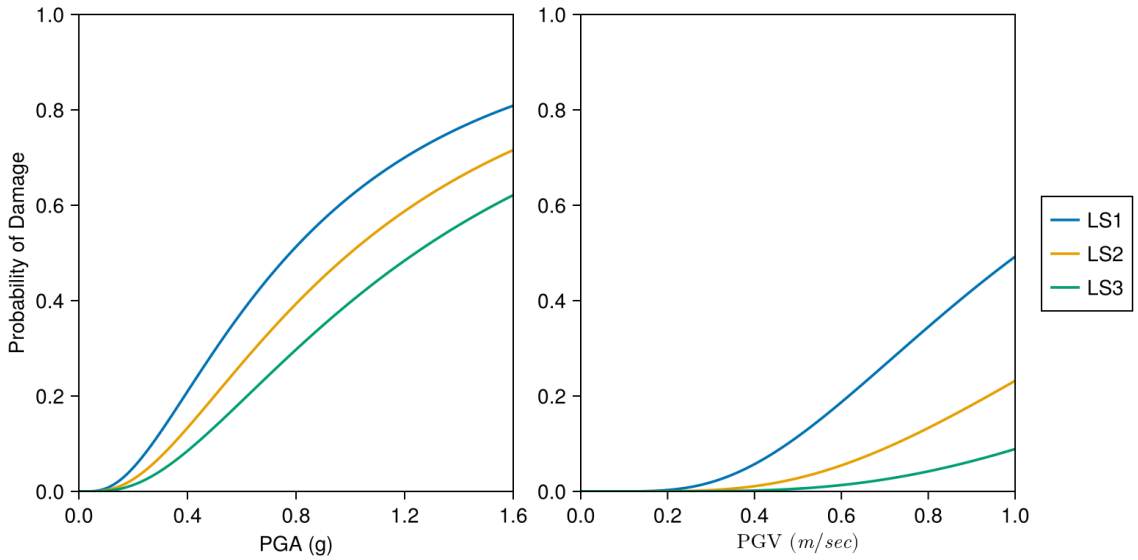
Σχήμα 3.35: Καμπύλες Τρωτότητας Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 2+650



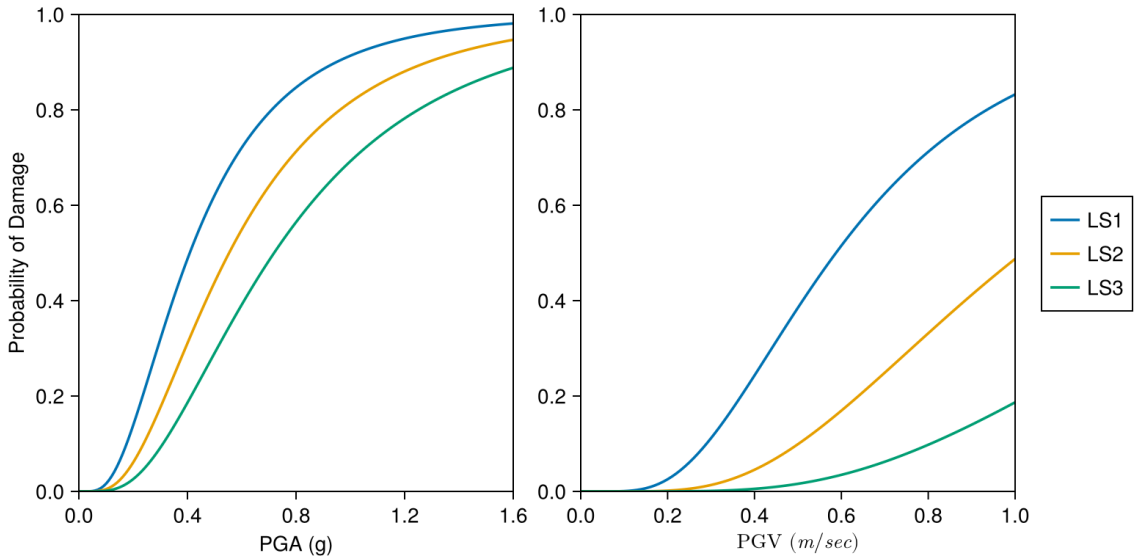
Σχήμα 3.36: Καμπύλες Τρωτότητας Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 6+250



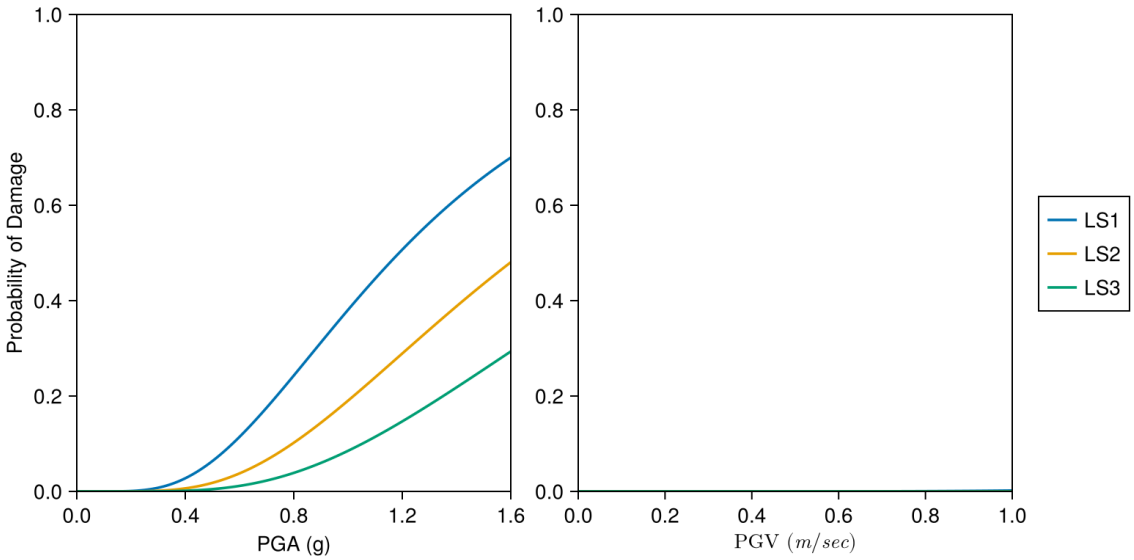
Σχήμα 3.37: Καμπύλες Τρωτότητας Διαμετρικής Παραμόρφωσης Χ.Θ. 8+550



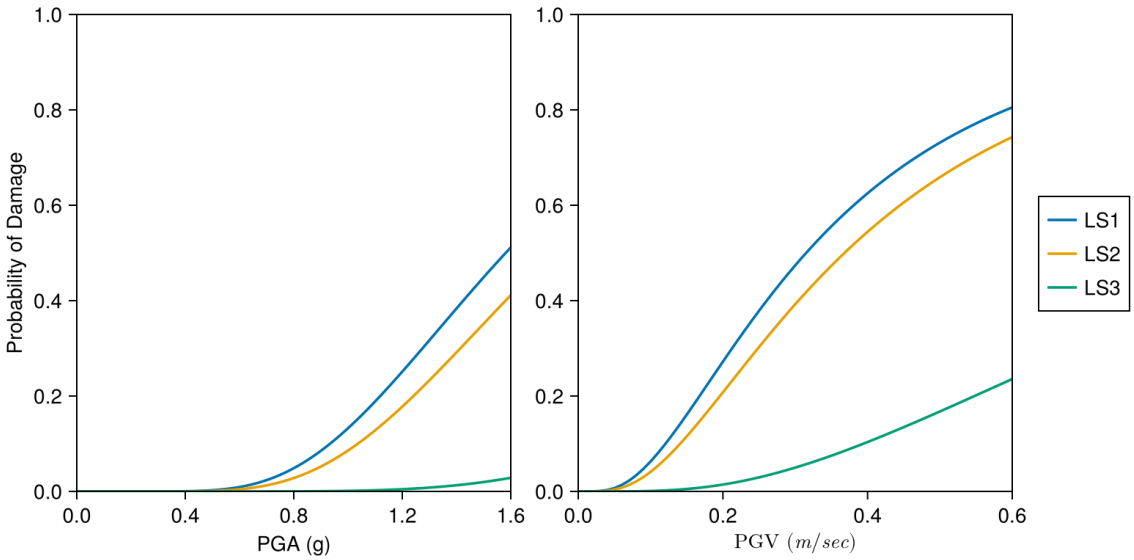
Σχήμα 3.38: Καμπύλες Τρωτότητας Ροπής Χ.Θ. 2+650



Σχήμα 3.39: Καμπύλες Τρωτότητας Ροπής Χ.Θ. 6+250



Σχήμα 3.40: Καμπύλες Τρωτότητας Ροπής Χ.Θ. 8+550



Σχήμα 3.41: Βιβλιογραφικές Καμπύλες Τρωτότητας (Tsinidis κ.ά. 2024a)

Βιβλιογραφία

Abert, K. R. και E. M. Rathje (2008). *Technical manual for Strata*. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.

Al Atik, L, N. Abrahamson, Bommer J. J., F. Scherbaum, F Cotton και N. Kuehn (2010). «The Variability of Ground-Motion Prediction Models and Its Components». Στο: *Seismological Research Letters, Vol. 81, No. 5*. doi: doi:10.1785/gssrl.81.5.794.

Apostolaki, S., S. Karahan, E. Riga, G. Tsinidis, Gokceoglu C. και K. Pitilakis (2024). «Seismic performance of tunnels and verification of available seismic risk models for the 2023 Kahramanmaraş earthquakes». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.

Bezanson, Jeff, Alan Edelman, Stefan Karpinski και Viral B Shah (2017). «Julia: A fresh approach to numerical computing». Στο: *SIAM Review* 59.1, σσ. 65–98. doi: 10.1137/141000671. url: https://epubs.siam.org/doi/10.1137/141000671.

Brace, W. F. και J. D. Byerlee (1966). «Stick-Slip as a Mechanism for Earthquakes». Στο: *Science, Volume 153*.

Brigham, E. B. (1974). *The Fast Fourier Transform*. Prentice Hall.

Chern, JC, FY Shiao και CW Yu (1998). «An empirical safety criterion for tunnel construction. Proceedings of the Regional Symposium on Sedimentary Rock Engineering.» Στο: σσ. 222–227.

Chopra, A. K (2017). *Dynamics of Structures, Theory and Application of Earthquake Engineering*. Pearson Education.

Clough, R. W. και Penzien J. (2003). *Dynamics of Structures*. Third Edition. Computers και Structures, σσ. 33–44.

Cooley, J. W. και J. W. Tukey (1964). «An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series». Στο: *Mathematics of Computation, Vol. 19, No. 90*.

Cornell, C. A. (1968). «Engineering Seismic Risk Analysis». Στο: *Bulletin of the Seismological Society of America*.

Crowely, H., J Dabbeek, V. Despotaki, D. Rodrigues, L. Martins, V. Silva, X. Romão, N. Pereira, G. Weatherhill και L. Danciu (2021). *European Seismic Risk Model (ESRM20). EFEHR Technical Report 002 V1.0.0*. doi: https://doi.org/10.7414/EUC-EFEHR-TR002-ESRM20.

Danisch, Simon και Julius Krumbiegel (2021). «Makie.jl: Flexible high-performance data visualization for Julia». Στο: *Journal of Open Source Software* 6.65, σ. 3349. doi: 10.21105/joss.03349. url: https://doi.org/10.21105/joss.03349.

Dobry, R., I. Oweis και A. Urzua (1976). «Simplified Procedures for Estimating The Fundamental Period of A Soil Profile». Στο: *Bulletin of the Seismological Society of America. Vol.66, No.4*.

FEMA (1994). *NEHRP Reccommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings*. Federal Emergency Management Agency.

Fourier, JB. J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*, σ. 525.

Garcia-Suarez, J, J González-Carbajal και D. Asimaki (2022). «Analytical 1D transfer functions for layered soils». Στο: *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*.

Gavrielatou, E., D. Alifragkis και E. Pergantis (Μάι. 2020). «Design and construction of TBM tunnel lining crossing active fault in Thessaloniki Metro Project, Greece». Στο: σσ. 836–845. isbn: 9781003029748. doi: 10.1201/9781003029748-30.

Gutenberg, B. και C. F. Richter (1949). *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*. Princeton University Press, σ. 19.

Hu, Z.Y. και S. Koboevic (2025). «Earthquake Characteristics and Seismology Basics». Στο: *Handbook of Seismic Design for Concrete and Steel Building Structures*. Επιμέλεια υπό Z.Y. Hu. Springer Nature Singapore.

Huang, ZK., K. Pitilakis, S. Argyroudis, G. Tsinidis και DM. Zhang (2021). «Selection of optimal intensity measures for fragility assessment of circular tunnels in soft soil deposits». Στο: *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*.

Ida, H., T. Hiroto, N. Yoshida και M. Iwafuji (1996). «Damage to Daikai Subway Station». Στο: *Special Issue of Soil and Foundations*.

Itasca (2011). *FLAC-Fast Lagrangian Analysis of Continua in Two-Dimensions*. Fifth Edition. Itasca Consulting Group, Inc. Minneapolis: Itasca.

Kotha, S. R., G. Weatherhill, D. Bindi και F. Cotton (2020). «A regionally-adaptable ground-motion model for shallow crustal earthquakes in Europe». Στο: *Bulletin of Earthquake Engineering*.

Kotha, S. R., G. Weatherhill, D. Bindi και F. Cotton (2021). «Near-Source Magnitude Scaling of Spectral Accelerations: Analysis and Update of Kotha et al. (2020) Model». Στο: *Bulletin of Earthquake Engineering*.

Krige, D. G (1951). «A statistical approach to some basic mine valuation problems on the Witwatersrand». Στο: *The Journal of The South African Institue of Mining and Metallurgy, Vol. 52, no.6*.

Kuhlmeyer, R. L. και J. Lysmer (1973). «Finite Element Method Accuracy for Wave Propagation Problems». Στο: *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 99, Issue 5*. doi: 10.1061/JSFEAQ.0001885.

Kulkarni, R. B., R. R. Youngs και K. J. Coppersmith (1984). «Assessment of Confidence Intervals for Resutls of Seismic Hazard Analysis». Στο: *8th World Conference on Earthquake Engineering*.

McGuire, R. K. (2007). *Probabilistic seismic hazard analysis: Early history*.

Metropolis, N. και S. Ulam (1949). «The Monte Carlo Method». Στο: *Journal of the American Statistical Association, Vol. 44, No. 247.*, σσ. 335–341.

Pagani, M, D. Monelli, G. Weatherill, L. Danciu, H. Crowley, V. Silva, P. Henshaw, L. Butler, M. Nastasi, L. Panzeri, M. Simionato και D. Vigano (2014). «OpenQuake Engine: An Open Hazard (and Risk) Software for the Global Earthquake Model». Στο: *Seismological Research Letters, vol. 85*. doi: 10.1785/0220130087.

Peck, R. B., A. J. Jr. Hendron και B. Mohraz (1971). «State of the Art of Soft-Ground Tunneling». Στο.

Porter, K. (2015). *A Beginner's Guide to Fragility, Vulnerability, and Risk*.

Racheva, M. (2024). «On the Fourier Transform for Periodic Functions». Στο: *International Scientific Journal Mathematical Modeling*.

Reid, H. F. (1910). *The California Earthquake of April 18, 1906: Report of the State Earthquake Investigation Commision in Two Volumes and Atlas, Volume II*, σσ. 16, 28.

Reiter, L. (1990). *Earthquake Hazard Analysis Issues and Insights*. Columbia University Press.

Smith, J. O. (2007). *Mathematcis of the Discrete Fourier Transform (DFT): with Audio Applications*. Second Edition.

Stein, S. και M. Wysession (2005). *An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure*. Blackwell Publishing, σσ. 53–93.

Stone, W. C., F. Y. Yokel, M. Celebi, Hanks T. και Leyendecker E. V. (1987). *Engineering Aspects of the September 19, 1985 Mexico Earthquake*.

Tsinidis, G., A. Karatzetzou και S. Stefanidou (2024a). «New limit states for the seismic fragility assessment of circular tunnels: Application in case of tunnels in clayey soil deposits». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.

Tsinidis, G., A. Karatzetzou και S. Stefanidou (2024b). «On the effects of salient parameters for an efficient assessment of seismic response and fragility of circular tunnels in clayey deposits». Στο: *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*.

Van Rossum, Guido (1995). *Python tutorial*. Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam, The Netherlands.

Wang, J. και W. Shu (2025). «A brief review on the role of aseismic slip on experimental faults: Implications for fault-involved geological engineering safety». Στο: *Journal of Safety and Sustainability*.

Yu, H., J. Chen, A. Bobet και Y. Yuan (2016). «Damage observation and assessment of the Longxi tunnel during the Wenchuan earthquake». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.

Καραγιάννης, Χ. Γ. (2024). *Σχεδιασμός Κατασκευών Από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Σεισμικές Δράσεις*. Εκδόσεις Σοφία, σσ. 503–505.

Πιτιλάκης, Κ. Δ. (2010). *Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική*. Εκδόσεις Ζήτη.